



DISEÑO DE SISTEMAS 2026

Trabajo Práctico Integrador

Diseño del Sistema de Información "Consultorio Odontológico" Grupo N° 2 "ANALITIQ"

Apellido y Nombre	Carrera	Matrícula
AGOSTINHO, Alan	Ing. en Informática	67749
BENÍTEZ, Briana Rocío	Ing. en Informática	67667
BERNAL, Thiago	Ing. en Informática	67768
BEWIG, Alejo	Ing. en Informática	67740
ENRIQUEZ, Emiliano	Ing. en Informática	67730
GARCÍA CARBONE, Fabricio	Ing. en Informática	67671
GONZÁLEZ HEINRICH, Nicolás	Ing. en Informática	67733
MONTENEGRO, Tomás	Ing. en Informática	67696
RODRIGUEZ, Lautaro	Ing. en Informática	67697
SANCHEZ, Mauro Cesar	Ing. en Informática	67662
ZADO, Lautaro Agustín	Ing. en Informática	67668

Tutor: Ing. Fernando J. Amatte

ÍNDICE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TPI PARA SEGUNDA ENTREGA OBJETIVOS.....	3
RELATIVOS A COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS.....	3
OBJETIVOS RELATIVOS A COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES.....	4
2.- FASE DE ADQUISICIÓN.....	5
OBJETIVOS DE LA FASE DE ADQUISICIÓN.....	5
3.- FASE DE DISEÑO E INTEGRACIÓN.....	6
OBJETIVOS DE LA FASE DE DISEÑO E INTEGRACIÓN.....	6
PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DISEÑO E INTEGRACIÓN.....	7
DISEÑO GENERAL.....	8
3.1.-Actividad 1: ANALIZAR Y DISTRIBUIR DATOS.....	8
3.1.1.- DER de la Etapa de Análisis.....	8
3.1.2.- Estructura de Entidades de la Etapa de Análisis.....	11
3.1.3.- Normalización de los datos.....	14
3.1.4.- Estructura de la BD Normalizada.....	38
3.1.5.- DER Redefinido Post Normalización.....	43
3.1.6.- DFD Redefinido Post Normalización.....	44
Referencias.....	46
ANEXO E.....	1
D.2. DD & ELP PARA DFD POST NORMALIZACIÓN.....	1
DD PARA DFD POST NORMALIZACIÓN.....	1
ELP PARA DFD POST NORMALIZACIÓN.....	27

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TPI PARA SEGUNDA ENTREGA OBJETIVOS

RELATIVOS A COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

1.3. Diseñar –tanto, a nivel general, como, detallado– una solución de un sistema de información, con la calidad adecuada, que satisfaga necesidades relevadas del mismo y resulte atractivo y fácil de utilizar a sus usuarios finales; para elaborar especificaciones claras y completas destinadas a programadores y técnicos informáticos que implementarán tal solución.

A nivel de Diseño General

1.3.1. Analizar entidades de datos de una solución de un sistema de información, para su normalización garantizando el diseño de un modelo de datos flexible, adaptable, y exento de redundancias.

1.3.2. Analizar procesos que actualizan (dan de alta, modifican, eliminan) o consultan datos normalizados de una solución de un sistema de información, para garantizar el cumplimiento de reglas de integridad referencial de tales datos y su correcta utilización.

1.3.3. Analizar procesos y datos normalizados de una solución de un sistema de información para determinar su distribución en las unidades de diseño, modelos de procesadores y tareas que integran dicha solución, y asignar tecnologías correspondientes a los elementos que componen las unidades a informatizar.

A nivel de Diseño Detallado

1.3.4. Diseñar la implementación física de entidades lógicas de datos que se utilizarán en una solución de un sistema de información, para especificar en detalle este diseño físico (a nivel de tablas de bases de datos y/o archivos informáticos) que se propone para cada entidad lógica.

2. Aplicar métodos de gestión para concebir, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería (diseño) de sistemas de información.

3. Seleccionar técnicas, notaciones disciplinares de modelado¹ y herramientas de ingeniería, para representar el diseño de sistemas de información desde diferentes perspectivas o vistas.

¹ En particular, notaciones de modelado de datos (Diagramas de Entidad-Relación) y de diseño arquitectónico, de diseño de programas (Diagramas de Estructura) y de comportamiento externo (Diagramas de Transición de Estados) de interfaces de usuario.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	3

OBJETIVOS RELATIVOS A COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES

5. Actuar con espíritu emprendedor para contribuir en la generación de desarrollos y/o innovaciones tecnológicas.
6. Integrar equipo de trabajo, para actuar: de acuerdo a metas y responsabilidades propias y colectivas; reconociendo y respetando puntos de vista y opiniones de los miembros; y, evaluando funcionamiento y producción propias y del equipo para cumplir con planificación acordada y plazos de entregas fijadas.
7. Emplear estrategias de comunicación, para elaborar e informar, tanto de forma oral, como escrita, avances y documentación (concisa, clara, precisa y verificable) de diseño, inherentes a un proyecto de ingeniería de sistemas de información/software.
8. Comunicar efectivamente argumentos técnicos (de diseño) para justificar, defender y discutir posturas ante la toma de decisiones de diseño en un proyecto de ingeniería de sistemas de información/software.
9. Analizar su propio trayecto de formación en la carrera y en la asignatura, para así actuar de manera reflexiva y crítica (re) orientando su propio aprendizaje activo y autónomo².

² Amatte, F. J. (2026). *Trabajo Práctico Integrador (TPI): Diseño de Sistemas*. Universidad Gastón Dachary.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	4

[Volver al índice](#)

2.- FASE DE ADQUISICIÓN

OBJETIVOS DE LA FASE DE ADQUISICIÓN

1. Identificar e investigar los productos específicos susceptibles de servir de soporte a la solución recomendada para el sistema de información objeto.
2. Solicitar, evaluar y clasificar las propuestas de los posibles proveedores.
3. Seleccionar y recomendar la mejor de estas propuestas.
4. Establecer los requisitos de integración de los productos de los proveedores elegidos. (Whitten, Bentley & Barlow, 1996)³

Aclaración: No se realiza esta Fase en este Proyecto.

³ Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Barlow, V. M. (1996). *Análisis y diseño de sistemas de información* (3.ª ed.). McGraw-Hill/Irwin.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	5

[Volver al índice](#)

3.- FASE DE DISEÑO E INTEGRACIÓN

OBJETIVOS DE LA FASE DE DISEÑO E INTEGRACIÓN

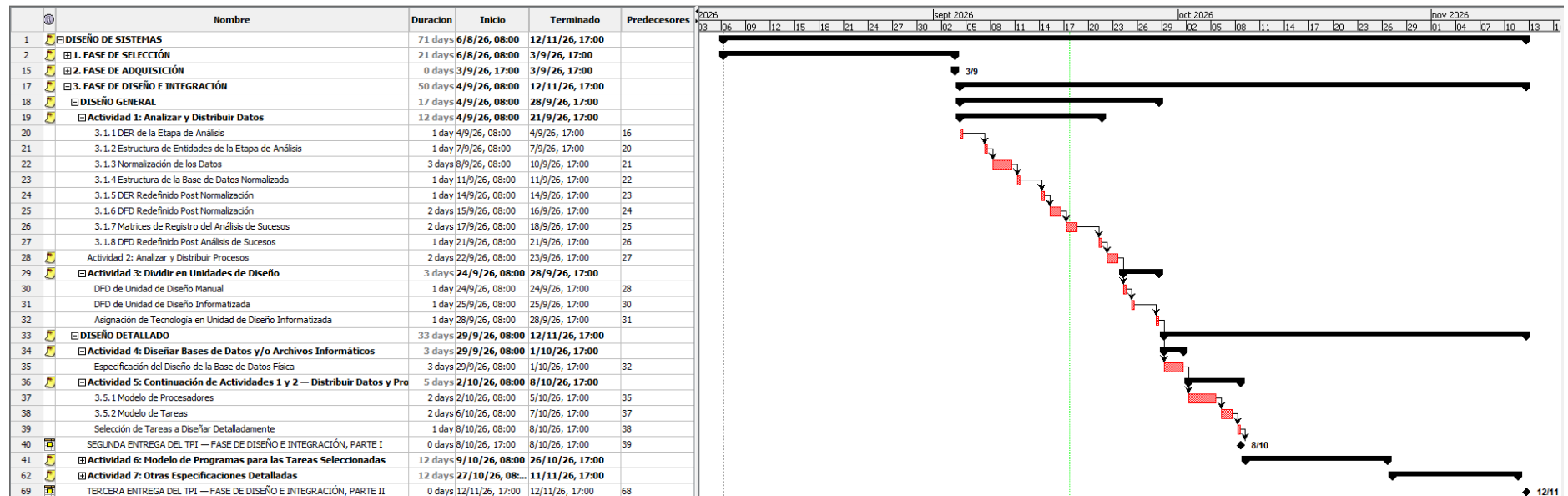
1. Diseñar un sistema que satisfaga las necesidades y resulte atractivo para el uso de los usuarios finales.
2. Presentar especificaciones claras y completas a los programadores y técnicos informáticos. (Whitten, Bentley & Barlow, 1996)⁴

⁴ Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Barlow, V. M. (1996). *Análisis y diseño de sistemas de información* (3.ª ed.). McGraw-Hill/Irwin.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	6

PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DISEÑO E INTEGRACIÓN

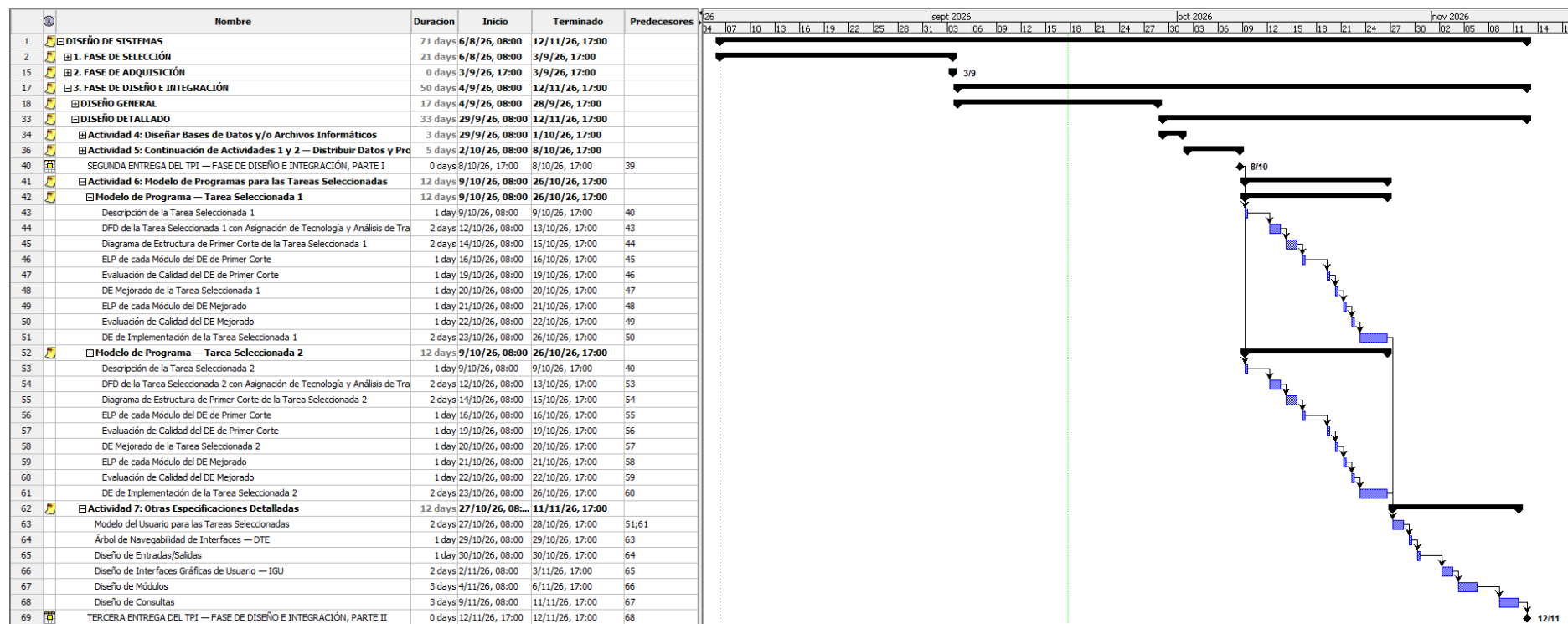
Figura x. Planificación de la Fase de Diseño e Integración (Segunda entrega)



CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	7

[Volver al índice](#)

Figura x. Planificación de la Fase de Diseño e Integración (Tercera entrega)



CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	8

[Volver al índice](#)

DISEÑO GENERAL

3.1.-Actividad 1: ANALIZAR Y DISTRIBUIR DATOS

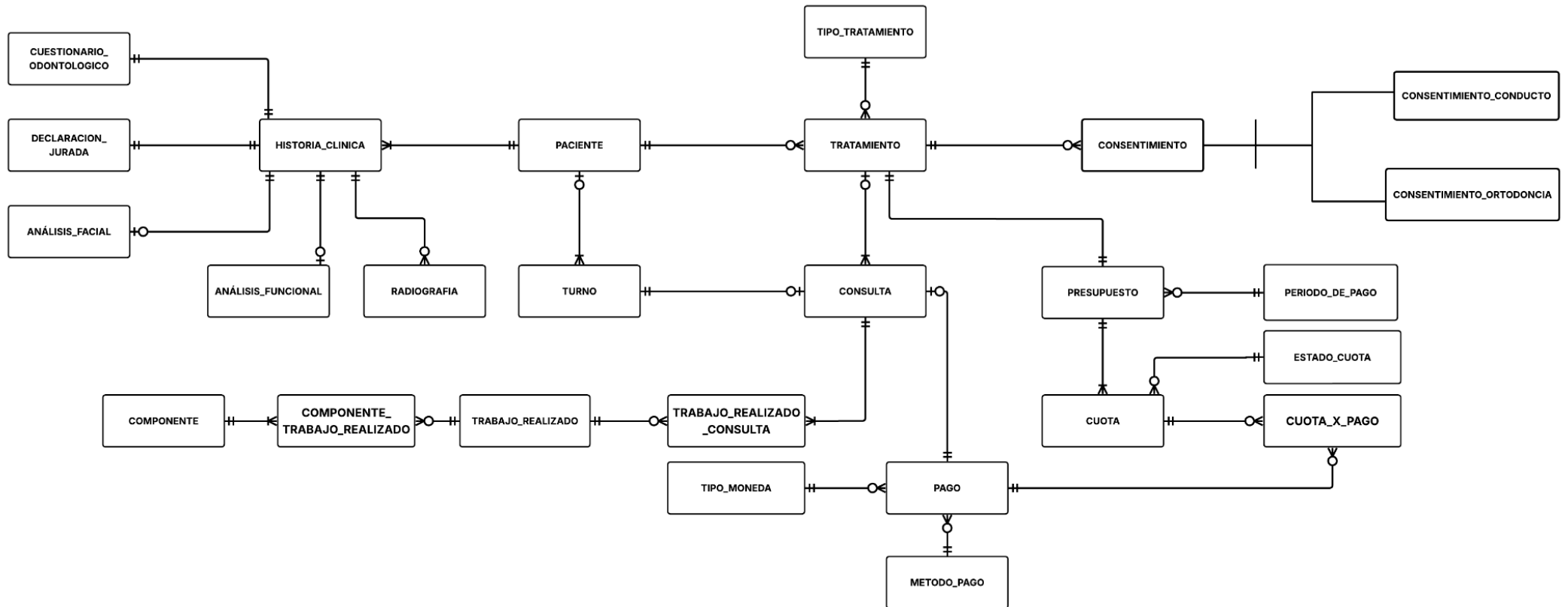
3.1.1.- DER de la Etapa de Análisis

En la solución a diseñar se involucran todas las entidades y relaciones encontradas en el DER de la Etapa de Análisis de Sistemas, por lo que estas no se resaltaron.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	9

[Volver al índice](#)

Figura x. DER recopilado de la Etapa de Análisis

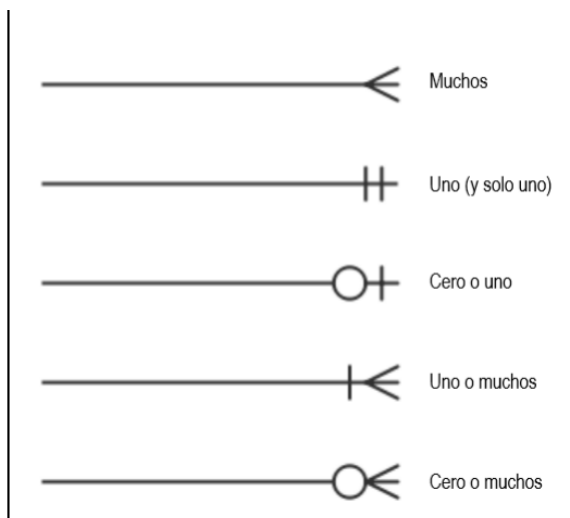


CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	10

[Volver al índice](#)

Notación utilizada en el DER.

El diagrama utiliza entidades en rectángulos y relaciones mediante líneas, con cardinalidades expresadas mediante la notación pata de cuervo. Se adopta la variante (d)(iv) de la Figura A.1 del Apéndice A de *Fundamentals of Database Systems*, que combina círculos, barras y patas de cuervo para indicar la participación mínima y máxima en cada relación. Esta representación permite distinguir vínculos opcionales u obligatorios y relaciones de uno o muchos. Los atributos y las claves se detallan por separado en las estructuras de entidades y el Diccionario de Datos del TPI [155].



CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	11

[Volver al índice](#)

3.1.2.- Estructura de Entidades de la Etapa de Análisis

Tabla x. Referencias de formato de claves Primarias y Foráneas

TABLA DE REFERENCIAS	
CONCEPTO	FORMATO
Clave Primaria	@Atributo
Clave Foránea	<u>Atributo</u>
Clave Primaria y Foránea	<u>@Atributo</u>

Tabla x. Estructura de Entidades de la Etapa de Análisis

Nº	Entidad	=	Componentes
1	analisis_facial	=	@codigo_analisis_facial + <u>codigo_historia_clinica</u> + Patrón Facial + Perfil + Asimetría + Altura facial + Ancho facial + Perfil Maxilar + Perfil Mandibular + Surco Labio-Mentón + Labios en Reposo + Perfil labial
2	analisis_funcional	=	@codigo_analisis_funcional + <u>codigo_historia_clinica</u> + Respiracion + Deglucion + Actividad Comisural + Actividad Lingual + Labio Superior + Labio Inferior + Masetero + Mentoniano + Hábitos de succión
3	componente	=	@codigo_componente + nombre_componente + (descripcion_componente)

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	12

[Volver al índice](#)

N°	Entidad	=	Componentes
4	componente_trabajo_realizado	=	<u>@codigo_trabajo_realizado</u> + <u>@codigo_componente</u>
5	consentimiento	=	<u>@codigo_consentimiento</u> + <u>codigo_tratamiento</u> + lugar + fecha + firma_paciente_responsable + aclaracion + tipo_consentimiento + asentimiento
6	consentimiento_conducto	=	<u>@codigo_consentimiento</u> + (indicacion) + (medicación_indicada)
7	consentimiento_ortodoncia	=	<u>@codigo_consentimiento</u> + (observacion) + (procedimiento_alternativo) + (riesgo_beneficio_relacion_tratamiento) + (abandono_tratamiento) + tiempo_estimado
8	consulta	=	<u>@codigo_consulta</u> + <u>codigo_turno</u> + (<u>codigo_tratamiento</u>) + (<u>codigo_pago</u>)
9	cuestionarios_odontologicos	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>codigo_historia_clinica</u> + Por que asistió a la consulta? + Consultó antes con algún otro profesional? + Tomó algún medicamento? + Ha tenido dolor? + Puede calmarlo con algo? + Sufrió algún golpe en los dientes? + Se le fracturó algún diente? + Tiene dificultad para hablar? + Ha observado algo anormal en los labios? + Que tipo de lesiones presenta: + Le sangran las encías? Sale pus de algun lugar de su boca? + Tiene movilidad en sus dientes? + Ha tenido la cara hinchada? + Momentos de azúcar diario + Índice de placa + Estado de la higiene bucal
10	cuota	=	<u>@codigo_cuota</u> + <u>código_presupuesto</u> + monto_cuota + <u>codigo_estado_cuota</u> + fecha_vencimiento + nro_cuota
11	cuota_x_pago	=	<u>@codigo_cuota</u> + <u>@codigo_pago</u>
12	declaracion_jurada	=	<u>@codigo_declaracion</u> + <u>codigo_historia_clinica</u> + fecha + antecedente_medico

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	13

[Volver al índice](#)

N°	Entidad	=	Componentes
13	estado_cuota	=	@codigo_estado_cuota + tipo_estado
14	historia_clinica	=	@codigo_historia_clinica + <u>dni_paciente</u> + fecha_inicio + (observacion_general) + firma_paciente_tutor
15	metodo_pago	=	@codigo_metodo_pago + nombre_metodo
16	paciente	=	@dni_paciente + nombre_paciente + apellido_paciente + fecha_nacimiento + (nacionalidad) + numero_telefono + (domicilio) + (estado_civil) + email
17	pago	=	@codigo_pago + <u>codigo_metodo_pago</u> + monto_pagado + fecha_de_pago + <u>codigo_tipo_moneda</u> + cotizacion_aplicada
18	periodo_de_pago	=	@codigo_periodo_pago + nombre_periodo_pago
19	presupuesto	=	@codigo_presupuesto + <u>codigo_tratamiento</u> + <u>codigo_periodo_pago</u> + monto_total + cantidad_cuotas
20	radiografia	=	@codigo_radiografia + codigo_historia_clinica+ imagen_radiografica + fecha
21	tipos_monedas	=	@codigo_tipo_moneda + nombre_moneda
22	tipo_tratamiento	=	@codigo_tipo_tratamiento + nombre_tratamiento + (descripción_general)
23	trabajo_realizado	=	@codigo_trabajo_realizado + nombre_trabajo
24	trabajo_realizado_consulta	=	@codigo_consulta + @codigo_trabajo_realizado

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	14

[Volver al índice](#)

N°	Entidad	=	Componentes
25	tratamiento	=	@codigo_tratamiento + <u>codigo_tipo_tratamiento</u> + <u>dni_paciente</u> + fecha_inicio_tratamiento + (fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (objetivo) + (pronostico) + activo
26	turno	=	@codigo_turno + (<u>dni_paciente</u>) + fecha + horario + (motivo_de_consulta)

3.1.3.- Normalización de los datos

FORMAS NORMALES.

Para realizar la Normalización, se consideró utilizar los conceptos de Whitten y Bentley:

Normalización:

La normalización es una técnica de análisis de datos que organiza los atributos de datos de modo que se agrupan para formar entidades no redundantes, estables, flexibles y adaptables. La normalización es una técnica de tres pasos que coloca el modelo de datos en la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal.⁵ No se enrede con la terminología: es más fácil de lo que parece. Por ahora, establezcamos una comprensión inicial de estos tres formatos:

Primera Forma Normal (1FN):

Dicho simplemente, una entidad está en la primera forma normal (1FN) si no hay atributos que puedan tener más de un valor para una instancia individual de la entidad. Cualesquiera atributos que puedan tener valores múltiples realmente describen una entidad separada, posiblemente una entidad y relación.

⁵ Los expertos en bases de datos han identificado formas normales adicionales. La tercera forma normal elimina la mayoría de las anomalías de los datos. Dejamos la discusión de las formas normales avanzadas a los libros y cursos sobre bases de datos.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	15

[Volver al índice](#)

Segunda Forma Normal (2FN):

Una entidad está en la segunda forma normal (2FN) si está ya en 1FN y si los valores de todos los atributos de la clave no primaria son dependientes de la clave totalmente primaria; no sólo de parte de ésta. Cualesquiera atributos sin clave que dependen sólo de parte de la clave primaria deberán moverse a cualquier entidad donde esa clave parcial es de hecho la clave completa. Esto puede requerir crear una relación y una entidad nuevas en el modelo.

Tercera Forma Normal (3FN):

Una entidad está en tercera forma normal (3FN) si está ya en 2FN y si los valores de sus atributos de la clave no primaria no dependen de cualesquiera otros atributos de la clave no primaria. Cualesquiera atributos sin clave que dependen de otros atributos sin clave deben moverse o borrarse. Otra vez, las entidades y las relaciones nuevas tendrían que añadirse al modelo de datos. (Whitten y Bentley 2008, pp. 241-250) [[154](#)]

¿Por qué Normalizamos?

Normalizamos para obtener un modelo de datos simple, estable, flexible, adaptable y esencialmente libre de redundancias, evitando las anomalías que produce una estructura incorrecta de los datos.

Whitten explica que un buen modelo debe ser esencialmente no redundante, es decir, salvo las claves foráneas necesarias para establecer relaciones, un atributo debería describir como máximo una entidad. También señala que la normalización permite retirar “impurezas” que podrían volver a la base inestable, inflexible y no escalable.

¿Qué es un buen modelo de datos según Whitten?

¿Qué hace que un modelo de datos sea bueno? Sugerimos los siguientes criterios:

- Un buen modelo de datos es simple. Por regla general, los atributos de datos que describen a cualquier entidad dada deberán describir sólo esa entidad.
- Un buen modelo de datos es esencialmente no redundante. Esto quiere decir que cada atributo de datos, aparte de las claves foráneas, describe a lo sumo una entidad.
- Un buen modelo de datos deberá ser flexible y adaptable para las necesidades futuras.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	16

[Volver al índice](#)

¿Qué significa que un buen modelo de datos sea flexible y adaptable?

Whitten plantea ambas características juntas: un buen modelo debe poder responder a necesidades futuras, evitando diseñar la base exclusivamente para los requerimientos actuales. La idea es que la estructura pueda ampliarse o modificarse sin producir un gran impacto sobre los programas que ya la utilizan.

Flexible

Que un modelo sea flexible significa que su estructura permite utilizar los datos de distintas maneras y realizar cambios o ampliaciones sin tener que rediseñar todo el modelo.

Por ejemplo, supongamos que tenemos:

PACIENTE

- idPaciente
- nombre
- apellido
- teléfono

Si mañana necesitamos incorporar correoElectronico, un modelo flexible debería permitir agregar ese atributo sin tener que cambiar TURNOS, HISTORIAS_CLINICAS, PAGOS, etc.

Whitten relaciona esto especialmente con la independencia respecto de las aplicaciones: cuanto menos diseñado esté el modelo para satisfacer exclusivamente un programa o reporte específico, más fácil será reutilizar y ampliar los datos en el futuro.

Adaptable

Que el modelo sea adaptable significa que puede ajustarse cuando aparecen nuevas necesidades del negocio que no existían cuando se diseñó originalmente.

Por ejemplo, inicialmente el consultorio podría atender solamente pacientes particulares:

PACIENTE(idPaciente, nombre, apellido)

Más adelante comienza a trabajar con obras sociales.

Un modelo adaptable debería permitir incorporar:

OBRA_SOCIAL

y establecer la relación correspondiente con PACIENTE, sin tener que destruir el diseño anterior y empezar nuevamente.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	17

[Volver al índice](#)

¿Qué anomalías aparecen si NO normalizamos?

Las tres anomalías clásicas son actualización, inserción y eliminación.

- **Anomalías de inserción**

Ocurren cuando no se puede registrar un dato de forma independiente porque su almacenamiento depende de otro registro.

Ejemplo: Antes de la normalización, los medicamentos indicados se registraban dentro del atributo medicacion_indicada de CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO. Si el odontólogo quería incorporar un medicamento para tenerlo disponible en futuras indicaciones, no podía registrarlo independientemente: necesitaba un consentimiento al cual asociarlo mediante codigo_consentimiento. La estructura vinculaba la existencia del dato del medicamento con su indicación en un consentimiento.

- **Anomalías de modificación**

Se producen cuando un mismo dato está repetido en distintos registros y una corrección requiere actualizar todas sus apariciones.

Ejemplo: El nombre de un medicamento podía escribirse en medicacion_indicada de varios registros de CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO. Si se detectaba un error de escritura repetido en esos registros, era necesario corregirlo en cada uno. Si solamente se actualizaban algunos, el mismo medicamento quedaba identificado con nombres diferentes, dificultando su búsqueda y reconocimiento. La corrección del nombre no implica cambiar la indicación clínica realizada.

- **Anomalías de eliminación**

Ocurren cuando, al eliminar un registro, también se pierde información sobre otro elemento que se quería conservar.

Ejemplo: Si un medicamento aparecía únicamente en medicacion_indicada de un consentimiento cargado por error, al eliminar ese consentimiento también desaparecía la única referencia al medicamento en esa estructura. Aunque se quisiera conservar su nombre para futuras indicaciones, no existía un registro independiente que permitiera mantenerlo. La pérdida adicional sería la información reutilizable del medicamento, además de la indicación perteneciente al consentimiento eliminado.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	18

[Volver al índice](#)

Entidades que ya están normalizadas

Las siguientes 21 entidades Cumplen la 3FN

1. analisis_faciales
2. componentes
3. componentes_trabajos_realizados
4. consentimientos_ortodoncia
5. consultas
6. cuotas
7. cuotas_x_pagos
8. declaraciones_juradas
9. estados_cuotas
10. historias_clinicas
11. metodos_pagos
12. pacientes
13. pagos
14. periodos_de_pagos
15. presupuestos
16. radiografias
17. tipos_monedas
18. tipos_tratamientos
19. trabajos_realizados
20. trabajos_realizados_consulta
21. tratamientos

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	19

[Volver al índice](#)

Entidades que NO están normalizadas y se deben normalizar

Las siguientes cinco entidades presentan incumplimientos en su estructura original:

1. analisis_funcionales : no cumple 1FN por los múltiples valores de habitos_de_succion.
2. consentimientos : no cumple 3FN por la dependencia transitiva identificada para tipo_consentimiento.
3. consentimientos_conducto : no cumple 1FN por los múltiples medicamentos incluidos en medicacion_indicada.
4. cuestionarios_odontologicos : no cumple 1FN por las respuestas identificadas como multivaluadas.
5. turnos : no cumple 1FN por los múltiples valores de motivo_de_consulta.

Entidades surgidas post normalización

Se identifican 28 entidades nuevas, incluidas las incorporadas por la reorganización y el mayor detalle de los antecedentes médicos.

1. analisis_funcional_habito
2. antecedente_alergia
3. antecedente_enfermedad
4. antecedente_hepatitis
5. antecedente_medimento
6. antecedente_medico
7. antecedente_quirurgico
8. antecedente_tratamiento_complementario
9. antecedente_tratamiento_medico
10. caracteristica_dolor
11. consentimiento_conducto_medimento
12. cuestionario_dolor
13. cuestionario_lesion
14. cuestionario_medimento
15. cuestionario_zona_anormal
16. enfermedad
17. fractura_dental

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	20

[Volver al índice](#)

- 18. medicamento
- 19. motivo_consulta
- 20. tipo_alergia
- 21. tipo_antecedente_enfermedad
- 22. tipo_habito
- 23. tipo_hepatitis
- 24. tipo_lesion
- 25. tipo_tratamiento_complementario
- 26. tipo_uso_medicamento
- 27. traumatismo_dental
- 28. zona_bucal

Entidades modificadas

Se identifican cambios de estructura en las siguientes entidades:

1. analisis_funcionales : se retiró habitos_de_succion y se incorporaron relaciones con las entidades destinadas a registrar cada hábito.
2. consentimientos : se eliminó tipo_consentimiento y se aclaró la definición de lugar como un único texto descriptivo.
3. consentimientos_conducto : se retiró medicacion_indicada y se relacionó el consentimiento con los medicamentos mediante consentimiento_conducto_medicamento.
4. cuestionarios_odontologicos : se separaron las respuestas y antecedentes detallados en las nuevas entidades vinculadas al cuestionario.
5. declaraciones_juradas : se separó antecedente_medico en antecedente_medico, conservando codigo_declaracion, codigo_historia_clinica y fecha.
6. turnos: se retiró motivo_de_consulta y se creó motivo_consulta para registrar los motivos individualmente.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	21

[Volver al índice](#)

ANÁLISIS DE ENTIDADES - PRE NORMALIZACIÓN

Tabla x. ANÁLISIS DE ENTIDADES - PRE NORMALIZACIÓN

Nº	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
1	ANALISIS_FACIALES	@codigo_analisis_facial + codigo_historia_clinica + Patrón Facial + Perfil + Asimetría + Altura facial + Ancho facial + Perfil Maxilar + Perfil Mandibular + Surco Labio-Mentón + Labios en Reposo + Perfil labial	Cumple 3FN	Cumple con la 1FN: La entidad ANÁLISIS_FACIAL se encuentra en Primera Forma Normal debido a que ninguno de sus atributos presenta grupos repetitivos ni admite múltiples valores para una misma instancia de la entidad. Los atributos correspondientes al análisis clínico —patrón facial, perfil, asimetría, altura facial, ancho facial, perfiles maxilar y mandibular, surco labio-mentón, labios en reposo y perfil labial— adoptan individualmente un único valor perteneciente a sus respectivos dominios. Por lo tanto, no resulta necesario derivar nuevas entidades para alcanzar 1FN. Cumple con la 2FN: Al encontrarse previamente en 1FN y poseer una clave primaria simple constituida únicamente por codigo_analisis_facial, no pueden presentarse dependencias parciales respecto de la clave. Todos los atributos no clave describen una instancia determinada de análisis facial. Por consiguiente, la entidad se encuentra en 2FN. Cumple con la 3FN: La entidad se encuentra previamente en 2FN y no se identifican dependencias funcionales entre sus atributos no clave. Cada característica registrada —patrón facial, perfil, asimetría, altura facial, ancho facial, perfil maxilar, perfil mandibular, surco labio-mentón, labios en reposo y perfil labial— describe directamente al análisis facial identificado mediante codigo_analisis_facial. En consecuencia, no existen dependencias transitivas que requieran trasladar atributos a otras entidades, por lo que ANÁLISIS_FACIAL se encuentra en 3FN.
2	ANALISIS_FUNCIONALES	codigo_analisis_funcional + codigo_historia_clinica+ Respiracion + Deglucion + Actividad Comisural + Actividad Lingual + Labio Superior +	No cumple 1FN	No cumple la Primera Forma Normal (1FN) debido a que el atributo habitos_de_succion podría contener múltiples valores para una misma instancia de análisis funcional.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	22

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
		Labio Inferior + Masetero + Mentoniano + Hábitos de succión		- Por ejemplo, un paciente podría presentar simultáneamente hábitos de succión de dedos y onicofagia. Según Whitten, para alcanzar 1FN deben eliminarse los atributos multivaluados o grupos repetitivos, separándolos de la entidad original. Por este motivo, se eliminó: • <code>habitos_de_succion</code> de ANALISIS_FUNCIONAL - Y se crearon las entidades • TIPO_HABITO • ANALISIS_FUNCIONAL_HABITO Permitiendo registrar cada hábito de forma independiente. De esta manera, cada atributo almacena un único valor por instancia y la estructura resultante cumple con la Primera Forma Normal.
3	COMPONENTES	@codigo_componente + nombre_componente + (descripcion_componente)	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos almacenan un único valor para cada instancia y no presenta grupos repetitivos ni atributos multivaluados. <code>nombre_componente</code> y <code>descripcion_componente</code> describen individualmente al componente identificado por <code>codigo_componente</code>. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y posee una clave primaria simple constituida únicamente por <code>codigo_componente</code>. En consecuencia, no pueden presentarse dependencias parciales de atributos no clave respecto de una parte de la clave primaria. Cumple con 3FN: La entidad COMPONENTE se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y no presenta dependencias transitivas entre atributos no clave. <code>nombre_componente</code> y <code>descripcion_componente</code> dependen directamente de <code>codigo_componente</code> y no de otros atributos no clave.
4	COMPONENTES_TRABAJOS_REALIZADOS	@codigo_trabajo_realizado + @codigo_componente	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que sus atributos almacenan valores individuales y cada instancia representa una única

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	23

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				asociación entre un componente y un trabajo realizado. No presenta atributos multivaluados ni grupos repetitivos. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y no posee atributos no clave. Aunque su clave primaria es compuesta por codigo_trabajo_realizado y codigo_componente, no existen atributos susceptibles de depender parcialmente de uno de sus componentes. Cumple con 3FN: se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y no posee atributos no clave. En consecuencia, no pueden existir dependencias transitivas entre atributos no clave.
5	CONSENTIMIENTOS	@codigo_consentimiento + codigo_tratamiento + lugar + fecha + firma_paciente_responsable + aclaracion + tipo_consentimiento + asentimiento	No cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos almacenan un único valor para cada instancia. Se redefinió lugar como texto_descriptivo, dado que representa una única localización y no un conjunto repetitivo de palabras. No se identifican grupos repetitivos ni atributos multivaluados, por lo que la estructura cumple con 1FN. Cumple con 2FN: Cumple con Segunda Forma Normal debido a que se encuentra previamente en 1FN y su clave primaria está constituida por un único atributo, codigo_consentimiento. En consecuencia, no pueden presentarse dependencias parciales respecto de una parte de la clave primaria. Cumple con 3FN: No cumple con Tercera Forma Normal, debido a que el atributo tipo_consentimiento podía determinarse indirectamente a partir de codigo_tratamiento, mediante la relación entre TRATAMIENTO y TIPO_TRATAMIENTO. Esto generaba redundancia y podía provocar inconsistencias al almacenar información sobre el tipo tanto en CONSENTIMIENTO como en las entidades relacionadas. Por este motivo, se eliminó tipo_consentimiento de CONSENTIMIENTO. Luego de esta modificación, todos los atributos no clave dependen directamente de la clave primaria codigo_consentimiento y no existen

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	24

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				dependencias transitivas entre atributos no clave, por lo que la entidad resultante cumple con Tercera Forma Normal. - Antes: codigo_consentimiento → codigo_tratamiento → tipo_tratamiento/tipo_consentimiento Ahí existe una dependencia transitiva, por lo tanto no está en 3FN. - Después: CONSENTIMIENTO = @codigo_consentimiento + codigo_tratamiento + lugar + fecha + firma_paciente_responsable + aclaracion + asentimiento El tipo se obtiene mediante: CONSENTIMIENTO → TRATAMIENTO → TIPO_TRATAMIENTO y entonces CONSENTIMIENTO sí queda en 3FN.
6	CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO	@codigo_consentimiento + (indicacion) + (medicación_indicada)	No cumple 1FN	La estructura original de CONSENTIMIENTO_CONDUCTO no cumple con la Primera Forma Normal debido a que el atributo medicacion_indicada podía contener múltiples medicamentos para una misma instancia del consentimiento. Para eliminar este atributo multivaluado, se retiró medicacion_indicada de CONSENTIMIENTO_CONDUCTO. - Se creó la entidad: • MEDICAMENTO, destinada a registrar cada medicamento de forma individual. - Además, se creó la entidad asociativa: • CONSENTIMIENTO_CONDUCTO_MEDICAMENTO, que relaciona cada consentimiento con los medicamentos que le fueron indicados. De esta manera, cada atributo almacena un único valor y la estructura resultante cumple con Primera Forma Normal.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	25

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
7	CONSENTIMIENTOS_ORTODONCIA	@codigo_consentimiento + (observacion) + (procedimiento_alternativo) + (riesgo_beneficio_relacion_tratamiento) + (abandono_tratamiento) + tiempo_estimado	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que cada atributo almacena un único valor para una instancia determinada. observacion, procedimiento_alternativo, riesgo_beneficio_relacion_tratamiento y abandono_tratamiento representan valores descriptivos individuales. Asimismo, tiempo_estimado fue redefinido como un único número entero positivo expresado en meses, eliminando la notación de repetición que podría interpretarse incorrectamente como multivaluado. Por lo tanto, no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y posee una clave primaria simple constituida por codigo_consentimiento. En consecuencia, no pueden existir dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y sus atributos no clave dependen directamente de codigo_consentimiento. No se identifican atributos derivados ni dependencias transitivas entre atributos no clave, por lo que la estructura cumple con 3FN.
8	CONSULTAS	@codigo_consulta + <u>codigo_turno</u> + (<u>codigo_tratamiento</u>) + (<u>codigo_pago</u>)	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos almacenan un único valor para cada instancia y no se identifican grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Los códigos de turno, tratamiento y pago representan referencias individuales a las entidades correspondientes. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal porque cumple previamente con 1FN y posee una clave primaria simple constituida únicamente por codigo_consulta. En consecuencia, no pueden presentarse dependencias parciales de atributos no clave respecto de una parte de la clave primaria.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	26

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y no presenta dependencias funcionales entre atributos no clave. codigo_turno, codigo_tratamiento y codigo_pago constituyen referencias a otras entidades y dependen directamente de la consulta identificada mediante codigo_consulta. Los datos descriptivos propios del turno, tratamiento y pago permanecen almacenados en sus entidades correspondientes, evitando redundancias y dependencias transitivas.
9	CUESTIONARIOS_ODONTOLÓGICOS	@codigo_cuestionario_odontologico + codigo_historia_clinica + Por que asistió a la consulta? + Consultó antes con algún otro profesional? + Tomó algún medicamento? + Ha tenido dolor? + Puede calmarlo con algo? + Sufrió algún golpe en los dientes? + Se le fracturó algún diente? + Tiene dificultad para hablar? + Ha observado algo anormal en los labios? + Que tipo de lesiones presenta: + Le sangran las encías? Sale pus de algun lugar de su boca? + Tiene movilidad en sus dientes? + Ha tenido la cara hinchada? + Momentos de azúcar diario + Índice de placa + Estado de la higiene bucal	No cumple 1FN	La estructura original de CUESTIONARIO_ODONTOLOGICO no se encontraba completamente en Primera Forma Normal debido a que algunas respuestas podían contener múltiples valores para una misma instancia del cuestionario. Entre ellas se identificaron los medicamentos consumidos, las características del dolor, los tipos de lesiones y determinados antecedentes dentales susceptibles de presentarse en más de una ocasión. Según Whitten, los atributos que pueden adoptar múltiples valores describen entidades separadas y deben ser removidos de la entidad original. - Para registrar estos datos individualmente, se crearon las entidades: • CUESTIONARIO_MEDICAMENTO • CUESTIONARIO_DOLOR • CUESTIONARIO_ZONA_ANORMAL • CUESTIONARIO_LESION que permiten asociar varias respuestas a un mismo cuestionario. - También se crearon: • MEDICAMENTO • CARACTERISTICA_DOLOR • ZONA_BUCAL • TIPO_LESION Para identificar las opciones a las que corresponde cada respuesta. Por su parte, TRAUMATISMO_DENTAL y FRACTURA_DENTAL permiten registrar por separado cada antecedente informado.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	27

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				De esta manera, cada medicamento, característica del dolor, lesión o antecedente se registra individualmente, permitiendo asociar varios registros a un mismo cuestionario. En CUESTIONARIO_ODONTOLOGICO se conservaron los atributos que contienen un único valor por cuestionario. Con esta separación se eliminaron los grupos repetitivos identificados, adecuando su estructura a Primera Forma Normal.
10	CUOTAS	@codigo_cuota + <u>código_presupuesto</u> + monto_cuota + <u>codigo_estado_cuota</u> + fecha_vencimiento + nro_cuota	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que cada atributo almacena un único valor para una instancia determinada. monto_cuota representa un único importe monetario, por lo que se define como numero_racional. No existen atributos multivaluados ni grupos repetitivos. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y posee una clave primaria simple constituida por codigo_cuota. En consecuencia, no existen dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y sus atributos no clave dependen directamente de codigo_cuota. No se identifican dependencias transitivas entre los atributos no clave. codigo_presupuesto y codigo_estado_cuota actúan como claves foráneas hacia sus respectivas entidades, mientras que monto_cuota, fecha_vencimiento y nro_cuota describen directamente a la cuota.
11	CUOTAS_X_PAGOS	@codigo_cuota + @codigo_pago	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que sus atributos contienen valores individuales y la entidad representa cada asociación particular entre una cuota y un pago. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y no posee atributos no clave. En consecuencia, no existen

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	28

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				atributos susceptibles de presentar dependencias parciales respecto de alguno de los componentes de su clave primaria concatenada. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y no posee atributos no clave, por lo que no pueden presentarse dependencias transitivas ni atributos derivados.
12	DECLARACIONES_JURADAS	@codigo_declaracion + codigo_historia_clinica + fecha + antecedente_medico	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal porque cada atributo contiene un único valor por instancia. La estructura compuesta antecedente_medico se representó separadamente como ANTECEDENTE_MEDICO para organizar y analizar de manera independiente la información médica, manteniendo una relación uno a uno con la declaración. A partir de este análisis se incorporaron: • ANTECEDENTE_MEDICAMENTO • ANTECEDENTE_HEPATITIS • ANTECEDENTE_ALERGIA • ANTECEDENTE_QUIRURGICO • ANTECEDENTE_ENFERMEDAD, • ANTECEDENTE_TRATAMIENTO_MEDICO • ANTECEDENTE_TRATAMIENTO_COMPLEMENTARIO Para registrar individualmente los antecedentes asociados. También se incorporaron: • MEDICAMENTO • TIPO_USO_MEDICAMENTO • TIPO_HEPATITIS, TIPO_ALERGIA • ENFERMEDAD, TIPO_ANTECEDENTE_ENFERMEDAD

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	29

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				TIPO_TRATAMIENTO_COMPLEMENTARIO Para identificar y clasificar esos datos. Esta reorganización permite representar con mayor detalle información que anteriormente se expresaba mediante respuestas y textos descriptivos. DECLARACION_JURADA conserva codigo_declaracion, codigo_historia_clinica y fecha, sin grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Cumple con 2FN: DECLARACION_JURADA cumple con Segunda Forma Normal porque se encuentra previamente en 1FN y posee una clave primaria simple, codigo_declaracion. Por lo tanto, no presenta dependencias parciales de atributos no clave respecto de una parte de la clave primaria. Cumple con 3FN: DECLARACION_JURADA cumple con Tercera Forma Normal porque se encuentra previamente en 2FN y no se identifican dependencias transitivas entre atributos no clave. Tanto codigo_historia_clinica como fecha dependen directamente de codigo_declaracion. Esta evaluación corresponde a DECLARACION_JURADA; las entidades incorporadas se analizan por separado.
13	ESTADOS_CUOTAS	@codigo_estado_cuota + tipo_estado	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que cada atributo almacena un único valor por instancia. tipo_estado adopta un único valor perteneciente a un dominio previamente definido y no constituye un atributo multivaluado. Cumple con 2FN: Cumple con Segunda Forma Normal debido a que se encuentra previamente en 1FN y posee una clave primaria simple, codigo_estado_cuota, por lo que no pueden existir dependencias parciales.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	30

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple con 2FN y tipo_estado depende directamente de codigo_estado_cuota. No existen otros atributos no clave de los cuales pueda depender.
14	HISTORIAS_CLINICAS	@codigo_historia_clinica + <u>dni_paciente</u> + fecha_inicio + (observacion_general) + firma_paciente_tutor	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor por historia clínica: codigo_historia_clinica, dni_paciente, fecha_inicio, observacion_general y firma_paciente_tutor. No presenta grupos repetitivos ni atributos multivaluados. El carácter opcional de observacion_general no afecta este cumplimiento. Cumple con 2FN: Se encuentra previamente en 1FN y posee una clave primaria simple, codigo_historia_clinica. Los demás atributos dependen de esta clave y no presentan dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra previamente en 2FN y, según la estructura definida en el TP, no se identifican dependencias transitivas entre atributos no clave. La fecha de inicio, la observación y la firma corresponden a la historia clínica identificada por codigo_historia_clinica. dni_paciente vincula la historia con PACIENTE, cuyos datos personales se mantienen en su propia entidad.
15	METODOS_PAGOS	@codigo_metodo_pago + nombre_metodo	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que cada atributo almacena un único valor para cada instancia. nombre_metodo adopta un único valor perteneciente a un dominio previamente definido y no constituye un grupo repetitivo ni un atributo multivaluado. Cumple con 2FN: Cumple con Segunda Forma Normal debido a que se encuentra previamente en 1FN y posee una clave primaria simple, codigo_metodo_pago, por lo que no pueden existir dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y su único atributo no clave, nombre_metodo, depende

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	31

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				directamente de codigo_metodo_pago. No existen dependencias transitivas entre atributos no clave.
16	PACIENTES	@dni_paciente + nombre_paciente + apellido_paciente + fecha_nacimiento + (nacionalidad) + numero_telefono + (domicilio) + (estado_civil) + email	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos almacenan un único valor para cada instancia de la entidad. dni_paciente, nombre_paciente, apellido_paciente, fecha_nacimiento, nacionalidad, numero_telefono, domicilio, estado_civil y email representan datos atómicos y no constituyen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Por lo tanto, la estructura cumple con 1FN. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que previamente cumple con 1FN y su clave primaria está compuesta por un único atributo, dni_paciente. En consecuencia, no pueden existir dependencias parciales, ya que este tipo de dependencia sólo puede presentarse cuando la clave primaria es compuesta. Todos los atributos no clave dependen de la clave primaria completa. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que, además de cumplir con 2FN, no se identifican dependencias funcionales entre atributos no clave. Los atributos nombre_paciente, apellido_paciente, fecha_nacimiento, nacionalidad, numero_telefono, domicilio, estado_civil y email describen directamente al paciente identificado por dni_paciente y no dependen unos de otros. Por lo tanto, no existen dependencias transitivas y la entidad cumple con 3FN.
17	PAGOS	@codigo_pago + codigo_metodo_pago + monto_pagado + fecha_de_pago + codigo_tipo_moneda + cotizacion_aplicada	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos almacenan un único valor para cada instancia. Se corrigió la definición de cotizacion_aplicada, eliminando la notación de iteración {numero_racional} y definiéndola como un único numero_racional, debido a que a cada pago se le aplica una única cotización. Una vez realizada esta corrección, no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que se encuentra previamente en 1FN y posee una clave primaria simple constituida

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	32

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				únicamente por codigo_pago. En consecuencia, no pueden existir dependencias parciales de atributos no clave respecto de una parte de la clave primaria. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y sus atributos no clave dependen directamente de codigo_pago. codigo_metodo_pago y codigo_tipo_moneda actúan como claves foráneas hacia sus respectivas entidades, mientras que monto_pagado, fecha_de_pago y cotizacion_aplicada describen directamente la transacción realizada. La cotización aplicada se conserva como atributo de PAGO debido a que representa el valor específico utilizado en dicha transacción y no un valor determinado exclusivamente por codigo_tipo_moneda. No se identifican, por lo tanto, dependencias transitivas entre atributos no clave.
18	PERIODOS_DE_PAGOS	@codigo_periodo_pago + nombre_periodo_pago	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos almacenan un único valor para cada instancia. nombre_periodo_pago adopta un único valor perteneciente a un dominio previamente definido y no constituye un atributo multivaluado. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y su clave primaria está constituida por un único atributo, codigo_periodo_pago. Por lo tanto, no existen dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y su único atributo no clave, nombre_periodo_pago, depende directamente de la clave primaria. No existen dependencias transitivas ni atributos derivados.
19	PRESUPUESTOS	@codigo_presupuesto + <u>codigo_tratamiento</u> + <u>codigo_periodo_pago</u> + monto_total + cantidad_cuotas	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos representan un único valor para cada instancia. codigo_tratamiento, codigo_periodo_pago, monto_total y cantidad_cuotas no constituyen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	33

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y posee una clave primaria simple constituida por codigo_presupuesto. En consecuencia, no pueden existir dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y no presenta dependencias transitivas entre atributos no clave. codigo_tratamiento, codigo_periodo_pago, monto_total y cantidad_cuotas dependen directamente de codigo_presupuesto. En particular, cantidad_cuotas constituye un dato propio del presupuesto, definido por el Odontólogo al establecer el plan de pago, y posteriormente es utilizado por el sistema para generar la cantidad correspondiente de instancias de CUOTA; por lo tanto, no constituye un atributo derivado de dichas cuotas.
20	RADIOGRAFIAS	@codigo_radiografia + codigo_historia_clinica+ imagen_radiografica + fecha	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que cada uno de sus atributos adopta un único valor para cada instancia. codigo_historia_clinica, imagen_radiografica y fecha no constituyen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. La fecha constituye un atributo compuesto, formado por día, mes y año, lo cual no implica la existencia de múltiples valores para una misma instancia. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal, dado que se encuentra previamente en 1FN y posee una clave primaria simple, codigo_radiografia. Por consiguiente, no pueden existir dependencias parciales respecto de la clave primaria. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que se encuentra previamente en 2FN y ninguno de sus atributos no clave depende funcionalmente de otro atributo no clave. codigo_historia_clinica, imagen_radiografica y fecha dependen directamente de la radiografía identificada mediante codigo_radiografia. Por lo tanto, no se presentan dependencias transitivas.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	34

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
21	TIPOS_MONEDAS	@codigo_tipo_moneda + nombre_moneda	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que sus atributos poseen un único valor por instancia. nombre_moneda adopta un único valor perteneciente a un dominio definido y no constituye un atributo multivaluado. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal porque cumple previamente con 1FN y posee una clave primaria simple constituida por codigo_tipo_moneda. En consecuencia, no existen dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal porque cumple previamente con 2FN y su atributo no clave nombre_moneda depende directamente de codigo_tipo_moneda. No existen dependencias transitivas.
22	TIPOS_TRATAMIENTOS	@codigo_tipo_tratamiento + nombre_tratamiento + (descripción_general)	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos almacenan un único valor para cada instancia. nombre_tratamiento adopta un único valor perteneciente a un dominio previamente definido, mientras que descripcion_general, aunque sea de tipo texto descriptivo, representa un único valor por instancia. Por lo tanto, no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que previamente cumple con 1FN y posee una clave primaria simple constituida por codigo_tipo_tratamiento. En consecuencia, no pueden existir dependencias parciales respecto de una parte de la clave primaria. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y no presenta dependencias transitivas entre atributos no clave. nombre_tratamiento y descripcion_general describen directamente al tipo de tratamiento identificado mediante codigo_tipo_tratamiento.
23	TRABAJOS_REALIZADOS	@codigo_trabajo_realizado + nombre_trabajo	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que cada atributo almacena un único valor por instancia. nombre_trabajo constituye un único dato descriptivo correspondiente al trabajo realizado y no representa un atributo multivaluado ni un grupo repetitivo.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	35

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal porque cumple previamente con 1FN y su clave primaria está constituida por un único atributo, <code>codigo_trabajo_realizado</code>. Por lo tanto, no pueden existir dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y su único atributo no clave, <code>nombre_trabajo</code>, depende directamente de <code>codigo_trabajo_realizado</code>. No existen dependencias transitivas entre atributos no clave.
24	TRABAJOS_REALIZADOS_CONSULTA	@codigo_consulta + @codigo_trabajo_realizado	Cumple 3FN	Cumple con 1FN: se encuentra en Primera Forma Normal debido a que cada instancia representa una única asociación entre una consulta y un trabajo realizado. Sus atributos contienen valores individuales y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y no contiene atributos no clave. Por consiguiente, aunque su clave primaria esté compuesta por <code>codigo_consulta</code> y <code>codigo_trabajo_realizado</code>, no pueden existir dependencias parciales. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y no posee atributos no clave, por lo que no pueden presentarse dependencias transitivas.
25	TRATAMIENTOS	@codigo_tratamiento + <u>codigo_tipo_tratamiento</u> + <u>dni_paciente</u> + fecha_inicio_tratamiento + (fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (objetivo) + (pronostico) + activo	Cumple 3FN	Cumple 1FN: Se encuentra en Primera Forma Normal debido a que todos sus atributos almacenan un único valor por instancia y no se identifican grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Los elementos objetivo y pronóstico, aunque sean de tipo texto descriptivo, representan individualmente un único valor para cada tratamiento. Asimismo, las fechas constituyen atributos compuestos que representan una única fecha por instancia. Por consiguiente, no resulta necesario derivar nuevas entidades para alcanzar 1FN.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - Analítica	36

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	ATRIBUTOS	FN	JUSTIFICACIÓN
				Cumple con 2FN: Se encuentra en Segunda Forma Normal debido a que cumple previamente con 1FN y su clave primaria está constituida únicamente por <code>codigo_tratamiento</code>. Al tratarse de una clave simple, no existen dependencias parciales de atributos no clave respecto de una parte de la clave primaria. Cumple con 3FN: Se encuentra en Tercera Forma Normal debido a que cumple previamente con 2FN y no presenta dependencias transitivas entre atributos no clave. <code>codigo_tipo_tratamiento</code>, <code>dni_paciente</code>, <code>fecha_inicio_tratamiento</code>, <code>fecha_finalizacion_tratamiento_estimada</code>, <code>objetivo</code>, <code>pronostico</code> y <code>activo</code> dependen directamente del tratamiento identificado por <code>codigo_tratamiento</code>. Los datos propios del tipo de tratamiento se encuentran correctamente almacenados en <code>TIPO_TRATAMIENTO</code>, mientras que los datos propios del paciente permanecen en <code>PACIENTE</code>, evitando dependencias transitivas y redundancias.
26	TURNOS	@codigo_turno + (<u>dni_paciente</u>) + fecha + horario + (motivo_de_consulta)	No Cumple 1FN	La estructura original de <code>TURNOS</code> no se encontraba en Primera Forma Normal debido a que <code>motivo_de_consulta</code> era un atributo multivaluado, pudiendo registrarse más de un motivo para una misma instancia de turno. Según Whitten, los atributos que pueden adoptar múltiples valores para una instancia deben separarse de la entidad original. - Por este motivo, se eliminó <code>motivo_de_consulta</code> de <code>TURNOS</code> y se creó la entidad: • <code>MOTIVO_CONSULTA</code> Relacionada en forma 1:N con <code>TURNOS</code>, permitiendo registrar cada motivo de consulta de manera independiente. De esta forma, cada atributo conserva un único valor por instancia y la estructura resultante cumple con Primera Forma Normal.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	37

[Volver al índice](#)

Aclaraciones:

- En el encabezado se encuentran los títulos de color **gris**.
- Componente "FN": en esta columna se especifica qué forma normal cumple la entidad. Aquellas que no cumplen con algunas de las 3 FN se colocarán las celdas en **rojo**, aquellas que cumplan con la 3FN se colocarán las celdas en **verde**.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	38

[Volver al índice](#)

3.1.4.- Estructura de la BD Normalizada

Aclaración: Se resaltan en **morado** las filas de las entidades que surgieron en la post-normalización.

Tabla x. Estructuras de entidades de la base de datos normalizada

N°	ENTIDAD	=	ATRIBUTOS
1	analisis_facial	=	@codigo_analisis_facial + codigo_historia_clinica + patron_facial + perfil + asimetria + altura_facial + ancho_facial + perfil_maxilar + perfil_mandibular + surco_labio_menton + labios_en_reposo + perfil_labial
2	analisis_funcional	=	@codigo_analisis_funcional + codigo_historia_clinica + respiracion + deglucion + actividad_comisural + actividad_lingual + labio_superior + labio_inferior + masetero + mentoniano
3	analisis_funcional_habito	=	@codigo_analisis_funcional + @codigo_tipo_habito
4	antecedente_alergia	=	@codigo_declaracion + @codigo_tipo_alergia
5	antecedente_enfermedad	=	@codigo_declaracion + @codigo_enfermedad + @codigo_tipo_antecedente_enfermedad
6	antecedente_hepatitis	=	@codigo_declaracion + @codigo_tipo_hepatitis
7	antecedente_medimento	=	@codigo_declaracion + @codigo_medimento + @codigo_tipo_uso_medimento
8	antecedente_medico	=	@codigo_declaracion + padre_con_vida + madre_con_vida + hermanos + sufrir_alguna_enfermedad + hace_tratamiento_medico + realiza_deporte + nota_malestar_al_realizarlo + es_alergico + cicatriz_bien + problema_colageno + antecedente_fiebre_reumatica + es_diabetico + (esta_controlado) + (con_que_se_controlaba) + problema_cardiaco + toma_aspirina_anticoagulante + (frecuencia_consumo) + presion_alta + chagas + (esta_en_tratamiento) + problema_renal + ulcera_gastrica + tuvo_hepatitis + problema_hepatico +

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	39

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	=	ATRIBUTOS
			tuvo_convulsiones + es_epileptico + sifilis_gonorrea + otra_enfermedad_infectocontagiosa + tuvo_transfusiones + fue_operado + problema_respiratorio + fuma + esta_embarazada + (meses_embarazo) + otra_enfermedad_recomendacion + (detalle_otra_enfermedad_recomendacion) + medico_clinico + clinica_hospital_derivacion
9	antecedente_quirurgico	=	<u>@codigo_antecedente_quirurgico</u> + <u>codigo_declaracion</u> + descripcion_operacion + fecha_operacion
10	antecedente_tratamiento_complementario	=	<u>@codigo_declaracion</u> + <u>@codigo_tipo_tratamiento_complementario</u>
11	antecedente_tratamiento_medico	=	<u>@codigo_antecedente_tratamiento_medico</u> + <u>codigo_declaracion</u> + descripcion_tratamiento_medico
12	caracteristica_dolor	=	<u>@codigo_caracteristica_dolor</u> + nombre_caracteristica_dolor + categoria_caracteristica_dolor
13	componente	=	<u>@codigo_componente</u> + nombre_componente + (descripcion_componente)
14	componente_trabajo_realizado	=	<u>@codigo_trabajo_realizado</u> + <u>@codigo_componente</u>
15	consentimiento	=	<u>@codigo_consentimiento</u> + <u>codigo_tratamiento</u> + lugar + fecha + firma_paciente_responsable + aclaracion + asentimiento
16	consentimiento_conducto	=	<u>@codigo_consentimiento</u> + (indicacion)
17	consentimiento_conducto_medical	=	<u>@codigo_consentimiento</u> + <u>@codigo_medical</u>
18	consentimiento_ortodoncia	=	<u>@codigo_consentimiento</u> + (observacion) + (procedimiento_alternativo) + (riesgo_beneficio_relacion_tratamiento) + (abandono_tratamiento) + tiempo_estimado
19	consulta	=	<u>@codigo_consulta</u> + <u>codigo_turno</u> + (<u>codigo_tratamiento</u>) + <u>codigo_pago</u>
20	cuestionario_dolor	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>@codigo_caracteristica_dolor</u>
21	cuestionario_lesion	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>@codigo_tipo_lesion</u>

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	40

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	=	ATRIBUTOS
22	cuestionario_medicamento	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>@codigo_medicamento</u> + (desde_cuando) + (obtuvo_resultados)
23	cuestionario_odontologico	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>codigo_historia_clinica</u> + por_que_asistio_consulta + consulto_otro_profesional + tomo_algun_medicamento + ha_tenido_dolor + (puede_calmarlo_con_algo) + (localizacion_dolor) + (irradiacion_dolor) + sufrio_golpe_dientes + se_fracturo_diente + dificultad_hablar + dificultad_masticar + dificultad_abrir_boca + dificultad_tragar + ha_observado_anormalidad_bucal + le_sangran_encias + (cuando_sangran_encias) + sale_pus + (lugar_pus) + tiene_movilidad_dientes + siente_dientes_altos + ha_tenido_cara_hinchada + (se_puso_hielo) + (se_aplico_calor) + (otro_tratamiento_hinchazon) + momentos_azucar_diario + indice_placa + estado_higiene_bucal
24	cuestionario_zona_anormal	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>@codigo_zona_bucal</u>
25	cuota	=	<u>@codigo_cuota</u> + <u>codigo_presupuesto</u> + monto_cuota + <u>codigo_estado_cuota</u> + fecha_vencimiento + nro_cuota
26	cuota_x_pago	=	<u>@codigo_cuota</u> + <u>@codigo_pago</u>
27	declaracion_jurada	=	<u>@codigo_declaracion</u> + <u>codigo_historia_clinica</u> + fecha
28	enfermedad	=	<u>@codigo_enfermedad</u> + nombre_enfermedad
29	estado_cuota	=	<u>@codigo_estado_cuota</u> + tipo_estado
30	fractura_dental	=	<u>@codigo_fractura_dental</u> + <u>codigo_cuestionario_odontologico</u> + pieza_dental + recibio_tratamiento_fractura
31	historia_clinica	=	<u>@codigo_historia_clinica</u> + <u>dni_paciente</u> + fecha_inicio + (observacion_general) + firma_paciente_tutor
32	medicamento	=	<u>@codigo_medicamento</u> + nombre_generico + nombre_comercial + (numero_certificado_anmat) +

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	41

[Volver al índice](#)

N°	ENTIDAD	=	ATRIBUTOS
			(laboratorio_titular) + (forma_farmaceutica) + (concentracion)
33	metodo_pago	=	@codigo_metodo_pago + nombre_metodo
34	motivo_consulta	=	@codigo_motivo_consulta + <u>codigo_turno</u> + descripcion
35	paciente	=	@dni_paciente + nombre_paciente + apellido_paciente + fecha_nacimiento + (nacionalidad) + numero_telefono + (domicilio) + (estado_civil) + email
36	pago	=	@codigo_pago + <u>codigo_metodo_pago</u> + monto_pagado + fecha_de_pago + <u>codigo_tipo_moneda</u> + cotizacion_aplicada
37	periodo_pago	=	@codigo_periodo_pago + nombre_periodo_pago
38	presupuesto	=	@codigo_presupuesto + <u>codigo_tratamiento</u> + <u>codigo_periodo_pago</u> + monto_total + cantidad_cuotas
39	radiografia	=	@codigo_radiografia + <u>codigo_historia_clinica</u> + imagen_radiografica + fecha
40	tipo_alergia	=	@codigo_tipo_alergia + descripcion_tipo_alergia
41	tipo_antecedente_enfermedad	=	@codigo_tipo_antecedente_enfermedad + descripcion_tipo_antecedente_enfermedad
42	tipo_habito	=	@codigo_tipo_habito + descripcion
43	tipo_hepatitis	=	@codigo_tipo_hepatitis + nombre_tipo_hepatitis
44	tipo_lesion	=	@codigo_tipo_lesion + nombre_tipo_lesion
45	tipo_moneda	=	@codigo_tipo_moneda + nombre_moneda
46	tipo_tratamiento	=	@codigo_tipo_tratamiento + nombre_tratamiento + (descripcion_general)
47	tipo_tratamiento_complementario	=	@codigo_tipo_tratamiento_complementario + nombre_tipo_tratamiento_complementario
48	tipo_uso_medicamento	=	@codigo_tipo_uso_medicamento + nombre_tipo_uso
49	trabajo_realizado	=	@codigo_trabajo_realizado + nombre_trabajo
50	trabajo_realizado_consulta	=	@codigo_consulta + @codigo_trabajo_realizado

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	42

[Volver al índice](#)

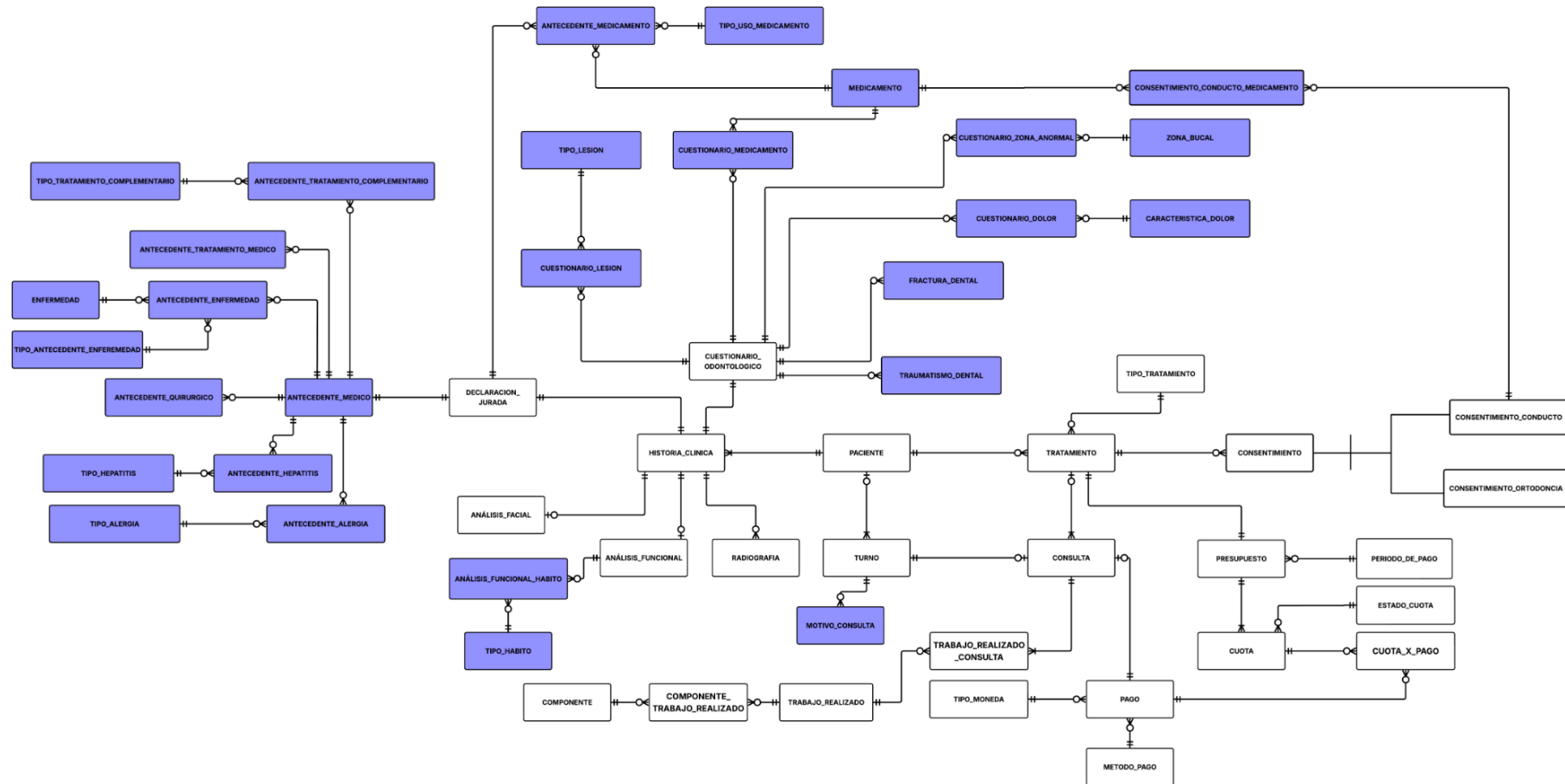
N°	ENTIDAD	=	ATRIBUTOS
51	tratamiento	=	@codigo_tratamiento + <u>codigo_tipo_tratamiento</u> + <u>dni_paciente</u> + fecha_inicio_tratamiento + (fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (objetivos) + (pronostico) + activo
52	traumatismo_dental	=	@codigo_traumatismo_dental + <u>codigo_cuestionario_odontologico</u> + cuando_traumatismo + descripcion_causa_traumatismo
53	turno	=	@codigo_turno + (<u>dni_paciente</u>) + fecha + horario
54	zona_bucal	=	@codigo_zona_bucal + nombre_zona_bucal
Total		=	54 Entidades

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	43

[Volver al índice](#)

3.1.5.- DER Redefinido Post Normalización

Figura x. DER Redefinido Post Normalización



CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	44

[Volver al índice](#)

Aclaración: Se marca en color morado las nuevas entidades que surgieron como producto de la normalización.

3.1.6.- DFD Redefinido Post Normalización

Aclaración: Se marca en color morado los nuevos almacenes de datos y flujos de datos como producto de la normalización.

Figura x. DFD Redefinido Post Normalización

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	45

[Volver al índice](#)

El DD Correspondiente a DFD Redefinido Post Normalización se encuentra en el Anexo D en sección [D.2. DD & ELP PARA DFD DE POST NORMALIZACIÓN](#)

TABLA x: ESPECIFICACIÓN DE PROCESO ATÓMICOS POST NORMALIZACIÓN

Nro	Proceso	Técnica utilizada para la Especificación del Proceso Atómico	Página
1	P 2.1.1.1 “Verificar Tratamiento y Periodo”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D33
2	P 2.1.1.2 “Registrar Nuevo Presupuesto”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D34
3	P 2.1.1.3 “Calcular y registrar cuotas”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D34
4	P 2.1.1.4 “Emitir Presupuesto al Paciente”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D36
5	P 2.1.2.1 “Coordinar consulta de información de pagos”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D36
6	P 2.1.2.2 “Buscar pacientes”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D38
7	P 2.1.2.3 “Obtener información de tratamientos del paciente”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D39
8	P 2.1.2.4 “Obtener pagos de consulta”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D40
9	P 2.1.2.5 “Obtener detalle de presupuesto”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D41
10	P 2.1.2.6 “Obtener detalle de cuota”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D42
11	P 2.1.2.7 “Obtener detalle de pago”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D43
12	P 2.1.3.1 “Identificar tratamiento a pagar”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	D44
13	P 2.1.3.2 “Determinar cuotas adeudadas”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
14	P 2.1.3.3 “Validar forma de pago”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
15	P 2.1.3.4 “Registrar pago”	Lenguaje Estructurado	

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	47

[Volver al índice](#)

Nro	Proceso	Técnica utilizada para la Especificación del Proceso Atómico	Página
		(Pseudocódigo)	
16	P 2.1.3.5 “Imputar pago a cuotas”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
17	P 2.1.4.1 “Identificar consulta a pagar”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
18	P 2.1.4.2 “Validar método de pago y tipo de moneda”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
19	P 2.1.4.3 “Generar registro de pago”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
20	P 2.1.4.4 “Asociar pago a consulta”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
21	P 2.2.1.1.1 “Identificar turno, tratamiento y trabajo realizado asociados”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
22	P 2.2.1.1.2 “Registrar nueva consulta”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
23	P 2.2.1.1.3 “Registrar trabajo realizado consulta”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
24	P 2.2.1.2.1 “EvaluarIngresoTratamiento”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
25	P 2.2.1.2.2 “ObtenerDatosPaciente”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
26	P 2.2.1.2.3 “validarTratamientoPermitido”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
27	P 2.2.1.2.4 “Generar registro de tratamiento del paciente”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
28	P 2.2.1.3.1 “Buscar tratamiento correspondiente”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
29	P 2.2.1.3.2 “Generar Consentimiento”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
30	P 2.2.1.3.3 “Generar Consentimiento Conducto”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	48

[Volver al índice](#)

Nro	Proceso	Técnica utilizada para la Especificación del Proceso Atómico	Página
31	P 2.2.1.3.4 “Generar Consentimiento Ortodoncia”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
32	P 2.2.1.4.1 “Obtener codigo_historia_clinica”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
33	P 2.2.1.4.2 “Almacenar radiografía”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
34	P 2.2.1.5.1 “Registrar paciente”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
35	P 2.2.1.5.2 “Ingresar datos necesarios para historia clinica”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
36	P 2.2.1.5.3 “Registrar historia clínica”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
37	P 2.2.1.5.4 “Ingresar datos necesarios para análisis facial”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
38	P 2.2.1.5.5 “Registrar análisis facial”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
39	P 2.2.1.5.6 “Ingresar datos necesarios para analisis funcional”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
40	P 2.2.1.5.7 “Registrar analisis funcional”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
41	P 2.2.1.5.8 “Ingresar datos necesarios para cuestionario odontológico”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
42	P 2.2.1.5.9 “Registrar cuestionario odontológico”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
43	P 2.2.1.5.10 “Ingresar datos necesarios para declaración jurada”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
44	P 2.2.1.5.11 “Registrar declaración jurada”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
45	P 2.2.2.1 “Obtener identificador de Paciente”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	49

[Volver al índice](#)

Nro	Proceso	Técnica utilizada para la Especificación del Proceso Atómico	Página
46	P 2.2.2.2 “Diversificar por Tipo de Información”	Árbol de Decisión	
47	P 2.2.2.3 “Recuperar Historia Clínica”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
48	P 2.2.2.4 “Recuperar Declaraciones Juradas”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
49	P 2.2.2.5 “Recuperar Cuestionarios Odontológicos”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
50	P 2.2.2.6 “Recuperar Radiografías”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
51	P 2.2.2.7 “Recuperar Análisis Faciales”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
52	P 2.2.2.8 “Recuperar Análisis Funcionales”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
53	P 2.2.2.9 “Recuperar Trabajos Realizados”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
54	P 2.2.2.10 “Recuperar Tratamientos”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
55	P 2.2.2.11 “Recuperar Consentimientos”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	
56	P 2.2.2.12 “Consolidar y Ordenar Información”	Lenguaje Estructurado (Pseudocódigo)	

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	50

[Volver al índice](#)

3.1.7.- Matrices de Registro del Análisis de Sucesos

Tabla x: Matriz de Registro del Análisis de Sucesos Ordenada por Entidad

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	NOMBRE DEL SUCESO	PROCESO RELACIONADO CON EL SUCESO	OPERACIÓN	PROCESO QUE REALIZA LA OPERACIÓN	CONDICIÓN
Nombre que posee la entidad en el DER post normalización	Tal como se formuló el evento en AdS	Nombre del flujo de datos de entrada que evidencia la ocurrencia del evento	Nº y Nombre del proceso que recibe el flujo de datos que evidencia la ocurrencia del evento (si este es orientado por Flujo de Datos)	[A B M L] Indicar también el nombre del flujo de datos que representa la operación	Nº y Nombre del proceso que realiza la operación	Expresión lógica que se debe cumplir para que se pueda realizar la operación
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	51

[Volver al índice](#)

Referencias

[154] J. L. Whitten y L. D. Bentley, *Análisis de sistemas: diseño y métodos*, 7.^a ed. México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2008.

[155] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7.^a ed. Pearson, 2015, apéndice A, “Alternative Diagrammatic Notations for ER Models,” pp. 1163–1165.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	52

[Volver al índice](#)

ANEXO E

D.2. DD & ELP PARA DFD POST NORMALIZACIÓN

DD PARA DFD POST NORMALIZACIÓN

Tabla x. Diccionario de datos de DFD POST NORMALIZACIÓN

Nro	Almacenes	=	Componentes
1	ANALISIS_FACIALES	=	{analisis_facial}
2	ANALISIS_FUNCIONALES	=	{analisis_funcional}
3	COMPONENTES	=	{componente}
4	COMPONENTES_TRABAJOS_REALIZADOS	=	{componente_trabajo_realizado}
5	CONSENTIMIENTOS	=	{consentimiento}
6	CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO	=	{consentimiento_conducto}
7	CONSENTIMIENTOS_ORTODONCIA	=	{consentimiento_ortodoncia}
8	CONSULTAS	=	{consulta}
9	CUESTIONARIOS_ODONTOLOGICOS	=	{cuestionario_odontologico}
10	CUOTAS	=	{cuota}
11	CUOTAS_X_PAGOS	=	{cuota_x_pago}
12	DECLARACIONES_JURADAS	=	{declaracion_jurada}
13	ESTADOS_CUOTAS	=	{estado_cuota}
14	HISTORIAS_CLINICAS	=	{historia_clinica}
15	METODOS_PAGOS	=	{metodo_pago}
16	PACIENTES	=	{paciente}
17	PAGOS	=	{pago}
18	PERIODOS_DE_PAGOS	=	{periodo_pago}
19	PRESUPUESTOS	=	{presupuesto}
20	RADIOGRAFIAS	=	{radiografia}
21	TIPOS_MONEDAS	=	{tipo_moneda}
22	TIPOS_TRATAMIENTOS	=	{tipo_tratamiento}
23	TRABAJOS_REALIZADOS	=	{trabajo_realizado}
24	TRABAJOS_REALIZADOS_CONSULTA	=	{trabajo_realizado_consulta}
25	TRATAMIENTOS	=	{tratamiento}

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D1

[Volver al índice](#)

Nro	Almacenes	=	Componentes
26	TURNOS	=	{turno}
27	ANTECEDENTES_MEDICOS	=	{antecedente_medico}
28	ANTECEDENTES_MEDICAMENTOS	=	{antecedente_medicamento}
29	TIPOS_USOS_MEDICAMENTOS	=	{tipo_uso_medicamento}
30	MEDICAMENTOS	=	{medicamento}
31	CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO_MEDICAMENTOS	=	{consentimiento_conducto_medicamento}
32	TIPOS_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS	=	{tipo_tratamiento_complementario}
33	ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS	=	{antecedente_tratamiento_complementario}
34	ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_MEDICOS	=	{antecedente_tratamiento_medico}
35	ENFERMEDADES	=	{enfermedad}
36	ANTECEDENTES_ENFERMEDADES	=	{antecedente_enfermedad}
37	TIPOS_ANTECEDENTES_ENFERMEDADES	=	{tipo_antecedente_enfermedad}
38	ANTECEDENTES_QUIRURGICOS	=	{antecedente_quirurgico}
39	TIPOS_HEPATITIS	=	{tipo_hepatitis}
40	ANTECEDENTES_HEPATITIS	=	{antecedente_hepatitis}
41	TIPOS_ALERGIAS	=	{tipo_alergia}
42	ANTECEDENTES_ALERGIAS	=	{antecedente_alergia}
43	TIPOS_LESIONES	=	{tipo_lesion}
44	CUESTIONARIOS_LESIONES	=	{cuestionario_lesion}
45	CUESTIONARIOS_MEDICAMENTOS	=	{cuestionario_medicamento}
46	CUESTIONARIOS_ZONAS_ANORMALES	=	{cuestionario_zona_anormal}
47	ZONAS_BUCALES	=	{zona_bucal}
48	CUESTIONARIOS_DOLOR	=	{cuestionario_dolor}
49	CARACTERISTICAS_DOLOR	=	{caracteristica_dolor}
50	FRACTURAS_DENTALES	=	{fractura_dental}
51	TRAUMATISMOS_DENTALES	=	{traumatismo_dental}
52	ANALISIS_FUNCIONALES_HABITOS	=	{analisis_funcional_habito}
53	TIPOS_HABITOS	=	{tipo_habito}
54	MOTIVOS_CONSULTA	=	{motivo_consulta}

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D2

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
1	analisis_facial_completo	=	codigo_historia_clinica + patron_facial + perfil + asimetria + altura_facial + ancho_facial + perfil_maxilar + perfil_mandibular + surco_labio_menton + labios_en_reposo + perfil_labial
2	analisis_facial_obtenido	=	patron_facial + perfil + asimetria + altura_facial + ancho_facial + perfil_maxilar + perfil_mandibular + surco_labio_menton + labios_en_reposo + perfil_labial
3	analisis_funcional_base_obtenido	=	analisis_funcional
4	analisis_funcional_completo	=	codigo_historia_clinica + respiracion + deglucion + actividad_comisural + actividad_lingual + labio_superior + labio_inferior + masetero + mentoniano + {descripcion}
5	analisis_funcional_habitos_obtenidos	=	{analisis_funcional_habito}
6	analisis_funcional_obtenido	=	analisis_funcional_base_obtenido + (tipos_habitos_obtenidos)
7	antecedente_medico_obtenido	=	antecedente_medico
8	antecedentes_alergias_obtenidos	=	{antecedente_alergia}
9	antecedentes_enfermedades_obtenidos	=	{antecedente_enfermedad}
10	antecedentes_hepatitis_obtenidos	=	{antecedente_hepatitis}
11	antecedentes_medicamentos_obtenidos	=	{antecedente_medicamento}
12	antecedentes_quirurgicos_obtenidos	=	{antecedente_quirurgico}
13	antecedentes_tratamientos_complementarios_obtenidos	=	{antecedente_tratamiento_complementario}
14	antecedentes_tratamientos_medicos_obtenidos	=	{antecedente_tratamiento_medico}
15	caracteristicas_dolor_correspondientes	=	{codigo_caracteristica_dolor + nombre_caracteristica_dolor + categoria_caracteristica_dolor}
16	caracteristicas_dolor_obtenidas	=	{codigo_caracteristica_dolor + nombre_caracteristica_dolor + categoria_caracteristica_dolor}
17	codigo_consentimiento	=	codigo_consentimiento
18	codigo_consulta_correspondiente	=	codigo_consulta
19	codigo_historia_clinica	=	codigo_historia_clinica
20	codigo_historia_clinica_obtenido	=	codigo_historia_clinica

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D3

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
21	codigo_tipo_tratamiento_correspondiente	=	codigo_tipo_tratamiento
22	codigo_trabajo_realizado_correspondiente	=	{codigo_trabajo_realizado}
23	codigo_tratamiento_correspondiente	=	codigo_tratamiento
24	codigo_turno_correspondiente	=	codigo_turno
25	codigos_componentes_trabajos_obtenidos	=	{codigo_componente}
26	codigos_trabajos_consultas_obtenidos	=	{codigo_trabajo_realizado}
27	codigos_tratamientos_obtenidos	=	{codigo_tratamiento + codigo_tipo_tratamiento}
28	codigos_turnos_obtenidos	=	{codigo_turno}
29	componentes_obtenidos	=	{nombre_componente + (descripcion_componente)}
30	consentimiento_completo	=	codigo_tratamiento + lugar + fecha + dni_paciente + firma_paciente_responsable + aclaracion + asentimiento + nombre_tratamiento
31	consentimiento_conducto_base_obtenido	=	consentimiento_conducto
32	consentimiento_conducto_obtenido	=	{consentimiento_conducto_base_obtenido + (medicamentos_conducto_obtenidos)}
33	consentimiento_ortodoncia_obtenido	=	{consentimiento_ortodoncia}
34	consentimiento_paciente	=	dni_paciente + firma_paciente_responsable + aclaracion + asentimiento
35	consentimientos_conducto_medicamentos_obtenidos	=	{consentimiento_conducto_medicamento}
36	consulta_a_pagar	=	codigo_consulta + codigo_turno + (codigo_pago)
37	consulta_completa	=	codigo_turno + (codigo_tratamiento)
38	consulta_identificada	=	codigo_consulta
39	consulta_pagada	=	codigo_consulta + codigo_pago
40	consultas_obtenidas	=	{codigo_consulta}
41	contacto_paciente	=	numero_telefono
42	cotizacion_de_moneda	=	cotizacion_aplicada
43	criterio_busqueda_paciente	=	busqueda_paciente
44	cuestionario_odontologico_base_obtenido	=	cuestionario_odontologico
45	cuestionario_odontologico_completo	=	codigo_historia_clinica + datos_cuestionario_odontologico

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D4

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
46	cuestionario_odontologico_obtenido	=	cuestionario_odontologico_base_obtenido + (cuestionarios_medicamentos_obtenidos) + (medicamentos_cuestionario_obtenidos) + (cuestionarios_dolor_obtenidos) + (caracteristicas_dolor_obtenidas) + (cuestionarios_lesiones_obtenidos) + (tipos_lesiones_obtenidos) + (cuestionarios_zonas_anormales_obtenidos) + (zonas_bucales_anormales_obtenidas) + (fracturas_dentales_obtenidas) + (traumatismos_dentales_obtenidos)
47	cuota_a_consultar	=	codigo_cuota
48	cuestionarios_dolor_obtenidos	=	{codigo_cuestionario_odontologico + codigo_caracteristica_dolor}
49	cuestionarios_lesiones_obtenidos	=	{codigo_cuestionario_odontologico + codigo_tipo_lesion}
50	cuestionarios_medicamentos_obtenidos	=	{codigo_cuestionario_odontologico + codigo_medicamento + (desde_cuando) + (obtuvo_resultados)}
51	cuestionarios_zonas_anormales_obtenidos	=	{codigo_cuestionario_odontologico + codigo_zona_bucal}
52	cuota_codigo	=	{codigo_cuota}
53	cuota_obtenida	=	nro_cuota + monto_cuota + codigo_estado_cuota + fecha_vencimiento
54	cuotas_adeudadas	=	{ codigo_cuota + nro_cuota + monto_cuota }
55	cuotas_base	=	{codigo_cuota}
56	cuotas_del_presupuesto	=	{codigo_cuota + codigo_presupuesto + nro_cuota + monto_cuota + codigo_estado_cuota + fecha_vencimiento}
57	cuotas_pagadas	=	{codigo_cuota + codigo_estado_cuota + nro_cuota}
58	dato_consentimiento	=	lugar + fecha + nombre_tratamiento
59	dato_consentimiento_conducto	=	(indicacion) + {nombre_generico}
60	dato_consentimiento_ortodoncia	=	(observacion) + (procedimiento_alternativo) + (riesgo_beneficio_relacion_tratamiento) + (abandono_tratamiento) + tiempo_estimado
61	dato_consulta	=	{nombre_trabajo} + dni_paciente + codigo_turno + (nombre_tratamiento)
62	datos_analisis_facial	=	patron_facial + perfil + asimetria + altura_facial + ancho_facial + perfil_maxilar

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D5

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
			+ perfil_mandibular + surco_labio_menton + labios_en_reposo + perfil_labial
63	datos_analisis_funcional	=	respiracion + deglucion + actividad_comisural + actividad_lingual + labio_superior + labio_inferior + masetero + mentoniano
64	datos_clinicos_paciente	=	dni_paciente + firma_paciente_tutor
65	datos_consentimiento_obtenidos	=	{consentimiento}
66	datos_consulta_paciente	=	[dni_paciente nombre_paciente + apellido_paciente] + tipo_informacion_solicitada
67	datos_consulta_pagos	=	tipo_consulta + [dni_paciente nombre_paciente + apellido_paciente]
68	datos_consulta_pagos	=	tipo_consulta + busqueda_paciente
69	datos_consultas_obtenidos	=	{codigo_pago}
70	datos_cuestionario_odontologico	=	por_que_asistio_consulta + consulto_otro_profesional + tomo_algun_medicamento + ha_tenido_dolor + (puede_calmarlo_con_algo) + (localizacion_dolor) + (irradiacion_dolor) + sufrio_golpe_dientes + se_fracturo_diente + dificultad_hablar + dificultad_masticar + dificultad_abrir_boca + dificultad_tragar + ha_observado_anormalidad_bucal + le_sangran_encias + (cuando_sangran_encias) + sale_pus + (lugar_pus) + tiene_movilidad_dientes + siente_dientes_altos + ha_tenido_cara_hinchada + (se_puso_hielo) + (se_aplico_calor) + (otro_tratamiento_hinchazon) + momentos_azucar_diario + indice_placa + estado_higiene_bucal + (datos_medicamentos_cuestionario) + (datos_dolor_cuestionario) + (datos_lesiones_cuestionario) + (datos_zonas_anormales_cuestionario) + (datos_fracturas_dentales) + (datos_traumatismos_dentales)
71	datos_cuota_x_pago_obtenidos	=	{codigo_cuota + codigo_pago}

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D6

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
72	datos_cuotas_obtenidos	=	{codigo_cuota + codigo_presupuesto + nro_cuota + monto_cuota + codigo_estado_cuota + fecha_vencimiento}
73	datos_declaracion_jurada	=	fecha+ datos_antecedente_medico + (datos_antecedentes_medicamentos) + (datos_antecedentes_enfermedades) + (datos_antecedentes_alergias) + (datos_antecedentes_hepatitis) + (datos_antecedentes_quirurgicos) + (datos_antecedentes_tratamientos_medicos) + (datos_antecedentes_tratamientos_complementarios)
74	datos_del_pago	=	monto_pagado + nombre_metodo + nombre_moneda + fecha_de_pago
75	datos_emision_presupuesto	=	dni_paciente + monto_total + cantidad_cuotas + monto_cuota + nombre_periodo_pago + nombre_tratamiento + vencimientos_cuotas
76	datos_generales_historia_clinica	=	fecha_inicio + (observacion_general)
77	datos_nuevo_presupuesto	=	cantidad_cuotas + monto_total + dni_paciente + codigo_tratamiento + fecha_inicio_tratamiento + codigo_periodo_pago + nombre_periodo_pago + nombre_tratamiento
78	datos_paciente	=	dni_paciente + nombre_paciente + apellido_paciente + fecha_nacimiento + (nacionalidad) + numero_telefono + (domicilio) + (estado_civil) + email + firma_paciente_tutor
79	datos_pacientes	=	dni_paciente+ nombre_paciente + apellido_paciente + fecha_nacimiento + (nacionalidad) + numero_telefono + (domicilio) + (estado_civil) + email + firma_paciente_tutor
80	datos_pago_a_validar	=	nombre_metodo + nombre_moneda + monto_pagado + fecha_de_pago
81	datos_pago_consulta	=	dni_paciente + monto_pagado + nombre_metodo + nombre_moneda + fecha_de_pago + horario

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D7

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
82	datos_pago_cuotas_tratamiento	=	dni_paciente + monto_pagado + nombre_metodo + nombre_moneda + fecha_de_pago + nombre_tratamiento + activo + (fecha_inicio_tratamiento)
83	datos_pagos_consulta	=	{ monto_pagado + fecha + nombre_metodo + nombre_moneda }
84	datos_pagos_consultas	=	{monto_pagado + fecha_de_pago + nombre_metodo + nombre_moneda}
85	datos_pagos_obtenidos	=	{codigo_metodo_pago + codigo_tipo_moneda + monto_pagado + fecha_de_pago}
86	datos_pagos_tratamientos	=	{codigo_cuota + codigo_pago + monto_pagado + fecha_de_pago + nombre_metodo + nombre_moneda}
87	datos_presupuesto_creado	=	codigo_presupuesto + cantidad_cuotas + monto_total + fecha_inicio_tratamiento + codigo_periodo_pago + dni_paciente + nombre_periodo_pago + nombre_tratamiento
88	datos_presupuesto_obtenidos	=	{codigo_presupuesto + codigo_tratamiento + codigo_periodo_pago + monto_total}
89	datos_recordatorio	=	fecha + horario + numero_telefono
90	datos_tipo_moneda_obtenidos	=	{nombre_moneda}
91	datos_tipo_tratamiento	=	codigo_tipo_tratamiento
92	datos_tipos_tratamientos_obtenidos	=	{codigo_tratamiento + codigo_tipo_tratamiento + nombre_tratamiento + (descripcion_general)}
93	datos_tratamiento	=	dni_paciente + nombre_tratamiento + fecha_inicio_tratamiento + (objetivos)+(fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (pronostico)
94	declaracion_jurada_base_obtenida	=	declaracion_jurada
95	declaracion_jurada_completa	=	codigo_historia_clinica + fecha + datos_antecedente_medico + (datos_antecedentes_medicamentos) + (datos_antecedentes_enfermedades) + (datos_antecedentes_alergias) + (datos_antecedentes_hepatitis) + (datos_antecedentes_quirurgicos) + (datos_antecedentes_tratamientos_medicos) +

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D8

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
			(datos_antecedentes_tratamientos_complementarios)
96	declaracion_jurada_obtenida	=	declaracion_jurada_base_obtenida + antecedente_medico_obtenido + (antecedentes_medicamentos_obtenidos) + (medicamentos_antecedentes_obtenidos) + (tipos_usos_medicamentos_obtenidos) + (antecedentes_enfermedades_obtenidos) + (enfermedades_obtenidas) + (tipos_antecedentes_enfermedades_obtenidos) + (antecedentes_alergias_obtenidos) + (tipos_alergias_obtenidos) + (antecedentes_hepatitis_obtenidos) + (tipos_hepatitis_obtenidos) + (antecedentes_quirurgicos_obtenidos) + (antecedentes_tratamientos_medicos_obtenidos) + (antecedentes_tratamientos_complementarios_obtenidos) + (tipos_tratamientos_complementarios_obtenidos)
97	detalle_cuota	=	codigo_cuota + nro_cuota + monto_cuota + tipo_estado + fecha_vencimiento + pagos_cuota
98	detalle_pago	=	codigo_pago + monto_pago + fecha_de_pago + nombre_metodo + nombre_moneda
99	detalle_presupuesto	=	codigo_presupuesto + monto_total + nombre_periodo_pago + cuotas_presupuesto
100	dni	=	dni_paciente
101	dni_paciente_obtenido	=	dni_paciente
102	enfermedades_correspondientes	=	{codigo_enfermedad + nombre_enfermedad}
103	enfermedades_obtenidas	=	{enfermedad}
104	dni_paciente_seleccionado	=	dni_paciente
105	envio_presupuesto	=	nombre_tratamiento + monto_total + cantidad_cuotas + monto_cuota + {nombre_metodo} + nombre_periodo_pago + vencimientos_cuotas
106	estado_cuotas_obtenidos	=	{tipo_estado}
107	estado_de_cuota	=	codigo_estado_cuota
108	estado_obtenido	=	tipo_estado

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D9

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
109	estado_pagado	=	codigo_estado_cuota + tipo_estado
110	estados_cuotas_actuales	=	{codigo_estado_cuota + tipo_estado}
111	estados_cuotas_obtenidos	=	{codigo_estado_cuota + tipo_estado}
112	fracturas_dentales_obtenidas	=	{codigo_fractura_dental + codigo_cuestionario_odontologico + pieza_dental + recibio_tratamiento_fractura}
113	habitos_analisis_funcional	=	{descripcion}
114	historia_clinica_codigo	=	codigo_historia_clinica
115	historia_clinica_completa	=	dni_paciente + fecha_inicio + (observacion_general) + firma_paciente_tutor
116	historia_clinica_obtenida	=	historia_clinica
117	informacion_clinica	=	paciente_obtenido + [turnos_obtenidos + consultas_obtenidas + trabajos_realizados_obtenidos + componentes_obtenidos historia_clinica_obtenida + radiografias_obtenidas historia_clinica_obtenida + cuestionario_odontologico_obtenido historia_clinica_obtenida + analisis_funcional_obtenido historia_clinica_obtenida + analisis_facial_obtenido historia_clinica_obtenida + declaracion_jurada_obtenida tratamientos_obtenidos + tipos_tratamiento_obtenidos + (datos_consentimiento_obtenidos) + (consentimiento_conducto_obtenido) + (consentimiento_ortodoncia_obtenido)]
118	informacion_pagos	=	[{nombre_tratamiento + (descripcion_general) + monto_total + nombre_periodo_pago + {nro_cuota + monto_cuota + tipo_estado + fecha_vencimiento + {monto_pagado + fecha_de_pago + nombre_metodo + nombre_moneda}}} {monto_pagado + fecha_de_pago + nombre_metodo + nombre_moneda}]
119	informacion_pagos	=	[informe_pagos aviso_consulta]
120	información_tratamientos	=	{detalle_tratamiento}
121	lista_codigo_validos	=	{codigo_trabajo_realizado}

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D10

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
122	lista_codigos_validos	=	{codigo_trabajo_realizado}
123	metodo_obtenido	=	nombre_metodo
124	medicamentos_antecedentes_correspondientes	=	{codigo_medicamento + nombre_generico + nombre_comercial}
125	medicamentos_antecedentes_obtenidos	=	{medicamento}
126	medicamentos_conducto_correspondientes	=	{codigo_medicamento + nombre_generico + nombre_comercial}
127	medicamentos_conducto_obtenidos	=	{medicamento}
128	medicamentos_cuestionario_correspondientes	=	{codigo_medicamento + nombre_generico + nombre_comercial}
129	medicamentos_cuestionario_obtenidos	=	{codigo_medicamento + nombre_generico + nombre_comercial + (numero_certificado_anmat) + (laboratorio_titular) + (forma_farmaceutica) + (concentracion)}
130	metodo_pago_disponible	=	codigo_metodo_pago + nombre_metodo
131	metodos_disponibles	=	{nombre_metodo}
132	metodos_obtenidos	=	{nombre_metodo}
133	moneda_obtenida	=	nombre_moneda
134	moneda_aceptada	=	codigo_tipo_moneda + nombre_moneda
135	motivos_consulta_obtenidos	=	{motivo_consulta}
136	nombre_periodo_obtenido	=	{codigo_periodo_pago + nombre_periodo_pago}
137	nueva_consulta	=	codigo_turno + (codigo_tratamiento) + codigo_consulta
138	nueva_cuota_x_pago	=	{codigo_cuota + codigo_pago}
139	nueva_declaracion_jurada	=	codigo_declaracion + codigo_historia_clinica + fecha
140	nueva_historia_clinica	=	historia_clinica
141	nueva_radiografia	=	radiografia
142	nuevas_fracturas_dentales	=	{codigo_fractura_dental + codigo_cuestionario_odontologico + pieza_dental + recibio_tratamiento_fractura}
143	nuevo_analisis_facial	=	analisis_facial
144	nuevo_analisis_funcional	=	analisis_funcional
145	nuevo_antecedente_medico	=	codigo_declaracion + datos_antecedente_medico

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D11

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
146	nuevo_consentimiento	=	codigo_consentimiento + codigo_tratamiento + lugar + fecha + firma_paciente_responsable + aclaracion + asentimiento
147	nuevo_consentimiento_conducto	=	codigo_consentimiento + (indicacion)
148	nuevo_consentimiento_ortodoncia	=	consentimiento_ortodoncia
149	nuevo_cuestionario_odontologico	=	cuestionario_odontologico
150	nuevo_paciente	=	paciente
151	nuevo_pago_consulta	=	codigo_pago + codigo_metodo_pago + monto_pagado + fecha_de_pago + codigo_tipo_moneda + cotizacion_aplicada
152	nuevo_pago_tratamiento	=	codigo_pago + codigo_metodo_pago + monto_pagado + fecha_de_pago + codigo_tipo_moneda + cotizacion_aplicada
153	nuevo_presupuesto	=	codigo_presupuesto + codigo_tratamiento + codigo_periodo_pago + monto_total + cantidad_cuotas
154	nuevo_trabajo_realizado_consulta	=	codigo_consulta + codigo_trabajo_realizado
155	paciente_a_consultar	=	dni_paciente
156	nuevos_analisis_funcionales_habitos	=	{codigo_analisis_funcional + codigo_tipo_habito}
157	nuevos_antecedentes_alergias	=	{codigo_declaracion + codigo_tipo_alergia}
158	nuevos_antecedentes_enfermedades	=	{codigo_declaracion + codigo_enfermedad + codigo_tipo_antecedente_enfermedad}
159	nuevos_antecedentes_hepatitis	=	{codigo_declaracion + codigo_tipo_hepatitis}
160	nuevos_antecedentes_medicamentos	=	{codigo_declaracion + codigo_medicamento + codigo_tipo_uso_medicamento}
161	nuevos_antecedentes_quirurgicos	=	{codigo_antecedente_quirurgico + codigo_declaracion + descripcion_operacion + fecha_operacion}
162	nuevos_antecedentes_tratamientos_complementarios	=	{antecedente_tratamiento_complementario}
163	nuevos_antecedentes_tratamientos_medicos	=	{codigo_antecedente_tratamiento_medico + codigo_declaracion + descripcion_tratamiento_medico}
164	nuevos_consentimientos_conducto_medicamentos	=	{codigo_consentimiento + codigo_medicamento}
165	nuevos_cuestionarios_dolor	=	{codigo_cuestionario_odontologico + codigo_caracteristica_dolor}

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D12

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
166	nuevos_cuestionarios_lesiones	=	{codigo_cuestionario_odontologico + codigo_tipo_lesion}
167	nuevos_cuestionarios_medicamentos	=	{codigo_cuestionario_odontologico + codigo_medicamento + (desde_cuando) + (obtuvo_resultados)}
168	nuevos_cuestionarios_zonas_anormales	=	{codigo_cuestionario_odontologico + codigo_zona_bucal}
169	nuevos_traumatismos_dentales	=	{codigo_traumatismo_dental + codigo_cuestionario_odontologico + cuando_traumatismo + descripcion_causa_traumatismo}
170	paciente_obtenido	=	paciente
171	paciente_verificado	=	dni_paciente
172	pacientes_coincidentes	=	{paciente_resumen}
173	pacientes_coincidentes	=	{paciente_resumen}
174	pago_a_consultar	=	codigo_pago
175	pago_codigo	=	{codigo_pago}
176	pago_obtenido	=	codigo_metodo_pago + codigo_tipo_moneda + monto_pagado + fecha_de_pago
177	pago_registrado	=	codigo_pago + monto_pagado + cotizacion_aplicada
178	pago_validado	=	monto_pagado + codigo_metodo_pago + codigo_tipo_moneda + cotizacion_aplicada + fecha_de_pago
179	pago_validado_consulta	=	codigo_metodo_pago + codigo_tipo_moneda + monto_pagado + fecha_de_pago + cotizacion_aplicada
180	pagos_consultas	=	{detalle_pago_consulta}
181	pagos_vinculados	=	{codigo_pago}
182	pedido_identificado	=	dni_paciente + tipo_informacion_solicitada
183	periodo_de_pago	=	codigo_periodo_pago
184	periodo_obtenido	=	nombre_periodo_pago
185	plan_cuotas	=	{cuota}
186	plan_de_pago	=	cantidad_cuotas + monto_total + dni_paciente + nombre_periodo_pago + nombre_tratamiento
187	presupuesto_a_consultar	=	codigo_presupuesto
188	presupuesto_a_consultar	=	codigo_presupuesto

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D13

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
189	presupuesto_base	=	{codigo_presupuesto}
190	presupuesto_codigo	=	{codigo_presupuesto}
191	presupuesto_obtenido	=	codigo_periodo_pago + monto_total
192	presupuesto_tratamiento	=	codigo_presupuesto + codigo_tratamiento
193	radiografia_almacenada	=	imagen_radiografica + codigo_historia_clinica + fecha
194	radiografia_de_un_paciente	=	imagen_radiografica + nombre_paciente + apellido_paciente + dni_paciente + fecha
195	radiografias_obtenidas	=	{imagen_radiografica + fecha}
196	recordatorio_de_turno	=	fecha + horario
197	solicitud_consultas	=	dni_paciente + "pagos de consultas"
198	solicitud_tratamientos	=	dni_paciente + "pagos de tratamientos"
199	trabajo_realizado_consulta	=	codigo_trabajo_realizado
200	telefono_del_paciente	=	numero_telefono
201	tipo_de_consulta	=	tipo_consulta
202	tipo_obtenido	=	nombre_tratamiento + (descripción_general)
203	tipo_informacion_solicitada	=	tipo_informacion_solicitada
204	tipo_tratamiento_correspondiente	=	{codigo_tipo_tratamiento + nombre_tratamiento}
205	tipo_tratamiento_seleccionado	=	codigo_tipo_tratamiento
206	tipos_alergias_correspondientes	=	{codigo_tipo_alergia + descripcion_tipo_alergia}
207	tipos_alergias_obtenidos	=	{tipo_alergia}
208	tipos_antecedentes_enfermedades_correspondientes	=	{codigo_tipo_antecedente_enfermedad + descripcion_tipo_antecedente_enfermedad}
209	tipos_antecedentes_enfermedades_obtenidos	=	{tipo_antecedente_enfermedad}
210	tipos_habitos_correspondientes	=	{codigo_tipo_habito + descripcion}
211	tipos_habitos_obtenidos	=	{tipo_habito}
212	tipos_hepatitis_correspondientes	=	{codigo_tipo_hepatitis + nombre_tipo_hepatitis}
213	tipos_hepatitis_obtenidos	=	{tipo_hepatitis}
214	tipos_lesiones_correspondientes	=	{codigo_tipo_lesion + nombre_tipo_lesion}
215	tipos_lesiones_obtenidos	=	{codigo_tipo_lesion + nombre_tipo_lesion}
216	tipos_tratamiento_obtenidos	=	{codigo_tipo_tratamiento + nombre_tratamiento + (descripcion_general)}

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D14

[Volver al índice](#)

Nro	Flujos de datos	=	Componentes
217	tratamiento_base	=	{codigo_tratamiento + codigo_tipo_tratamiento}
218	tipos_tratamientos_complementarios_correspondientes	=	{tipo_tratamiento_complementario}
219	tipos_tratamientos_complementarios_obtenidos	=	{tipo_tratamiento_complementario}
220	tipos_usos_medicamentos_correspondientes	=	{codigo_tipo_uso_medicamento + nombre_tipo_uso}
221	tipos_usos_medicamentos_obtenidos	=	{tipo_uso_medicamento}
222	trabajo_realizado_consulta	=	codigo_consulta + codigo_trabajo_realizado
223	trabajos_realizados_obtenidos	=	{nombre_trabajo}
224	tratamiento_activo	=	tratamiento
225	tratamiento_codigo	=	codigo_tratamiento
226	tratamiento_completo	=	dni_paciente + codigo_tipo_tratamiento + fecha_inicio_tratamiento + (fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (objetivos) + (pronostico)
227	tratamiento_correspondiente	=	codigo_tratamiento + fecha_inicio_tratamiento
228	tratamiento_identificado	=	codigo_tratamiento
229	tratamiento_registrado	=	tratamiento
230	tratamientos_del_paciente	=	{codigo_tratamiento + codigo_tipo_tratamiento + activo + dni_paciente + fecha_inicio_tratamiento}
231	tratamientos_obtenidos	=	{tratamiento}
232	traumatismos_dentales_obtenidos	=	{codigo_traumatismo_dental + codigo_cuestionario_odontologico + cuando_traumatismo + descripcion_causa_traumatismo}
233	turno_del_paciente	=	codigo_turno + dni_paciente + fecha + horario
234	turno_proximo_a_recordar	=	fecha + horario + dni_paciente
235	turnos_base_obtenidos	=	{turno}
236	turnos_obtenidos	=	turnos_base_obtenidos + (motivos_consulta_obtenidos)
237	zonas_bucales_anormales_obtenidas	=	{codigo_zona_bucal + nombre_zona_bucal}
238	zonas_bucales_correspondientes	=	{codigo_zona_bucal + nombre_zona_bucal}

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D15

[Volver al índice](#)

Nro	Estructuras de datos	=	Componentes
1	analisis_facial	=	@codigo_analisis_facial + codigo_historia_clinica + patron_facial + perfil + asimetria + altura_facial + ancho_facial + perfil_maxilar + perfil_mandibular + surco_labio_menton + labios_en_reposo + perfil_labial
2	analisis_funcional	=	@codigo_analisis_funcional + codigo_historia_clinica + respiracion + deglucion + actividad_comisural + actividad_lingual + labio_superior + labio_inferior + masetero + mentoniano
3	analisis_funcional_habito	=	@codigo_analisis_funcional + @codigo_tipo_habito
4	antecedente_alergia	=	@codigo_declaracion + @codigo_tipo_alergia
5	antecedente_enfermedad	=	@codigo_declaracion + @codigo_enfermedad + @codigo_tipo_antecedente_enfermedad
6	antecedente_hepatitis	=	@codigo_declaracion + @codigo_tipo_hepatitis
7	antecedente_medicamento	=	@codigo_declaracion + @codigo_medicamento + @codigo_tipo_uso_medicamento
8	antecedente_medico	=	@codigo_declaracion + padre_con_vida + madre_con_vida + hermanos + sufrir_alguna_enfermedad + hace_tratamiento_medico + realiza_deporte + nota_malestar_al_realizarlo + es_alergico + cicatriz_bien + problema_colageno + antecedente_fiebre_reumatica + es_diabetico + (esta_controlado) + (con_que_se_controla) + problema_cardiaco + toma_aspirina_anticoagulante + (frecuencia_consumo) + presion_alta + chagas + (esta_en_tratamiento) + problema_renal + ulcera_gastrica + tuvo_hepatitis + problema_hepatico + tuvo_convulsiones + es_epileptico + sifilis_gonorrea +

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D16

[Volver al índice](#)

Nro	Estructuras de datos	=	Componentes
			otra_enfermedad_infectocontagiosa + tuvo_transfusiones + fue_operado + problema_respiratorio + fuma + esta_embarazada + (meses_embarazo) + otra_enfermedad_recomendacion + (detalle_otra_enfermedad_recomendacion) + medico_clinico + clinica_hospital_derivacion
9	aviso_consulta	=	mensaje_consulta + {paciente_resumen}
10	busqueda_paciente	=	[dni_paciente nombre_paciente + apellido_paciente]
11	antecedente_quirurgico	=	@codigo_antecedente_quirurgico + codigo_declaracion + descripcion_operacion + fecha_operacion
12	antecedente_tratamiento_complementario	=	@codigo_declaracion + @codigo_tipo_tratamiento_complementario
13	antecedente_tratamiento_medico	=	@codigo_antecedente_tratamiento_medico + codigo_declaracion + descripcion_tratamiento_medico
14	caracteristica_dolor	=	@codigo_caracteristica_dolor + nombre_caracteristica_dolor + categoria_caracteristica_dolor
15	componente	=	@codigo_componente + nombre_componente + (descripcion_componente)
16	componente_trabajo_realizado	=	@codigo_trabajo_realizado + @codigo_componente
17	consentimiento	=	@codigo_consentimiento + codigo_tratamiento + lugar + fecha + firma_paciente_responsable + aclaracion + asentimiento
18	consentimiento_conducto	=	@codigo_consentimiento + (indicacion)
19	consentimiento_conducto_med medicamento	=	@codigo_consentimiento + @codigo_med medicamento
20	consentimiento_ortodoncia	=	@codigo_consentimiento + (observacion) + (procedimiento_alternativo) + (riesgo_beneficio_relacion_tratamiento) + (abandono_tratamiento) + tiempo_estimado
21	consulta	=	@codigo_consulta + codigo_turno + (codigo_tratamiento) + (codigo_pago)
22	cuestionario_dolor	=	@codigo_cuestionario_odontologico + @codigo_caracteristica_dolor

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D17

[Volver al índice](#)

Nro	Estructuras de datos	=	Componentes
23	cuestionario_lesion	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>@codigo_tipo_lesion</u>
24	cuestionario_medicamento	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>@codigo_medicamento</u> + (desde_cuando) + (obtuvo_resultados)
25	cuestionario_odontologico	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>codigo_historia_clinica</u> + por_que_asistio_consulta + consulta_otro_profesional + tomo_algun_medicamento + ha_tenido_dolor + (puede_calmarlo_con_algo) + (localizacion_dolor) + (irradiacion_dolor) + sufrio_golpe_dientes + se_fracturo_diente + dificultad_hablar + dificultad_masticar + dificultad_abrir_boca + dificultad_tragar + ha_observado_anormalidad_bucal + le_sangran_encias + (cuando_sangran_encias) + sale_pus + (lugar_pus) + tiene_movilidad_dientes + siente_dientes_altos + ha_tenido_cara_hinchada + (se_puso_hielo) + (se_aplico_calor) + (otro_tratamiento_hinchazon) + momentos_azucar_diario + indice_placa + estado_higiene_bucal
26	cuestionario_zona_anormal	=	<u>@codigo_cuestionario_odontologico</u> + <u>@codigo_zona_bucal</u>
27	cuota	=	<u>@codigo_cuota</u> + <u>codigo_presupuesto</u> + monto_cuota + <u>codigo_estado_cuota</u> + fecha_vencimiento + nro_cuota
28	cuota_menor	=	codigo_cuota + nro_cuota + monto_cuota + codigo_estado_cuota
29	cuota_x_pago	=	<u>@codigo_cuota</u> + <u>@codigo_pago</u>
30	cuotas_presupuesto	=	{codigo_cuota + nro_cuota + monto_cuota + tipo_estado + fecha_vencimiento + pagos_cuota}

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D18

[Volver al índice](#)

Nro	Estructuras de datos	=	Componentes
31	datos_antecedente_medico	=	padre_con_vida + madre_con_vida + hermanos + sufre_alguna_enfermedad + hace_tratamiento_medico + realiza_deporte + nota_malestar_al_realizarlo + es_alergico + cicatriz_bien + problema_colageno + antecedente_fiebre_reumatica + es_diabetico + (esta_controlado) + (con_que_se_controla) + problema_cardiaco + toma_aspirina_anticoagulante + (frecuencia_consumo) + presion_alta + chagas + (esta_en_tratamiento) + problema_renal + ulcera_gastrica + tuvo_hepatitis + problema_hepatico + tuvo_convulsiones + es_epileptico + sifilis_gonorrea + otra_enfermedad_infectocontagiosa + tuvo_transfusiones + fue_operado + problema_respiratorio + fuma + esta_embarazada + (meses_embarazo) + otra_enfermedad_recomendacion + (detalle_otra_enfermedad_recomendacion) + medico_clinico + clinica_hospital_derivacion
32	datos_antecedentes_alergias	=	{descripcion_tipo_alergia}
33	datos_antecedentes_enfermedades	=	{nombre_enfermedad + descripcion_tipo_antecedente_enfermedad}
34	datos_antecedentes_hepatitis	=	{nombre_tipo_hepatitis}
35	datos_antecedentes_medicamentos	=	{nombre_generico + nombre_tipo_uso}
36	datos_antecedentes_quirurgicos	=	{descripcion_operacion + fecha_operacion}
37	datos_antecedentes_tratamientos_complementarios	=	{nombre_tipo_tratamiento_complementario}
38	datos_antecedentes_tratamientos_medicos	=	{descripcion_tratamiento_medico}
39	datos_dolor_cuestionario	=	{nombre_caracteristica_dolor}
40	datos_fracturas_dentales	=	{pieza_dental + recibio_tratamiento_fractura}
41	datos_lesiones_cuestionario	=	{nombre_tipo_lesion}
42	datos_medicamentos_cuestionario	=	{nombre_generico + (desde_cuando) + (obtuvo_resultados)}
43	datos_traumatismos_dentales	=	{cuando_traumatismo + descripcion_causa_traumatismo}
44	datos_zonas_anormales_cuestionario	=	{nombre_zona_bucal}
45	datos_paciente	=	dni_paciente

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D19

[Volver al índice](#)

Nro	Estructuras de datos	=	Componentes
46	datos_tipo_tratamiento	=	codigo_tipo_tratamiento
47	datos_tratamiento	=	dni_paciente + nombre_tratamiento + fecha_inicio_tratamiento + (fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (objetivo) + (pronostico)
48	declaracion_jurada	=	@codigo_declaracion + <u>codigo_historia_clinica</u> + fecha
49	detalle_pago	=	codigo_pago + monto_pagado + fecha_de_pago + nombre_metodo + nombre_moneda
50	detalle_pago_consulta	=	codigo_consulta + codigo_pago + monto_pagado + fecha_de_pago + nombre_metodo + nombre_moneda
51	detalle_tratamiento	=	codigo_tratamiento + nombre_tratamiento + (descripcion_general) + presupuestos_tratamiento
52	dni_del_paciente	=	dni_paciente
53	enfermedad	=	@codigo_enfermedad + nombre_enfermedad
54	estado_cuota	=	@codigo_estado_cuota + tipo_estado
55	fecha	=	dia + "/" + mes + "/" + año
56	fecha_de_pago	=	fecha
57	fecha_turno	=	fecha
58	fecha_vencimiento	=	fecha
59	fractura_dental	=	@codigo_fractura_dental + <u>codigo_cuestionario_odontologico</u> + pieza_dental + recibio_tratamiento_fractura
60	historia_clinica	=	@codigo_historia_clinica + <u>dni_paciente</u> + fecha_inicio + (observacion_general) + firma_paciente_tutor
61	horario	=	hora + ":" + minuto
62	informe_pagos	=	paciente_resumen + tipo_consulta + [{detalle_tratamiento} {detalle_pago_consulta}]
63	medicamento	=	@codigo_medicamento + nombre_generico + nombre_comercial + (numero_certificado_anmat) + (laboratorio_titular) + (forma_farmaceutica) + (concentracion)
64	metodo_pago	=	@codigo_metodo_pago + nombre_metodo

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D20

[Volver al índice](#)

Nro	Estructuras de datos	=	Componentes
65	motivo_consulta	=	@codigo_motivo_consulta + <u>codigo_turno</u> + descripcion
66	paciente	=	@dni_paciente + nombre_paciente + apellido_paciente + fecha_nacimiento + (nacionalidad) + numero_telefono + (domicilio) + (estado_civil) + email
67	paciente_resumen	=	dni_paciente + nombre_paciente + apellido_paciente
68	paciente_verificado	=	dni_paciente
69	pago	=	@codigo_pago + <u>codigo_metodo_pago</u> + monto_pagado + fecha_de_pago + <u>codigo_tipo_moneda</u> + cotizacion_aplicada
70	pagos_cuota	=	{codigo_pago + monto_pagado + fecha_de_pago + nombre_metodo + nombre_moneda}
71	periodo_pago	=	@codigo_periodo_pago + nombre_periodo_pago
72	presupuesto	=	@codigo_presupuesto + <u>codigo_tratamiento</u> + <u>codigo_periodo_pago</u> + monto_total + cantidad_cuotas
73	presupuestos_tratamiento	=	{codigo_presupuesto + monto_total + nombre_periodo_pago + cuotas_presupuesto}
74	radiografia	=	@codigo_radiografia + <u>codigo_historia_clinica</u> + imagen_radiografica + fecha
75	tipo_alergia	=	@codigo_tipo_alergia + descripcion_tipo_alergia
76	tipo_antecedente_enfermedad	=	@codigo_tipo_antecedente_enfermedad + descripcion_tipo_antecedente_enfermedad
77	tipo_habito	=	@codigo_tipo_habito + descripcion
78	tipo_hepatitis	=	@codigo_tipo_hepatitis + nombre_tipo_hepatitis
79	tipo_lesion	=	@codigo_tipo_lesion + nombre_tipo_lesion
80	tipo_moneda	=	@codigo_tipo_moneda + nombre_moneda
81	tipo_tratamiento	=	@codigo_tipo_tratamiento + nombre_tratamiento + (descripcion_general)
82	tipo_tratamiento_complementario	=	@codigo_tipo_tratamiento_complementario + nombre_tipo_tratamiento_complementario
83	tipo_uso_medicamento	=	@codigo_tipo_uso_medicamento + nombre_tipo_uso

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D21

[Volver al índice](#)

Nro	Estructuras de datos	=	Componentes
84	trabajo_realizado	=	@codigo_trabajo_realizado + nombre_trabajo
85	trabajo_realizado_consulta	=	@codigo_consulta + @codigo_trabajo_realizado
86	tratamiento	=	@codigo_tratamiento + codigo_tipo_tratamiento + dni_paciente + fecha_inicio_tratamiento + (fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (objetivos) + (pronostico) + activo
87	tratamiento_activo	=	codigo_tratamiento + dni_paciente + activo + codigo_tipo_tratamiento
88	tratamiento_completo	=	dni_paciente + codigo_tipo_tratamiento + fecha_inicio_tratamiento + (fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (objetivos) + (pronostico)
89	tratamiento_registrado	=	codigo_tratamiento + codigo_tipo_tratamiento + dni_paciente + fecha_inicio_tratamiento + (fecha_finalizacion_tratamiento_estimada) + (objetivo) + (pronostico) + activo
90	traumatismo_dental	=	@codigo_traumatismo_dental + codigo_cuestionario_odontologico + cuando_traumatismo + descripcion_causa_traumatismo
91	turno	=	@codigo_turno + (dni_paciente) + fecha + horario
92	vencimiento_cuota	=	nro_cuota + fecha_vencimiento
93	vencimientos_cuotas	=	{vencimiento_cuota}
94	zona_bucal	=	@codigo_zona_bucal + nombre_zona_bucal

Nro	Elementos de datos	=	Componentes
1	abandono_tratamiento	=	texto_descriptivo
2	aclaracion	=	texto_descriptivo
3	actividad_comisural	=	["Normal" "Contracción"]
4	actividad_lingual	=	["Normal" "Interp. Anterior" "Interp. Lateral"]
5	activo	=	valor_booleano
6	altura_facial	=	["Equilibrada" "Larga" "Corta"]
7	ancho_facial	=	["Equilibrada" "Estrecho" "Amplio"]

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D22

[Volver al índice](#)

Nro	Elementos de datos	=	Componentes
8	antecedente_fiebre_reumatica	=	valor_booleano
9	año	=	4{digito}4
10	apellido_paciente	=	{letra espacio}
11	asentimiento	=	texto_descriptivo
12	asimetria	=	["Mand. Derecha" "Mand. Izquierda" "Otras"]
13	cantidad_cuotas	=	numero_entero_positivo
14	caracter_texto	=	[letra digito signo_puntuacion espacio]
15	categoria_caracteristica_dolor	=	["Intensidad" "Temporalidad" "Aparición" "Estímulo"]
16	chagas	=	valor_booleano
17	cicatriz_bien	=	valor_booleano
18	clinica_hospital_derivacion	=	texto_descriptivo
19	codigo	=	numero_entero_positivo
20	codigo_analisis_facial	=	codigo
21	codigo_analisis_funcional	=	codigo
22	codigo_antecedente_quirurgico	=	codigo
23	codigo_antecedente_tratamiento_medico	=	codigo
24	codigo_caracteristica_dolor	=	codigo
25	codigo_componente	=	codigo
26	codigo_consentimiento	=	codigo
27	codigo_consulta	=	codigo
28	codigo_cuestionario_odontologico	=	codigo
29	codigo_cuota	=	codigo
30	codigo_declaracion	=	codigo
31	codigo_enfermedad	=	codigo
32	codigo_estado_cuota	=	codigo
33	codigo_fractura_dental	=	codigo
34	codigo_historia_clinica	=	codigo
35	codigo_medicamento	=	codigo
36	codigo_metodo_pago	=	codigo
37	codigo_motivo_consulta	=	codigo
38	codigo_pago	=	codigo
39	codigo_periodo_pago	=	codigo
40	codigo_presupuesto	=	codigo

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D23

[Volver al índice](#)

Nro	Elementos de datos	=	Componentes
41	codigo_radiografia	=	codigo
42	codigo_tipo_alergia	=	codigo
43	codigo_tipo_antecedente_enfermedad	=	codigo
44	codigo_tipo_habito	=	codigo
45	codigo_tipo_hepatitis	=	codigo
46	codigo_tipo_lesion	=	codigo
47	codigo_tipo_moneda	=	codigo
48	codigo_tipo_tratamiento	=	codigo
49	codigo_tipo_tratamiento_complementario	=	codigo
50	codigo_tipo_uso_medicamento	=	codigo
51	codigo_trabajo_realizado	=	codigo
52	codigo_tratamiento	=	codigo
53	codigo_traumatismo_dental	=	codigo
54	codigo_turno	=	codigo
55	codigo_zona_bucal	=	codigo
56	con_que_se_controla	=	texto_descriptivo
57	concentracion	=	texto_descriptivo
58	consulta_otro_profesional	=	valor_booleano
59	cotizacion_aplicada	=	numero_racional
60	cuando_sangran_encias	=	texto_descriptivo
61	cuando_traumatismo	=	texto_descriptivo
62	deglucion	=	["Normal" "Atípica"]
63	descripcion	=	texto_descriptivo
64	descripcion_causa_traumatismo	=	texto_descriptivo
65	descripcion_componente	=	texto_descriptivo
66	descripcion_general	=	texto_descriptivo
67	descripcion_operacion	=	texto_descriptivo
68	descripcion_tipo_alergia	=	texto_descriptivo
69	descripcion_tipo_antecedente_enfermedad	=	texto_descriptivo
70	descripcion_tratamiento_medico	=	texto_descriptivo
71	desde_cuando	=	texto_descriptivo
72	detalle_otra_enfermedad_recomendacion	=	texto_descriptivo
73	dia	=	[1-31]
74	dificultad_abrir_boca	=	valor_booleano

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D24

[Volver al índice](#)

Nro	Elementos de datos	=	Componentes
75	dificultad_hablar	=	valor_booleano
76	dificultad_masticar	=	valor_booleano
77	dificultad_tragar	=	valor_booleano
78	digito	=	["0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"]
79	digito_no_cero	=	["1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"]
80	dni_paciente	=	7{digito}8
81	domicilio	=	texto_descriptivo
82	dominio	=	{letra digito "." "-"}
83	email	=	texto_descriptivo
84	es_alergico	=	valor_booleano
85	es_diabetico	=	valor_booleano
86	es_epileptico	=	valor_booleano
87	espacio	=	
88	esta_controlado	=	valor_booleano
89	esta_embarazada	=	valor_booleano
90	esta_en_tratamiento	=	valor_booleano
91	estado_civil	=	texto_descriptivo
92	estado_higiene_bucal	=	["Muy bueno" "Bueno" "Deficiente" "Malo"]
93	fecha_finalizacion_tratamiento_estimada	=	fecha
94	fecha_inicio	=	fecha
95	fecha_inicio_tratamiento	=	fecha
96	fecha_nacimiento	=	fecha
97	fecha_operacion	=	fecha
98	firma_paciente_responsable	=	url
99	firma_paciente_tutor	=	url
100	forma_farmaceutica	=	texto_descriptivo
101	frecuencia_consumo	=	texto_descriptivo
102	fue_operado	=	valor_booleano
103	fuma	=	valor_booleano
104	ha_observado_anormalidad_bucal	=	valor_booleano
105	ha_tenido_cara_hinchada	=	valor_booleano
106	ha_tenido_dolor	=	valor_booleano
107	hace_tratamiento_medico	=	valor_booleano

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D25

[Volver al índice](#)

Nro	Elementos de datos	=	Componentes
108	hermanos	=	valor_booleano
109	hora	=	[0-23]
110	imagen_radiografica	=	url
111	indicacion	=	texto_descriptivo
112	indice_placa	=	numero_racional
113	irradiacion_dolor	=	texto_descriptivo
114	labio_inferior	=	["Normal" "Hipoactivo" "Hiperactivo"]
115	labio_superior	=	["Normal" "Hipoactivo" "Hiperactivo"]
116	labios_en_reposo	=	["Competentes" "Incompetentes"]
117	laboratorio_titular	=	texto_descriptivo
118	le_sangran_encias	=	valor_booleano
119	letra	=	[a-z A-Z á é í ó ú Á É Í Ó Ú ñ Ñ]
120	localizacion_dolor	=	texto_descriptivo
121	lugar	=	texto_descriptivo
122	lugar_pus	=	texto_descriptivo
123	madre_con_vida	=	valor_booleano
124	masetero	=	["Normal" "Hipoactivo" "Hiperactivo"]
125	medico_clinico	=	texto_descriptivo
126	mentoniano	=	["Normal" "Hipoactivo" "Hiperactivo"]
127	mes	=	[1-12]
128	meses_embarazo	=	numero_entero_positivo
129	minuto	=	[0-59]
130	momentos_azucar_diario	=	numero_entero_no_negativo
131	monto_cuota	=	numero_racional
132	monto_pagado	=	numero_racional
133	monto_total	=	numero_racional
134	nacionalidad	=	texto_descriptivo
135	nombre_caracteristica_dolor	=	texto_descriptivo
136	nombre_comercial	=	texto_descriptivo
137	nombre_componente	=	texto_descriptivo
138	nombre_enfermedad	=	texto_descriptivo
139	nombre_generico	=	texto_descriptivo
140	nombre_metodo	=	["efectivo" "transferencia"]

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D26

[Volver al índice](#)

Nro	Elementos de datos	=	Componentes
141	nombre_moneda	=	["Peso Argentino" "Yen" "Dólar" "Euro"]
142	nombre_paciente	=	{letra espacio}
143	nombre_periodo_pago	=	["Mensual" "Bimestral" "Trimestral" "Cuatrimestral"]
144	nombre_tipo_hepatitis	=	["A" "B" "C"]
145	nombre_tipo_lesion	=	texto_descriptivo
146	nombre_tipo_tratamiento_complementario	=	texto_descriptivo
147	nombre_tipo_uso	=	texto_descriptivo
148	nombre_trabajo	=	texto_descriptivo
149	nombre_tratamiento	=	["Implante" "Ortodoncia" "Conducto"]
150	nombre_zona_bucal	=	texto_descriptivo
151	nota_malestar_al_realizarlo	=	valor_booleano
152	nro_cuota	=	numero_entero_positivo
153	numero_certificado_anmat	=	texto_descriptivo
154	numero_entero_no_negativo	=	["0" numero_entero_positivo]
155	numero_entero_positivo	=	digito_no_cero + {digito}
156	numero_racional	=	["0" numero_entero_positivo] + "," + digito + digito
157	numero_telefono	=	1{digito}10
158	objetivos	=	texto_descriptivo
159	observacion	=	texto_descriptivo
160	observacion_general	=	texto_descriptivo
161	obtuvo_resultados	=	valor_booleano
162	otra_enfermedad_infectocontagiosa	=	valor_booleano
163	otra_enfermedad_recomendacion	=	valor_booleano
164	otro_tratamiento_hinchazon	=	texto_descriptivo
165	padre_con_vida	=	valor_booleano
166	palabra	=	{letra}
167	patron_facial	=	["Mesofacial" "Dólico facial" "Braquifacial"]
168	perfil	=	["Recto" "Cónico" "Convexo"]
169	perfil_labial	=	["Protrusivo" "Retrusivos"]
170	perfil_mandibular	=	["Ortognático" "Prognático" "Retrognático"]

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D27

[Volver al índice](#)

Nro	Elementos de datos	=	Componentes
171	perfil_maxilar	=	["Ortognático" "Prognático" "Retrognático"]
172	pieza_dental	=	texto_descriptivo
173	por_que_asistio_consulta	=	texto_descriptivo
174	presion_alta	=	valor_booleano
175	problema_cardiaco	=	valor_booleano
176	problema_colageno	=	valor_booleano
177	problema_hepatico	=	valor_booleano
178	problema_renal	=	valor_booleano
179	problema_respiratorio	=	valor_booleano
180	procedimiento_alternativo	=	texto_descriptivo
181	pronostico	=	texto_descriptivo
182	puede_calmarlo_con_algo	=	valor_booleano
183	realiza_deporte	=	valor_booleano
184	recibio_tratamiento_fractura	=	valor_booleano
185	respiracion	=	["Bucal" "Nasal" "Mixta"]
186	riesgo_beneficio_relacion_tratamiento	=	texto_descriptivo
187	ruta	=	{letra digito "/" "." "-" "_" "?" "=" "&" "%"}
188	sale_pus	=	valor_booleano
189	se_aplico_calor	=	valor_booleano
190	se_fracturo_diente	=	valor_booleano
191	se_puso_hielo	=	valor_booleano
192	siente_dientes_altos	=	valor_booleano
193	sifilis_gonorrea	=	valor_booleano
194	signo_puntuacion	=	["." "," ";" ":" "-"]
195	sufre_alguna_enfermedad	=	valor_booleano
196	sufrio_golpe_dientes	=	valor_booleano
197	surco_labio_menton	=	["Normal" "Marcado" "Borrado"]
198	texto_descriptivo	=	{caracter_texto}
199	tiempo_estimado	=	numero_entero_positivo + "meses"
200	tiene_movilidad_dientes	=	valor_booleano
201	tipo_consulta	=	["pagos de tratamientos" "pagos de consultas"]
202	tipo_estado	=	["Adeuda" "Pagada"]

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D28

[Volver al índice](#)

Nro	Elementos de datos	=	Componentes
203	tipo_informacion_solicitada	=	["Turnos y Consultas" "Radiografías" "Cuestionarios" "Análisis Funcionales" "Análisis Faciales" "Declaración Jurada" "Tratamientos y Consentimientos"]
204	toma_aspirina_anticoagulante	=	valor_booleano
205	tomo_algun_medicamento	=	valor_booleano
206	tuvo_convulsiones	=	valor_booleano
207	tuvo_hepatitis	=	valor_booleano
208	tuvo_transfusiones	=	valor_booleano
209	ulcera_gastrica	=	valor_booleano
210	url	=	"https://" + dominio + ("/" + ruta)
211	valor_booleano	=	["SI" "NO"]

ESPECIFICACIÓN DE CADA PROCESO ATÓMICO

Referencias a palabras reservadas para Pseudocódigo	
:=	asignación
*	utilizada para indicar una multiplicación entera
/	utilizado para realizar una división entera
/**/	se utiliza para definir comentarios
+	utilizada para presentar una suma entera
=	se utiliza para comparar Datos
AGREGAR flujo/estructura/elemento EN almacén/flujo/lista	utilizada para insertar un nuevo registro en un almacén, en un flujo o lista
CALCULARDIAS (fecha1,fecha2);	función utilizada para calcular la diferencia de días entre dos parámetros los cuales son fechas
COMENZAR	inicio de proceso
COMUNICAR flujo A PROCESO NRO número proceso "nombre proceso"	utilizada para enviar un flujo de salida a un proceso
COMUNICAR flujo A TERMINADOR nombre de terminador	utilizada para enviar un flujo de salida a un terminador

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D29

[Volver al índice](#)

Referencias a palabras reservadas para Pseudocódigo	
CONCATENAR flujo/estructura/elemento/lista Y flujo/estructura/elemento/lista Y.. EN nombre de flujo1	utilizada para representar una unión de flujos y/o datos y/o estructuras y/o de listas en un nuevo flujo
DEFINIR	utilizada para la definición de flujos o variables locales
ELIMINAR	eliminar un registro de un almacén
ENCONTRAR flujo EN ALMACÉN CON condición	busca elementos y/o estructuras mediante el uso de una condición (El atributo usado como criterio de búsqueda puede o no puede formar parte del flujo resultante)
ENCONTRAR flujo EN ALMACÉN	busca todos los elementos y/o de un almacén (al estar ausente la condición) y los almacena en el flujo indicado (El atributo usado como criterio de búsqueda puede o no puede formar parte del flujo resultante)
ENCONTRAR flujo EN flujo1 CON condición	utilizado para buscar un flujo en otro flujo mediante el uso de una condición (El atributo usado como criterio de búsqueda puede o no puede formar parte del flujo resultante)
ENCONTRAR flujo.estructura EN flujo1 CON condición	utilizado para buscar una estructura de un flujo en otro flujo mediante el uso de una condición (El atributo usado como criterio de búsqueda puede o no puede formar parte del flujo resultante)
FIN MIENTRAS	para finalizar bucle MIENTRAS
FIN PARA	para finalizar bucle PARA
FIN SI	para finalizar condicional SI
HACER MIENTRAS ()	se genera un bucle para recorrer una lista de registros, utilizando una condición base
flujo := INVOCAR A PROCESO PROCESO NRO número proceso "nombre proceso" (flujo)	utilizado para el flujo respuesta del llamado al subproceso correspondiente
INVOCAR A PROCESO PROCESO NRO número proceso "nombre proceso" (flujo)	utilizado para representar el llamado al subproceso correspondiente

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D30

[Volver al índice](#)

Referencias a palabras reservadas para Pseudocódigo	
MAX (campo)	función que obtiene el mayor valor presente en un campo específico dentro de un conjunto de registros.
MIENTRAS HAYA MÁS estructura EN almacén Y condición HACER	utilizada para recorrer un almacén mientras se cumpla una condición
OR	disyunción
OCURRE .. CONTENIENDO (dato1, dato2,...,datox) DESDE PROCESO NRO número proceso "nombre proceso".	representa flujo del proceso
OCURRE flujo CONTENIENDO (dato1, dato2,...,datox) DESDE TERMINADOR nombre de terminador	representa flujo del terminador al sistema
OCURRE flujo temporal	Utilizado para representar flujos temporales
PARA CADA estructura/elemento EN flujo/almacen HACER	se genera un bucle para recorrer una lista de registros
REEMPLAZAR	actualizar un registro de un almacén
REEMPLAZAR elemento Y .. DE estructura EN almacén POR flujo CON condición	utilizada para actualizar el contenido de un elemento dentro de un almacén a partir de una condición
SI /SINO	condicional simple
TERMINAR FIN ELP PROCESO NRO número proceso "nombre proceso".	utilizada para marcar la finalización de un proceso
AND	conjunción
generarCodigo (almacén)	función utilizada para generar automáticamente un código identificador para un nuevo registro que será incorporado en un almacén.
OBTENER	utilizada para tomar un valor de un bloque de una lista
ELIMINAR() DE LISTA	utilizada para eliminar un bloque específico de una lista
SUMARMESES (fecha, cantidad_meses)	función utilizada para obtener una nueva fecha a partir de una fecha base, sumándole una cantidad entera de meses y ajustando

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D31

[Volver al índice](#)

Referencias a palabras reservadas para Pseudocódigo	
	automáticamente el mes y el año resultante cuando corresponda.
TAMAÑO	función utilizada para obtener la cantidad de elementos o registros contenidos en una lista, flujo o conjunto.

Tabla 20.1: Referencias a otras palabras utilizadas en ELPs

Referencias a otras palabras reservadas utilizadas en ELPs	
$\exists$	Existe
$\emptyset$	Vacío
	Tal que
{ }	Conjunto
$\in$	Pertenece
$\wedge$	Conjunción
$\cap$	Intersección
$\neq$	Distinto
'	Complemento
$\forall$	Cuantificador Universal ("Para todo")
$\Rightarrow$	Implica que

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D32

[Volver al índice](#)

ELP PARA DFD POST NORMALIZACIÓN

ELP PROCESO NRO 2.1.1.1 "Verificar tratamiento y periodo"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite verificar el tratamiento activo y el período de pago, y preparar los datos del presupuesto.

COMENZAR

DEFINIR `datos_nuevo_presupuesto`, `tipo_tratamiento_seleccionado`,
`tratamiento_correspondiente`, `periodo_de_pago`;

OCURRE `plan_de_pago` **CONTENIENDO** (`cantidad_cuotas`, `monto_total`, `dni_paciente`,
`nombre_periodo_pago`, `nombre_tratamiento`) **DESDE TERMINADOR** `Odontólogo`;

ENCONTRAR `tipo_tratamiento_seleccionado` **EN ALMACÉN TIPOS_TRATAMIENTOS CON**
TIPOS_TRATAMIENTOS.`nombre_tratamiento` = `plan_de_pago.nombre_tratamiento`;

SI `tipo_tratamiento_seleccionado` = `∅` **ENTONCES**

TERMINAR; /* No existe el tipo de tratamiento. */

FIN SI

ENCONTRAR `tratamiento_correspondiente` **EN ALMACÉN TRATAMIENTOS CON**

TRATAMIENTOS.`dni_paciente` = `plan_de_pago.dni_paciente` **AND**

TRATAMIENTOS.`codigo_tipo_tratamiento` =

`tipo_tratamiento_seleccionado.codigo_tipo_tratamiento` **AND** **TRATAMIENTOS**.`activo` = "SI";

ENCONTRAR `periodo_de_pago` **EN ALMACÉN PERIODOS_DE_PAGOS CON**

PERIODOS_DE_PAGOS.`nombre_periodo_pago` = `plan_de_pago.nombre_periodo_pago`;

SI `tratamiento_correspondiente` = `∅` **OR** `periodo_de_pago` = `∅` **ENTONCES**

TERMINAR; /* Falta el tratamiento activo o el período solicitado. */

FIN SI

CONCATENAR `plan_de_pago.cantidad_cuotas` **Y** `plan_de_pago.monto_total` **Y**

`plan_de_pago.dni_paciente` **Y** `tratamiento_correspondiente.codigo_tratamiento` **Y**

`tratamiento_correspondiente.fecha_inicio_tratamiento` **Y** `periodo_de_pago.codigo_periodo_pago`

Y `plan_de_pago.nombre_periodo_pago` **Y** `plan_de_pago.nombre_tratamiento` **EN**

`datos_nuevo_presupuesto`;

COMUNICAR `datos_nuevo_presupuesto` **A PROCESO NRO 2.1.1.2** "Registrar nuevo
presupuesto";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.1.1 "Verificar tratamiento y periodo". (1)

[Volver a índice de ELP](#)

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D33

[Volver al índice](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.1.2 "Registrar nuevo presupuesto"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe la generación de la clave y el registro de los atributos propios del presupuesto.

COMENZAR

```
DEFINIR codigo_presupuesto, nuevo_presupuesto, datos_presupuesto_creado;  
OCURRE datos_nuevo_presupuesto CONTENIENDO (cantidad_cuotas, monto_total,  
dni_paciente +codigo_tratamiento, fecha_inicio_tratamiento, codigo_periodo_pago,  
nombre_periodo_pago, nombre_tratamiento) DESDE PROCESO NRO 2.1.1.1 "Verificar  
tratamiento y periodo";  
codigo_presupuesto := generarCodigo(PRESUPUESTOS);  
CONCATENAR codigo_presupuesto Y datos_nuevo_presupuesto.codigo_tratamiento Y  
datos_nuevo_presupuesto.codigo_periodo_pago Y datos_nuevo_presupuesto.monto_total Y  
datos_nuevo_presupuesto.cantidad_cuotas EN nuevo_presupuesto;  
AGREGAR nuevo_presupuesto EN ALMACÉN PRESUPUESTOS;  
CONCATENAR codigo_presupuesto Y datos_nuevo_presupuesto.cantidad_cuotas Y  
datos_nuevo_presupuesto.monto_total Y datos_nuevo_presupuesto.fecha_inicio_tratamiento Y  
datos_nuevo_presupuesto.codigo_periodo_pago Y datos_nuevo_presupuesto.dni_paciente Y  
datos_nuevo_presupuesto.nombre_periodo_pago Y  
datos_nuevo_presupuesto.nombre_tratamiento EN datos_presupuesto_creado;  
COMUNICAR datos_presupuesto_creado A PROCESO NRO 2.1.1.3 "Calcular y registrar  
cuotas";
```

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.1.2 "Registrar nuevo presupuesto". (2)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.1.3 "Calcular y registrar cuotas"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa el cálculo de cuotas iguales y el recorrido que genera sus claves y vencimientos.

COMENZAR

```
DEFINIR monto_cuota, meses, nro_cuota, codigo_cuota, fecha_vencimiento, cuota_actual,  
plan_cuotas;  
DEFINIR vencimiento_actual, vencimientos_cuotas, datos_emision_presupuesto,  
estado_de_cuota;  
OCURRE datos_presupuesto_creado CONTENIENDO (codigo_presupuesto, cantidad_cuotas,  
monto_total, fecha_inicio_tratamiento, codigo_periodo_pago, dni_paciente,  
nombre_periodo_pago, nombre_tratamiento) DESDE PROCESO NRO 2.1.1.2 "Registrar nuevo  
presupuesto";  
ENCONTRAR estado_de_cuota EN ALMACÉN ESTADOS_CUOTAS CON  
ESTADOS_CUOTAS.tipo_estado = "Adeuda";  
SI estado_de_cuota = ∅ ENTONCES  
    TERMINAR; /* Debe existir el estado Adeuda en el catálogo. */
```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D34

[Volver al índice](#)

```

FIN SI
meses := 0;
SI datos_presupuesto_creado.nombre_periodo_pago = "Mensual" ENTONCES
    meses := 1;
FIN SI
SI datos_presupuesto_creado.nombre_periodo_pago = "Bimestral" ENTONCES
    meses := 2;
FIN SI
SI datos_presupuesto_creado.nombre_periodo_pago = "Trimestral" ENTONCES
    meses := 3;
FIN SI
SI datos_presupuesto_creado.nombre_periodo_pago = "Cuatrimestral" ENTONCES
    meses := 4;
FIN SI
SI meses = 0 ENTONCES
    TERMINAR; /* El período no está contemplado en el dominio. */
FIN SI

monto_cuota := datos_presupuesto_creado.monto_total /
datos_presupuesto_creado.cantidad_cuotas;
nro_cuota := 1;
plan_cuotas := ∅;
vencimientos_cuotas := ∅;
HACER MIENTRAS (nro_cuota ≤ datos_presupuesto_creado.cantidad_cuotas)
    codigo_cuota := generarCodigo(CUOTAS);
    fecha_vencimiento := SUMARMESES(datos_presupuesto_creado.fecha_inicio_tratamiento,
nro_cuota * meses);
    CONCATENAR codigo_cuota Y datos_presupuesto_creado.codigo_presupuesto Y
monto_cuota Y estado_de_cuota.codigo_estado_cuota Y fecha_vencimiento Y nro_cuota EN
cuota_actual;
    AGREGAR cuota_actual EN plan_cuotas;
    AGREGAR cuota_actual EN ALMACÉN CUOTAS;
    CONCATENAR nro_cuota Y fecha_vencimiento EN vencimiento_actual;
    AGREGAR vencimiento_actual EN vencimientos_cuotas;
    nro_cuota := nro_cuota + 1;
FIN MIENTRAS
CONCATENAR datos_presupuesto_creado.dni_paciente Y
datos_presupuesto_creado.monto_total Y datos_presupuesto_creado.cantidad_cuotas Y
monto_cuota Y datos_presupuesto_creado.nombre_periodo_pago Y
datos_presupuesto_creado.nombre_tratamiento Y vencimientos_cuotas EN
datos_emision_presupuesto;
COMUNICAR datos_emision_presupuesto A PROCESO NRO 2.1.1.4 "Emitir presupuesto al
paciente";

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D35

[Volver al índice](#)

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.1.3 "Calcular y registrar cuotas". (3)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.1.4 "Emitir presupuesto al paciente"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite recuperar los métodos de pago y componer el presupuesto que recibe el paciente.

COMENZAR

```
DEFINIR envio_presupuesto, metodos_disponibles, contacto_paciente;  
OCURRE datos_emision_presupuesto CONTENIENDO (dni_paciente, monto_total,  
cantidad_cuotas, monto_cuota, nombre_periodo_pago +nombre_tratamiento,  
vencimientos_cuotas) DESDE PROCESO NRO 2.1.1.3 "Calcular y registrar cuotas";  
ENCONTRAR metodos_disponibles EN ALMACÉN METODOS_PAGOS;  
ENCONTRAR contacto_paciente EN ALMACÉN PACIENTES CON PACIENTES.dni_paciente =  
datos_emision_presupuesto.dni_paciente;  
SI contacto_paciente = ∅ ENTONCES  
    TERMINAR; /* No se obtuvo el contacto del paciente. */  
FIN SI  
CONCATENAR datos_emision_presupuesto.nombre_tratamiento Y  
datos_emision_presupuesto.monto_total Y datos_emision_presupuesto.cantidad_cuotas Y  
datos_emision_presupuesto.monto_cuota Y metodos_disponibles Y  
datos_emision_presupuesto.nombre_periodo_pago Y  
datos_emision_presupuesto.vencimientos_cuotas EN envio_presupuesto;  
COMUNICAR envio_presupuesto A TERMINADOR PACIENTES;
```

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.1.4 "Emitir presupuesto al paciente". (4)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO. 2.1.2.1: "Coordinar consulta de información de pagos"

COMENZAR

```
DEFINIR criterio_busqueda_paciente;  
DEFINIR pacientes_coincidentes;  
DEFINIR paciente_actual;  
DEFINIR paciente_seleccionado;  
DEFINIR paciente_a_consultar;  
DEFINIR informacion_tratamientos;  
DEFINIR pagos_consultas;  
DEFINIR mensaje_consulta;  
DEFINIR informacion_pagos;
```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D36

[Volver al índice](#)

OCURRE datos_consulta_pagos CONTENIENDO

(tipo_consulta, criterio_busqueda_paciente)

DESDE TERMINADOR Odontólogo;

criterio_busqueda_paciente := datos_consulta_pagos.criterio_busqueda_paciente;

pacientes_coincidentes := **INVOCAR A PROCESO NRO 2.1.2.2**

“Buscar pacientes por criterio”

(criterio_busqueda_paciente);

paciente_seleccionado := ∅;

informacion_tratamientos := ∅;

pagos_consultas := ∅;

SI TAMANIO(pacientes_coincidentes) = 0

mensaje_consulta := “No se encontró un paciente con los datos ingresados”;

CONCATENAR mensaje_consulta **Y** pacientes_coincidentes

EN informacion_pagos;

SINO

SI TAMANIO(pacientes_coincidentes) = 1

PARA CADA paciente_actual **EN pacientes_coincidentes HACER**

paciente_seleccionado := paciente_actual;

FIN PARA

SINO

HACER MIENTRAS (paciente_seleccionado = ∅)

COMUNICAR pacientes_coincidentes

A TERMINADOR Odontólogo;

OCURRE dni_paciente_paciente_seleccionado

CONTENIENDO (dni_paciente)

DESDE TERMINADOR Odontólogo;

ENCONTRAR paciente_seleccionado

EN pacientes_coincidentes

CON pacientes_coincidentes.dni_paciente =

dni_paciente_paciente_seleccionado.dni_paciente;

FIN MIENTRAS

FIN SI

paciente_a_consultar.dni_paciente := paciente_seleccionado.dni_paciente;

SI datos_consulta_pagos.tipo_consulta = “pagos de tratamientos”

OR datos_consulta_pagos.tipo_consulta = “ambos”

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D37

[Volver al índice](#)

informacion_tratamientos := **INVOCAR A PROCESO NRO 2.1.2.3**

“Obtener información de tratamientos del paciente”

(paciente_a_consultar);

FIN SI

SI **datos_consulta_pagos.tipo_consulta** = “pagos de consultas”

OR **datos_consulta_pagos.tipo_consulta** = “ambos”

pagos_consultas := **INVOCAR A PROCESO NRO 2.1.2.4**

“Obtener pagos de consultas del paciente”

(paciente_a_consultar);

FIN SI

CONCATENAR **paciente_seleccionado**

Y **datos_consulta_pagos.tipo_consulta**

Y **informacion_tratamientos**

Y **pagos_consultas**

EN **informacion_pagos**;

FIN SI

COMUNICAR **informacion_pagos** **A TERMINADOR** Odontólogo;
TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO. 2.1.2.1: “Coordinar consulta de información de pagos” (5)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO. 2.1.2.2: “Buscar pacientes”

COMENZAR

DEFINIR **pacientes_coincidentes**;

OCURRE **criterio_búsqueda_paciente** **CONTENIENDO**

([dni_paciente | nombre_paciente + apellido_paciente])

DESDE PROCESO NRO 2.1.2.1

"Gestionar consulta de información de pagos";

pacientes_coincidentes := ∅;

SI **criterio_búsqueda_paciente.dni_paciente** ≠ ∅

ENCONTRAR **pacientes_coincidentes** **EN ALMACÉN PACIENTES**

CON **PACIENTES.dni_paciente** = **criterio_búsqueda_paciente.dni_paciente**;

SINO

ENCONTRAR **pacientes_coincidentes** **EN ALMACÉN PACIENTES**

CON **PACIENTES.nombre_paciente** = **criterio_búsqueda_paciente.nombre_paciente**

AND **PACIENTES.apellido_paciente** = **criterio_búsqueda_paciente.apellido_paciente**;

FIN SI

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D38

[Volver al índice](#)

COMUNICAR *pacientes_coincidentes* A PROCESO NRO 2.1.2.1

"Gestionar consulta de información de pagos";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO. 2.1.2.2: “Buscar pacientes” (6)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO. 2.1.2.3: “Obtener información tratamientos del paciente”

COMENZAR

DEFINIR *tratamientos_base*;

DEFINIR *tratamiento_actual*;

DEFINIR *tipo_obtenido*;

DEFINIR *presupuestos_base*;

DEFINIR *presupuesto_actual*;

DEFINIR *presupuesto_a_consultar*;

DEFINIR *detalle_presupuesto*;

DEFINIR *presupuestos_tratamiento*;

DEFINIR *detalle_tratamiento*;

DEFINIR *informacion_tratamientos*;

OCURRE *paciente_a_consultar* CONTENIENDO (*dni_paciente*)

DESDE PROCESO NRO 2.1.2.1

"Gestionar consulta de información de pagos";

informacion_tratamientos := ∅;

ENCONTRAR *tratamientos_base* EN ALMACÉN TRATAMIENTOS

CON TRATAMIENTOS.*dni_paciente* = *paciente_a_consultar.dni_paciente*;

PARA CADA *tratamiento_actual* EN *tratamientos_base* HACER

ENCONTRAR *tipo_obtenido* EN ALMACÉN TIPOS_TRATAMIENTOS

CON TIPOS_TRATAMIENTOS.*codigo_tipo_tratamiento* =

tratamiento_actual.codigo_tipo_tratamiento;

ENCONTRAR *presupuestos_base* EN ALMACÉN PRESUPUESTOS

CON PRESUPUESTOS.*codigo_tratamiento* =

tratamiento_actual.codigo_tratamiento;

presupuestos_tratamiento := ∅;

PARA CADA *presupuesto_actual* EN *presupuestos_base* HACER

presupuesto_a_consultar.codigo_presupuesto :=

presupuesto_actual.codigo_presupuesto;

detalle_presupuesto := **INVOCAR A PROCESO NRO 2.1.2.5**

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D39

[Volver al índice](#)

"Obtener detalle de presupuesto"

(presupuesto_a_consultar);

AGREGAR detalle_presupuesto EN presupuestos_tratamiento;
FIN PARA

CONCATENAR tratamiento_actual.codigo_tratamiento

Y tipo_obtenido.nombre_tratamiento

Y tipo_obtenido.descripcion_general

Y presupuestos_tratamiento **EN detalle_tratamiento;**

AGREGAR detalle_tratamiento EN informacion_tratamientos;

FIN PARA

COMUNICAR informacion_tratamientos A PROCESO NRO 2.1.2.1

"Gestionar consulta de información de pagos";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO. 2.1.2.3: "Obtener información tratamientos del paciente" (7)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO. 2.1.2.4: "Obtener pagos de consulta"

COMENZAR

DEFINIR turnos_base;

DEFINIR turno_actual;

DEFINIR consultas_base;

DEFINIR consulta_actual;

DEFINIR pago_a_consultar;

DEFINIR detalle_pago;

DEFINIR detalle_pago_consulta;

DEFINIR pagos_consultas;

OCURRE paciente_a_consultar CONTENIENDO (dni_paciente)

DESDE PROCESO NRO 2.1.2.1

"Coordinar consulta de información de pagos";

pagos_consultas := ∅;

ENCONTRAR turnos_base EN ALMACÉN TURNOS

CON TURNOS.dni_paciente = paciente_a_consultar.dni_paciente;

PARA CADA turno_actual EN turnos_base HACER

ENCONTRAR consultas_base EN ALMACÉN CONSULTAS

CON CONSULTAS.codigo_turno = turno_actual.codigo_turno;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D40

[Volver al índice](#)

PARA CADA consulta_actual EN consultas_base HACER

SI consulta_actual.codigo_pago ≠ ∅

pago_a_consultar.codigo_pago := consulta_actual.codigo_pago;

detalle_pago := **INVOCAR A PROCESO NRO 2.1.2.7**

"Obtener detalle de pago"

(pago_a_consultar);

CONCATENAR consulta_actual.codigo_consulta

Y detalle_pago EN **detalle_pago_consulta**;

AGREGAR detalle_pago_consulta EN pagos_consultas;

FIN SI

FIN PARA

FIN PARA

COMUNICAR pagos_consultas A PROCESO NRO 2.1.2.1

"Coordinar consulta de información de pagos";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO. 2.1.2.4: "Obtener pagos de consulta" (8)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO. 2.1.2.5: "Obtener detalle de presupuesto"

COMENZAR

DEFINIR presupuesto_obtenido;

DEFINIR periodo_obtenido;

DEFINIR cuotas_base;

DEFINIR cuota_actual;

DEFINIR cuota_a_consultar;

DEFINIR detalle_cuota;

DEFINIR cuotas_presupuesto;

DEFINIR detalle_presupuesto;

OCURRE presupuesto_a_consultar CONTENIENDO (codigo_presupuesto)

DESDE PROCESO NRO 2.1.2.3

"Obtener información de tratamientos del paciente";

cuotas_presupuesto := ∅;

ENCONTRAR presupuesto_obtenido EN ALMACÉN PRESUPUESTOS

CON PRESUPUESTOS.codigo_presupuesto =

presupuesto_a_consultar.codigo_presupuesto;

ENCONTRAR periodo_obtenido EN ALMACÉN PERIODOS_DE_PAGOS

CON PERIODOS_DE_PAGOS.codigo_periodo_pago =

presupuesto_obtenido.codigo_periodo_pago;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D41

[Volver al índice](#)

ENCONTRAR cuotas_base EN ALMACÉN CUOTAS

CON CUOTAS.codigo_presupuesto = presupuesto_a_consultar.codigo_presupuesto;

PARA CADA cuota_actual EN cuotas_base HACER

cuota_a_consultar.codigo_cuota := cuota_actual.codigo_cuota;

detalle_cuota := **INVOCAR A PROCESO NRO 2.1.2.6**

"Obtener detalle de cuota"

(cuota_a_consultar);

AGREGAR detalle_cuota EN cuotas_presupuesto;

FIN PARA

CONCATENAR presupuesto_a_consultar.codigo_presupuesto

Y presupuesto_obtenido.monto_total

Y periodo_obtenido.nombre_periodo_pago

Y cuotas_presupuesto EN detalle_presupuesto;

COMUNICAR detalle_presupuesto A PROCESO NRO 2.1.2.3

"Obtener información de tratamientos del paciente";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO. 2.1.2.5: "Obtener detalle de presupuesto" (9)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO. 2.1.2.6: "Obtener detalle de cuota"

COMENZAR

DEFINIR cuota_obtenida;

DEFINIR estado_obtenido;

DEFINIR pagos_vinculados;

DEFINIR pago_actual;

DEFINIR pago_a_consultar;

DEFINIR detalle_pago;

DEFINIR pagos_cuota;

DEFINIR detalle_cuota;

OCURRE cuota_a_consultar **CONTENIENDO** (codigo_cuota)

DESDE PROCESO NRO 2.1.2.5 "Obtener detalle de presupuesto";

pagos_cuota := ∅;

ENCONTRAR cuota_obtenida EN ALMACÉN CUOTAS

CON CUOTAS.codigo_cuota = cuota_a_consultar.codigo_cuota;

ENCONTRAR estado_obtenido EN ALMACÉN ESTADOS_CUOTAS

CON ESTADOS_CUOTAS.codigo_estado_cuota =

cuota_obtenida.codigo_estado_cuota;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D42

[Volver al índice](#)

ENCONTRAR pagos_vinculados EN ALMACÉN CUOTAS_X_PAGOS
CON CUOTAS_X_PAGOS.codigo_cuota = cuota_a_consultar.codigo_cuota;

PARA CADA pago_actual EN pagos_vinculados HACER
pago_a_consultar.codigo_pago := pago_actual.codigo_pago;
detalle_pago := **INVOCAR A PROCESO NRO 2.1.2.7**
"Obtener detalle de pago" (pago_a_consultar);
AGREGAR detalle_pago EN pagos_cuota;
FIN PARA

CONCATENAR cuota_a_consultar.codigo_cuota Y cuota_obtenida.nro_cuota
Y cuota_obtenida.monto_cuota Y estado_obtenido.tipo_estado
Y cuota_obtenida.fecha_vencimiento Y pagos_cuota
EN detalle_cuota;

COMUNICAR detalle_cuota A PROCESO NRO 2.1.2.5
"Obtener detalle de presupuesto";
TERMINAR
FIN ELP PROCESO NRO. 2.1.2.6: "Obtener detalle de cuota" (10)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO. 2.1.2.7: "Obtener detalle de pago"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite recorrer las asociaciones cuota-pago y recuperar la moneda y el método de cada pago.

COMENZAR
DEFINIR pago_obtenido;
DEFINIR metodo_obtenido;
DEFINIR moneda_obtenida;
DEFINIR detalle_pago;

OCURRE pago_a_consultar CONTENIENDO (codigo_pago)
DESDE PROCESO NRO 2.1.2.4
"Obtener pagos de consultas del paciente"
OR PROCESO NRO 2.1.2.6 "Obtener detalle de cuota";

ENCONTRAR pago_obtenido EN ALMACÉN PAGOS
CON PAGOS.codigo_pago = pago_a_consultar.codigo_pago;

ENCONTRAR metodo_obtenido EN ALMACÉN METODOS_PAGOS
CON METODOS_PAGOS.codigo_metodo_pago =
pago_obtenido.codigo_metodo_pago;

ENCONTRAR moneda_obtenida EN ALMACÉN TIPOS_MONEDAS

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D43

[Volver al índice](#)

CON TIPOS_MONEDAS.codigo_tipo_moneda =
pago_obtenido.codigo_tipo_moneda;

CONCATENAR pago_a_consultar.codigo_pago Y pago_obtenido.monto_pagado
Y pago_obtenido.fecha_de_pago
Y metodo_obtenido.nombre_metodo
Y moneda_obtenida.nombre_moneda **EN detalle_pago**;

COMUNICAR detalle_pago A PROCESO NRO 2.1.2.4

"Obtener pagos de consultas del paciente"

OR PROCESO NRO 2.1.2.6 "Obtener detalle de cuota";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO. 2.1.2.7: "Obtener detalle de pago" (11)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.3.1 "Identificar tratamiento a pagar"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite identificar un único tratamiento según paciente, tipo, estado y, cuando corresponde, fecha de inicio.

COMENZAR

DEFINIR tratamiento_identificado, datos_del_pago, cantidad_coincidencias, tipo_actual, coincide;

DEFINIR tratamientos_del_paciente, tratamiento_actual;

OCURRE datos_pago_cuotas_tratamiento **CONTENIENDO** (dni_paciente, monto_pagado, nombre_metodo, nombre_moneda, fecha_de_pago, nombre_tratamiento, activo, (fecha_inicio_tratamiento)) **DESDE TERMINADOR** Paciente;

tratamiento_identificado := ∅;

cantidad_coincidencias := 0;

ENCONTRAR tratamientos_del_paciente **EN ALMACÉN TRATAMIENTOS CON**
TRATAMIENTOS.dni_paciente = datos_pago_cuotas_tratamiento.dni_paciente;

PARA CADA tratamiento_actual **EN** tratamientos_del_paciente **HACER**

ENCONTRAR tipo_actual **EN ALMACÉN TIPOS_TRATAMIENTOS CON**

TIPOS_TRATAMIENTOS.codigo_tipo_tratamiento =

tratamiento_actual.codigo_tipo_tratamiento;

coincide := "NO";

SI tipo_actual.nombre_tratamiento = datos_pago_cuotas_tratamiento.nombre_tratamiento

AND tratamiento_actual.activo = datos_pago_cuotas_tratamiento.activo **ENTONCES**

SI tratamiento_actual.activo = "SI" **ENTONCES**

coincide := "SI";

SINO

SI datos_pago_cuotas_tratamiento.fecha_inicio_tratamiento ≠ ∅ **AND**

tratamiento_actual.fecha_inicio_tratamiento =

datos_pago_cuotas_tratamiento.fecha_inicio_tratamiento **ENTONCES**

coincide := "SI";

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D44

[Volver al índice](#)

```

    FIN SI
  FIN SI
FIN SI
SI coincide = "SI" ENTONCES
    tratamiento_identificado := tratamiento_actual.codigo_tratamiento;
    cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
  FIN SI
FIN PARA
SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
    TERMINAR; /* No se identificó un único tratamiento. */
FIN SI
CONCATENAR datos_pago_cuotas_tratamiento.monto_pagado Y
datos_pago_cuotas_tratamiento.nombre_metodo Y
datos_pago_cuotas_tratamiento.nombre_moneda Y
datos_pago_cuotas_tratamiento.fecha_de_pago EN datos_del_pago;
COMUNICAR tratamiento_identificado A PROCESO NRO 2.1.3.2 "Determinar cuotas
adeudadas";
COMUNICAR datos_del_pago A PROCESO NRO 2.1.3.3 "Validar forma de pago";
TERMINAR

```

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.3.1 "Identificar tratamiento a pagar". (15)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.3.2 "Determinar cuotas adeudadas"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa el filtrado de cuotas por el estado Adeuda y la proyección de los datos necesarios para imputar el pago.

COMENZAR

```

DEFINIR cuotas_adeudadas, dato_cuota, presupuestos_actuales, cantidad_presupuestos,
presupuesto_actual;
DEFINIR estados_cuotas_actuales, cuotas_del_presupuesto, cuota_actual, estado_actual;
OCURRE tratamiento_identificado CONTENIENDO (codigo_tratamiento) DESDE PROCESO
NRO 2.1.3.1 "Identificar tratamiento a pagar";
cuotas_adeudadas := ∅;
ENCONTRAR presupuestos_actuales EN ALMACÉN PRESUPUESTOS CON
PRESUPUESTOS.codigo_tratamiento = tratamiento_identificado;
cantidad_presupuestos := 0;
PARA CADA presupuesto_actual EN presupuestos_actuales HACER
    cantidad_presupuestos := cantidad_presupuestos + 1;
FIN PARA
SI cantidad_presupuestos ≠ 1 ENTONCES
    TERMINAR; /* La entrada actual debe identificar un único presupuesto del tratamiento. */
FIN SI

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D45

[Volver al índice](#)

```

ENCONTRAR estados_cuotas_actuales EN ALMACÉN ESTADOS_CUOTAS CON
ESTADOS_CUOTAS.tipo_estado = "Adeuda";
PARA CADA presupuesto_actual EN presupuestos_actuales HACER
    ENCONTRAR cuotas_del_presupuesto EN ALMACÉN CUOTAS CON
    CUOTAS.codigo_presupuesto = presupuesto_actual.codigo_presupuesto;
    PARA CADA cuota_actual EN cuotas_del_presupuesto HACER
        ENCONTRAR estado_actual EN estados_cuotas_actuales CON codigo_estado_cuota =
        cuota_actual.codigo_estado_cuota;
        SI estado_actual ≠ ∅ ENTONCES
            CONCATENAR cuota_actual.codigo_cuota Y cuota_actual.nro_cuota Y
            cuota_actual.monto_cuota EN dato_cuota;
            AGREGAR dato_cuota EN cuotas_adeudadas;
        FIN SI
    FIN PARA
FIN PARA
COMUNICAR cuotas_adeudadas A PROCESO NRO 2.1.3.4 "Registrar pago";
COMUNICAR cuotas_adeudadas A PROCESO NRO 2.1.3.5 "Imputar pago a cuotas";
TERMINAR

```

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.3.2 "Determinar cuotas adeudadas". (16)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.3.3 "Validar forma de pago"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe las validaciones de método, moneda e importe, y conserva la cotización efectivamente aplicada.

COMENZAR

```

DEFINIR cotizacion_aplicada, pago_validado, metodo_pago_disponible, moneda_aceptada;
OCURRE datos_del_pago CONTENIENDO (monto_pagado, nombre_metodo, nombre_moneda,
fecha_de_pago) DESDE PROCESO NRO 2.1.3.1 "Identificar tratamiento a pagar";
ENCONTRAR metodo_pago_disponible EN ALMACÉN METODOS_PAGOS CON
METODOS_PAGOS.nombre_metodo = datos_del_pago.nombre_metodo;
ENCONTRAR moneda_aceptada EN ALMACÉN TIPOS_MONEDAS CON
TIPOS_MONEDAS.nombre_moneda = datos_del_pago.nombre_moneda;
SI metodo_pago_disponible = ∅ OR moneda_aceptada = ∅ OR datos_del_pago.monto_pagado ≤
0 ENTONCES
    TERMINAR; /* Método, moneda o importe no válido. */
FIN SI
SI datos_del_pago.nombre_moneda = "Peso Argentino" ENTONCES
    cotizacion_aplicada := 1;
SINO
    OCURRE cotizacion_de_moneda CONTENIENDO (cotizacion_aplicada) DESDE
TERMINADOR Servicio de cotización;

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D46

[Volver al índice](#)

```

    cotizacion_aplicada := cotizacion_de_moneda.cotizacion_aplicada;
FIN SI
SI cotizacion_aplicada = ∅ OR cotizacion_aplicada ≤ 0 ENTONCES
    TERMINAR; /* La cotización debe ser positiva y corresponder a la moneda y fecha del pago.
    */
FIN SI
CONCATENAR datos_del_pago.monto_pagado Y
metodo_pago_disponible.codigo_metodo_pago Y moneda_aceptada.codigo_tipo_moneda Y
cotizacion_aplicada Y datos_del_pago.fecha_de_pago EN pago_validado;
COMUNICAR pago_validado A PROCESO NRO 2.1.3.4 "Registrar pago";
TERMINAR

```

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.3.3 "Validar forma de pago". (17)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.3.4 "Registrar pago"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite comprobar que el importe cubre cuotas completas antes de generar y almacenar el pago.

COMENZAR

```

DEFINIR cuotas_pendientes, cuota_menor, monto_convertido, total_a_cubrir, codigo_pago;
DEFINIR nuevo_pago_tratamiento, pago_registrado, cuota_candidata;
OCURRE pago_validado CONTENIENDO (monto_pagado, codigo_metodo_pago,
codigo_tipo_moneda, cotizacion_aplicada, fecha_de_pago) DESDE PROCESO NRO 2.1.3.3
"Validar forma de pago";
OCURRE cuotas_adeudadas CONTENIENDO ({ codigo_cuota, nro_cuota, monto_cuota })
DESDE PROCESO NRO 2.1.3.2 "Determinar cuotas adeudadas";
cuotas_pendientes := cuotas_adeudadas;
monto_convertido := pago_validado.monto_pagado * pago_validado.cotizacion_aplicada;
total_a_cubrir := 0;
HACER MIENTRAS (cuotas_pendientes ≠ ∅ AND total_a_cubrir < monto_convertido)
    cuota_menor := ∅;
    PARA CADA cuota_candidata EN cuotas_pendientes HACER
        SI cuota_menor = ∅ ENTONCES
            cuota_menor := cuota_candidata;
        SINO
            SI cuota_candidata.nro_cuota < cuota_menor.nro_cuota ENTONCES
                cuota_menor := cuota_candidata;
        FIN SI
    FIN SI
FIN PARA
total_a_cubrir := total_a_cubrir + cuota_menor.monto_cuota;
ELIMINAR(cuota_menor) DE LISTA cuotas_pendientes;

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D47

[Volver al índice](#)

FIN MIENTRAS

SI *total_a_cubrir* $\neq$ *monto_convertido* **OR** *total_a_cubrir* = 0 **ENTONCES**

TERMINAR; /* El modelo actual admite cuotas completas: el importe debe cubrir exactamente las cuotas consecutivas seleccionadas. */

FIN SI

codigo_pago := generarCodigo(**PAGOS**);

CONCATENAR *codigo_pago* **Y** *pago_validado.codigo_metodo_pago* **Y**
pago_validado.monto_pagado **Y** *pago_validado.fecha_de_pago* **Y**
pago_validado.codigo_tipo_moneda **Y** *pago_validado.cotizacion_aplicada* **EN**
nuevo_pago_tratamiento;

AGREGAR *nuevo_pago_tratamiento* **EN ALMACÉN PAGOS**;

CONCATENAR *codigo_pago* **Y** *pago_validado.monto_pagado* **Y**
pago_validado.cotizacion_aplicada **EN** *pago_registrado*;

COMUNICAR *pago_registrado* **A PROCESO NRO** 2.1.3.5 "Imputar pago a cuotas";

TERMINAR**FIN ELP PROCESO NRO 2.1.3.4 "Registrar pago". (18)**

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.3.5 "Imputar pago a cuotas"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa la imputación ordenada de cuotas completas y garantiza que cada iteración retira la cuota procesada.

COMENZAR

DEFINIR *monto_restante*, *cuotas_pendientes*, *cuota_menor*, *nueva_cuota_x_pago*,
relacion_actual, *cuotas_pagadas*;

DEFINIR *cuota_pagada*, *estado_pagado*, *cuota_candidata*;

OCURRE *pago_registrado* **CONTENIENDO** (*codigo_pago*, *monto_pagado*, *cotizacion_aplicada*)
DESDE PROCESO NRO 2.1.3.4 "Registrar pago";

OCURRE *cuotas_adeudadas* **CONTENIENDO** ({ *codigo_cuota*, *nro_cuota*, *monto_cuota* })
DESDE PROCESO NRO 2.1.3.2 "Determinar cuotas adeudadas";

monto_restante := *pago_registrado.monto_pagado* * *pago_registrado.cotizacion_aplicada*;

cuotas_pendientes := *cuotas_adeudadas*;

nueva_cuota_x_pago := $\emptyset$;

cuotas_pagadas := $\emptyset$;

ENCONTRAR *estado_pagado* **EN ALMACÉN ESTADOS_CUOTAS CON**
ESTADOS_CUOTAS.tipo_estado = "Pagada";

HACER MIENTRAS (*cuotas_pendientes* $\neq \emptyset$ **AND** *monto_restante* > 0)

cuota_menor := $\emptyset$;

PARA CADA *cuota_candidata* **EN** *cuotas_pendientes* **HACER**

SI *cuota_menor* = $\emptyset$ **ENTONCES**

cuota_menor := *cuota_candidata*;

SINO

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D48

[Volver al índice](#)

```

    SI cuota_candidata.nro_cuota < cuota_menor.nro_cuota ENTONCES
        cuota_menor := cuota_candidata;
    FIN SI
FIN SI
FIN PARA
CONCATENAR cuota_menor.codigo_cuota Y pago_registrado.codigo_pago EN
relacion_actual;
AGREGAR relacion_actual EN nueva_cuota_x_pago;
AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN CUOTAS_X_PAGOS;
CONCATENAR cuota_menor.codigo_cuota Y estado_pagado.codigo_estado_cuota Y
cuota_menor.nro_cuota EN cuota_pagada;
AGREGAR cuota_pagada EN cuotas_pagadas;
REEMPLAZAR codigo_estado_cuota DE cuota EN ALMACÉN CUOTAS POR cuota_pagada
CON CUOTAS.codigo_cuota = cuota_menor.codigo_cuota;
monto_restante := monto_restante - cuota_menor.monto_cuota;
ELIMINAR(cuota_menor) DE LISTA cuotas_pendientes;
FIN MIENTRAS
TERMINAR

```

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.3.5 "Imputar pago a cuotas". (19)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.4.1 "Identificar consulta a pagar"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite identificar la consulta pendiente mediante el turno del paciente y preparar la validación del pago.

COMENZAR

```

DEFINIR consulta_identificada, datos_pago_a_validar, turno_del_paciente, consulta_a_pagar;
OCURRE datos_pago_consulta CONTENIENDO (dni_paciente, monto_pagado, nombre_metodo,
nombre_moneda, fecha_de_pago, horario) DESDE TERMINADOR Paciente;
ENCONTRAR turno_del_paciente EN ALMACÉN TURNOS CON TURNOS.dni_paciente =
datos_pago_consulta.dni_paciente AND TURNOS.fecha = datos_pago_consulta.fecha_de_pago
AND TURNOS.horario = datos_pago_consulta.horario;
SI turno_del_paciente = ∅ ENTONCES
    TERMINAR; /* No se encontró el turno informado. */
FIN SI
ENCONTRAR consulta_a_pagar EN ALMACÉN CONSULTAS CON CONSULTAS.codigo_turno
= turno_del_paciente.codigo_turno AND CONSULTAS.codigo_pago = ∅;
SI consulta_a_pagar = ∅ ENTONCES
    TERMINAR; /* No existe una consulta pendiente para ese turno. */
FIN SI
consulta_identificada := consulta_a_pagar.codigo_consulta;

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D49

[Volver al índice](#)

CONCATENAR `datos_pago_consulta.nombre_metodo` Y `datos_pago_consulta.nombre_moneda` Y `datos_pago_consulta.monto_pagado` Y `datos_pago_consulta.fecha_de_pago` **EN** `datos_pago_a_validar`;

COMUNICAR `consulta_identificada` **A PROCESO NRO** 2.1.4.4 "Asociar pago a consulta";

COMUNICAR `datos_pago_a_validar` **A PROCESO NRO** 2.1.4.2 "Validar método de pago y tipo de moneda";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.4.1 "Identificar consulta a pagar". (20)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.4.2 "Validar método de pago y tipo de moneda"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe las validaciones de método, moneda e importe, y conserva la cotización efectivamente aplicada.

COMENZAR

DEFINIR `cotizacion_aplicada`, `pago_validado_consulta`, `metodo_pago_disponible`, `moneda_aceptada`;

OCURRE `datos_pago_a_validar` **CONTENIENDO** (`nombre_metodo`, `nombre_moneda`, `monto_pagado`, `fecha_de_pago`) **DESDE PROCESO NRO** 2.1.4.1 "Identificar consulta a pagar";

ENCONTRAR `metodo_pago_disponible` **EN ALMACÉN METODOS_PAGOS CON** `METODOS_PAGOS.nombre_metodo = datos_pago_a_validar.nombre_metodo`;

ENCONTRAR `moneda_aceptada` **EN ALMACÉN TIPOS_MONEDAS CON** `TIPOS_MONEDAS.nombre_moneda = datos_pago_a_validar.nombre_moneda`;

SI `metodo_pago_disponible = ∅` **OR** `moneda_aceptada = ∅` **OR** `datos_pago_a_validar.monto_pagado ≤ 0` **ENTONCES**

TERMINAR; /* Método, moneda o importe no válido. */

FIN SI

SI `datos_pago_a_validar.nombre_moneda = "Peso Argentino"` **ENTONCES**

`cotizacion_aplicada := 1`;

SINO

OCURRE `cotizacion_de_moneda` **CONTENIENDO** (`cotizacion_aplicada`) **DESDE** **TERMINADOR** `Servicio de cotización`;

`cotizacion_aplicada := cotizacion_de_moneda.cotizacion_aplicada`;

FIN SI

SI `cotizacion_aplicada = ∅` **OR** `cotizacion_aplicada ≤ 0` **ENTONCES**

TERMINAR; /* La cotización debe ser positiva y corresponder a la moneda y fecha del pago. */

FIN SI

CONCATENAR `datos_pago_a_validar.monto_pagado` Y `metodo_pago_disponible.codigo_metodo_pago` Y `moneda_aceptada.codigo_tipo_moneda` Y `cotizacion_aplicada` Y `datos_pago_a_validar.fecha_de_pago` **EN** `pago_validado_consulta`;

COMUNICAR `pago_validado_consulta` **A PROCESO NRO** 2.1.4.3 "Generar registro de pago";

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D50

[Volver al índice](#)

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.4.2 "Validar método de pago y tipo de moneda". (21)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.4.3 "Generar registro de pago"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe la generación de la clave de pago y su almacenamiento con el monto y la cotización originales.

COMENZAR

DEFINIR `codigo_pago`, `nuevo_pago_consulta`, `pago_registrado`;

OCURRE `pago_validado_consulta` **CONTENIENDO** (`codigo_metodo_pago`, `codigo_tipo_moneda`, `monto_pagado`, `fecha_de_pago`, `cotizacion_aplicada`) **DESDE PROCESO NRO 2.1.4.2** "Validar método de pago y tipo de moneda";

`codigo_pago` := generarCodigo(**PAGOS**);

CONCATENAR `codigo_pago` **Y** `pago_validado_consulta.codigo_metodo_pago` **Y** `pago_validado_consulta.monto_pagado` **Y** `pago_validado_consulta.fecha_de_pago` **Y** `pago_validado_consulta.codigo_tipo_moneda` **Y** `pago_validado_consulta.cotizacion_aplicada` **EN** `nuevo_pago_consulta`;

AGREGAR `nuevo_pago_consulta` **EN ALMACÉN PAGOS**;

CONCATENAR `codigo_pago` **Y** `pago_validado_consulta.monto_pagado` **Y** `pago_validado_consulta.cotizacion_aplicada` **EN** `pago_registrado`;

COMUNICAR `pago_registrado` **A PROCESO NRO 2.1.4.4** "Asociar pago a consulta";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.4.3 "Generar registro de pago". (22)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.1.4.4 "Asociar pago a consulta"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa la actualización de la clave foránea del pago en la consulta identificada.

COMENZAR

DEFINIR `consulta_pagada`;

OCURRE `consulta_identificada` **CONTENIENDO** (`codigo_consulta`) **DESDE PROCESO NRO 2.1.4.1** "Identificar consulta a pagar";

OCURRE `pago_registrado` **CONTENIENDO** (`codigo_pago`, `monto_pagado`, `cotizacion_aplicada`) **DESDE PROCESO NRO 2.1.4.3** "Generar registro de pago";

CONCATENAR `consulta_identificada` **Y** `pago_registrado.codigo_pago` **EN** `consulta_pagada`;

REEMPLAZAR `codigo_pago` **DE** `consulta` **EN ALMACÉN CONSULTAS** **POR** `consulta_pagada` **CON CONSULTAS**.`codigo_consulta` = `consulta_identificada` **AND** `CONSULTAS.codigo_pago` = ∅;

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.1.4.4 "Asociar pago a consulta". (23)

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D51

[Volver al índice](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.1.1 "Identificar turno, tratamiento y trabajo realizados asociados"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite validar el turno seleccionado, el tratamiento opcional y todos los trabajos antes de registrar la consulta.

COMENZAR

DEFINIR lista_codigos_validos, codigo_tratamiento_correspondiente, consulta_completa, trabajo_actual;

DEFINIR tratamientos_actuales, cantidad_coincidencias, codigo_turno_correspondiente;

DEFINIR codigo_tipo_tratamiento_correspondiente, nombre_actual;

OCURRE dato_consulta **CONTENIENDO** ({nombre_trabajo}, dni_paciente, codigo_turno, (nombre_tratamiento)) **DESDE TERMINADOR** Odontólogo;

ENCONTRAR codigo_turno_correspondiente **EN ALMACÉN TURNOS CON**

TURNOS.codigo_turno = dato_consulta.codigo_turno **AND** **TURNOS**.dni_paciente = dato_consulta.dni_paciente;

SI codigo_turno_correspondiente = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR; /* El turno seleccionado no corresponde al paciente. */

FIN SI

codigo_tratamiento_correspondiente := ∅;

SI dato_consulta.nombre_tratamiento ≠ ∅ **ENTONCES**

ENCONTRAR codigo_tipo_tratamiento_correspondiente **EN ALMACÉN**

TIPOS_TRATAMIENTOS CON TIPOS_TRATAMIENTOS.nombre_tratamiento = dato_consulta.nombre_tratamiento;

SI codigo_tipo_tratamiento_correspondiente = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR; /* No existe el tipo indicado. */

FIN SI

ENCONTRAR codigo_tratamiento_correspondiente **EN ALMACÉN TRATAMIENTOS CON**

TRATAMIENTOS.dni_paciente = dato_consulta.dni_paciente **AND**

TRATAMIENTOS.codigo_tipo_tratamiento =

codigo_tipo_tratamiento_correspondiente.codigo_tipo_tratamiento **AND**

TRATAMIENTOS.activo = "SI";

SI codigo_tratamiento_correspondiente = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR; /* El tratamiento indicado no está activo para el paciente. */

FIN SI

FIN SI

lista_codigos_validos := ∅;

PARA CADA nombre_actual **EN** dato_consulta.nombre_trabajo **HACER**

ENCONTRAR trabajo_actual **EN ALMACÉN TRABAJOS_REALIZADOS CON**

TRABAJOS_REALIZADOS.nombre_trabajo = nombre_actual;

SI trabajo_actual = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR; /* Hay un trabajo no registrado en el catálogo; no se crea una consulta incompleta. */

FIN SI

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D52

AGREGAR trabajo_actual.codigo_trabajo_realizado **EN** lista_codigos_validos;
FIN PARA
SI lista_codigos_validos = ∅ **ENTONCES**
 TERMINAR; /* No se informaron trabajos válidos. */
FIN SI
CONCATENAR codigo_turno_correspondiente **Y** codigo_tratamiento_correspondiente **EN** consulta_completa;
COMUNICAR consulta_completa **A PROCESO NRO** 2.2.1.1.2 "Registrar nueva consulta";
COMUNICAR lista_codigos_validos **A PROCESO NRO** 2.2.1.1.3 "Registrar trabajo realizado consulta";
TERMINAR
FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.1.1 "Identificar turno, tratamiento y trabajo realizado asociados". (24)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.1.2 "Registrar nueva consulta"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe la creación de la consulta con tratamiento opcional y sin pago asociado inicialmente.

COMENZAR

DEFINIR codigo_consulta, nueva_consulta, codigo_consulta_correspondiente;
OCURRE consulta_completa **CONTENIENDO** (codigo_turno, (codigo_tratamiento)) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.1.1.1 "Identificar turno, tratamiento y trabajo realizado asociados";
 codigo_consulta := generarCodigo(**CONSULTAS**);
CONCATENAR consulta_completa.codigo_turno **Y** consulta_completa.codigo_tratamiento **Y** codigo_consulta **EN** nueva_consulta;
AGREGAR nueva_consulta **EN ALMACÉN CONSULTAS**;
 codigo_consulta_correspondiente := codigo_consulta;
COMUNICAR codigo_consulta_correspondiente **A PROCESO NRO** 2.2.1.1.3 "Registrar trabajo realizado consulta";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.1.2 "Registrar nueva consulta". (25)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.1.3 "Registrar trabajo realizado consulta"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa el recorrido de los trabajos validados y el registro de cada asociación con la consulta.

COMENZAR

DEFINIR nuevo_trabajo_realizado_consulta, codigo_trabajo_actual;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D53

[Volver al índice](#)

OCURRE *lista_codigos_validos* **CONTENIENDO** ({codigo_trabajo_realizado}) **DESDE**
PROCESO NRO 2.2.1.1.1 "Identificar turno, tratamiento y trabajo realizado asociados";
OCURRE *codigo_consulta_correspondiente* **CONTENIENDO** (codigo_consulta) **DESDE**
PROCESO NRO 2.2.1.1.2 "Registrar nueva consulta";

PARA CADA *codigo_trabajo_actual* **EN** *lista_codigos_validos* **HACER**
 CONCATENAR *codigo_consulta_correspondiente* **Y** *codigo_trabajo_actual* **EN**
 nuevo_trabajo_realizado_consulta;
 AGREGAR *nuevo_trabajo_realizado_consulta* **EN ALMACÉN**
 TRABAJOS_REALIZADOS_CONSULTA;

FIN PARA

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.1.3 "Registrar trabajo realizado consulta". (26)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.2.1 "EvaluarIngresoTratamiento"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe al proceso coordinador de mejor forma que el resto de métodos.

COMENZAR

DEFINIR *tratamiento_completo*;

OCURRE *datos_tratamiento* **CONTENIENDO** (dni_paciente, nombre_tratamiento,
fecha_inicio_tratamiento, objetivos, fecha_finalizacion_tratamiento_estimada, pronostico) **DESDE**
TERMINADOR Odontólogo;

DEFINIR *dni_del_paciente*;

dni_del_paciente := *datos_tratamiento.dni_paciente*;

COMUNICAR *dni_del_paciente* **A PROCESO** NRO 2.2.1.2.2 "ObtenerDatosPaciente";

OCURRE *paciente_verificado* **CONTENIENDO** (dni_paciente) **DESDE PROCESO NRO**
2.2.1.2.2 "ObtenerDatosPaciente";

SI *paciente_verificado* = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR;

FIN SI

COMUNICAR *datos_tratamiento* **CONTENIENDO** (dni_paciente, nombre_tratamiento,
fecha_inicio_tratamiento, fecha_finalizacion_tratamiento_estimada, objetivos, pronostico) **A**
PROCESO NRO 2.2.1.2.3 "validarTratamientoPermitido";

OCURRE *tratamiento_completo* **CONTENIENDO** (dni_paciente, codigo_tipo_tratamiento,
fecha_inicio_tratamiento, fecha_finalizacion_tratamiento_estimada, objetivos, pronostico)
DESDE PROCESO NRO 2.2.1.2.3 "validarTratamientoPermitido";

SI *tratamiento_completo* = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D54

[Volver al índice](#)

FIN SI

COMUNICAR *tratamiento_completo* **A PROCESO NRO** 2.2.1.2.4 "Generar registro de tratamiento del Paciente";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.2.1 "EvaluarIngresoTratamiento". (27)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.2.2 "ObtenerDatosPaciente"

Se utiliza el lenguaje estructurado porque permite visualizar la lectura del almacén de pacientes y de las validaciones que se realizan.

COMENZAR

DEFINIR *datos_paciente*;

DEFINIR *paciente_verificado*;

OCURRE *dni_del_paciente* **CONTENIENDO** (*dni_paciente*) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.1.2.1 "EvaluarIngresoTratamiento";

ENCONTRAR *datos_paciente* **EN** PACIENTES **CON** *dni_paciente* = *dni_del_paciente*;

SI *datos_paciente* = $\emptyset$ **ENTONCES**

paciente_verificado := $\emptyset$;

SINO

paciente_verificado := *datos_paciente.dni_paciente*;

FIN SI

COMUNICAR *paciente_verificado* **A PROCESO NRO** 2.2.1.2.1

"EvaluarIngresoTratamiento";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.2.2 "ObtenerDatosPaciente" (28)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO. 2.2.1.2.3 "validarTratamientoPermitido"

Se utilizó la técnica de Lenguaje Estructurado debido a que el

COMENZAR

DEFINIR *datos_tipo_tratamiento*;

DEFINIR *tratamiento_activo*;

DEFINIR *tratamiento_completo*;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D55

[Volver al índice](#)

OCURRE datos_tratamiento **CONTENIENDO** (dni_paciente, nombre_tratamiento, fecha_inicio_tratamiento, fecha_finalizacion_tratamiento_estimada, objetivos, pronostico)
DESDE PROCESO NRO 2.2.1.2.1 "EvaluarIngresoTratamiento";

ENCONTRAR datos_tipo_tratamiento **EN TIPOS_TRATAMIENTOS CON**
nombre_tratamiento = datos_tratamiento.nombre_tratamiento;

SI datos_tipo_tratamiento = ∅ **ENTONCES**

tratamiento_completo := ∅;

COMUNICAR tratamiento_completo **A PROCESO NRO 2.2.1.2.1**
"EvaluarIngresoTratamiento";

TERMINAR;

FIN SI

ENCONTRAR tratamiento_activo **EN TRATAMIENTOS CON** dni_paciente =
datos_tratamiento.dni_paciente **AND** codigo_tipo_tratamiento =
datos_tipo_tratamiento.codigo_tipo_tratamiento **AND** activo = "SI";

SI tratamiento_activo ≠ ∅ **ENTONCES**

tratamiento_completo := ∅;

SINO

CONCATENAR datos_tratamiento.dni_paciente **Y**

datos_tipo_tratamiento.codigo_tipo_tratamiento **Y**

datos_tratamiento.fecha_inicio_tratamiento **Y** datos_tratamiento.objetivos **Y**

datos_tratamiento.pronostico **Y**

datos_tratamiento.fecha_finalizacion_tratamiento_estimada **EN** tratamiento_completo;

FIN SI

COMUNICAR tratamiento_completo **A PROCESO NRO 2.2.1.2.1**
"EvaluarIngresoTratamiento";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO. 2.2.1.2.3 "validarTratamientoPermitido" (29)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.2.4 "Generar registro de tratamiento del paciente"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe el alta del tratamiento con clave propia y estado activo.

COMENZAR

DEFINIR codigo_tratamiento;

DEFINIR tratamiento_registrado;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D56

[Volver al índice](#)

OCURRE *tratamiento_completo* **CONTENIENDO** (dni_paciente, codigo_tipo_tratamiento, fecha_inicio_tratamiento, fecha_finalizacion_tratamiento_estimada, objetivos, pronostico) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.1.2.1 "EvaluarIngresoTratamiento";

codigo_tratamiento := generarCodigo(TRATAMIENTOS);

CONCATENAR *codigo_tratamiento* **Y** *tratamiento_completo.codigo_tipo_tratamiento* **Y** *tratamiento_completo.dni_paciente* **Y** *tratamiento_completo.fecha_inicio_tratamiento* **Y** *tratamiento_completo.objetivos* **Y** *tratamiento_completo.fecha_finalizacion_tratamiento_estimada* **Y** *tratamiento_completo.pronostico* **Y** "SI" **EN** *tratamiento_registrado*;

AGREGAR *tratamiento_registrado* **EN** TRATAMIENTOS;

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.2.4 "Generar registro de tratamiento del paciente". (30)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.3.1 "Buscar tratamiento correspondiente"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite localizar el tratamiento activo por paciente y nombre de tratamiento antes de generar el consentimiento.

COMENZAR

DEFINIR *tipo_tratamiento_seleccionado*, *consentimiento_completo*, *codigo_tratamiento_correspondiente*;

OCURRE *dato_consentimiento* **CONTENIENDO** (lugar, fecha, nombre_tratamiento) **DESDE** **TERMINADOR** Odontólogo;

OCURRE *consentimiento_paciente* **CONTENIENDO** (dni_paciente, firma_paciente_responsable, aclaracion, asentimiento) **DESDE** **TERMINADOR** Paciente;

ENCONTRAR *tipo_tratamiento_seleccionado* **EN** ALMACÉN TIPOS_TRATAMIENTOS **CON** TIPOS_TRATAMIENTOS.nombre_tratamiento = *dato_consentimiento.nombre_tratamiento*;

SI *tipo_tratamiento_seleccionado* = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR; /* No existe el tipo de tratamiento informado. */

FIN SI

ENCONTRAR *codigo_tratamiento_correspondiente* **EN** ALMACÉN TRATAMIENTOS **CON** TRATAMIENTOS.dni_paciente = *consentimiento_paciente.dni_paciente* **AND** TRATAMIENTOS.codigo_tipo_tratamiento = *tipo_tratamiento_seleccionado.codigo_tipo_tratamiento* **AND** TRATAMIENTOS.activo = "SI";

SI *codigo_tratamiento_correspondiente* = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR; /* No existe el tratamiento activo solicitado. */

FIN SI

CONCATENAR *codigo_tratamiento_correspondiente* **Y** *dato_consentimiento.lugar* **Y** *dato_consentimiento.fecha* **Y** *consentimiento_paciente.dni_paciente* **Y** *consentimiento_paciente.firma_paciente_responsable* **Y** *consentimiento_paciente.aclaracion* **Y**

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D57

[Volver al índice](#)

`consentimiento_paciente.asentimiento Y dato_consentimiento.nombre_tratamiento EN
consentimiento_completo;`

COMUNICAR `consentimiento_completo` **A PROCESO NRO 2.2.1.3.2 "Generar Consentimiento";**
TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.3.1 "Buscar tratamiento correspondiente". (31)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.3.2 "Generar Consentimiento"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite almacenar sólo los datos generales del consentimiento y derivar por el nombre de tratamiento.

COMENZAR

DEFINIR `codigo_consentimiento, nuevo_consentimiento;`

OCURRE `consentimiento_completo CONTENIENDO` (`codigo_tratamiento, lugar, fecha, dni_paciente, firma_paciente_responsable, aclaracion, asentimiento, nombre_tratamiento`)

DESDE PROCESO NRO 2.2.1.3.1 "Buscar tratamiento correspondiente";

SI `consentimiento_completo.nombre_tratamiento ≠ "Conducto" AND
consentimiento_completo.nombre_tratamiento ≠ "Ortodoncia" ENTONCES`

TERMINAR; /* Esta descomposición contempla los consentimientos de Conducto y
Ortodoncia. */

FIN SI

`codigo_consentimiento := generarCodigo(CONSENTIMIENTOS);`

CONCATENAR `codigo_consentimiento Y consentimiento_completo.codigo_tratamiento Y
consentimiento_completo.lugar Y consentimiento_completo.fecha Y
consentimiento_completo.firma_paciente_responsable Y consentimiento_completo.aclaracion Y
consentimiento_completo.asentimiento EN nuevo_consentimiento;`

AGREGAR `nuevo_consentimiento EN ALMACÉN CONSENTIMIENTOS;`

SI `consentimiento_completo.nombre_tratamiento = "Conducto" ENTONCES`

COMUNICAR `codigo_consentimiento A PROCESO NRO 2.2.1.3.3 "Generar Consentimiento
Conducto";`

SINO

COMUNICAR `codigo_consentimiento A PROCESO NRO 2.2.1.3.4 "Generar Consentimiento
Ortodoncia";`

FIN SI

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.3.2 "Generar Consentimiento". (32)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.3.3 "Generar Consentimiento Conducto"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite validar los medicamentos y separar el consentimiento de sus asociaciones normalizadas.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D58

[Volver al índice](#)

COMENZAR

DEFINIR nuevo_consentimiento_conducto, nuevos_consentimientos_conducto_medicamentos, relacion_actual;

DEFINIR medicamentos_conducto_correspondientes, coincidencias_catalogo, cantidad_coincidencias;

DEFINIR registro_catalogo, dato_catalogo, dato_actual, coincidencia_actual, medicamento_actual;

OCURRE codigo_consentimiento **CONTENIENDO** (codigo_consentimiento) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.1.3.2 "Generar Consentimiento";

OCURRE dato_consentimiento_conducto **CONTENIENDO** ((indicacion), {nombre_generico}) **DESDE TERMINADOR** O **odontólogo**;

medicamentos_conducto_correspondientes := ∅;

PARA CADA dato_actual **EN** dato_consentimiento_conducto.nombre_generico **HACER**

ENCONTRAR coincidencias_catalogo **EN ALMACÉN** MEDICAMENTOS **CON** MEDICAMENTOS.nombre_generico = dato_actual;

cantidad_coincidencias := 0;

registro_catalogo := ∅;

PARA CADA coincidencia_actual **EN** coincidencias_catalogo **HACER**

cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;

registro_catalogo := coincidencia_actual;

FIN PARA

SI cantidad_coincidencias ≠ 1 **ENTONCES**

TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */

FIN SI

CONCATENAR registro_catalogo.codigo_medicamento **Y** registro_catalogo.nombre_generico **Y** registro_catalogo.nombre_comercial **EN** dato_catalogo;

AGREGAR dato_catalogo **EN** medicamentos_conducto_correspondientes;

FIN PARA

CONCATENAR codigo_consentimiento **Y** dato_consentimiento_conducto.indicacion **EN** nuevo_consentimiento_conducto;

AGREGAR nuevo_consentimiento_conducto **EN ALMACÉN** CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO;

nuevos_consentimientos_conducto_medicamentos := ∅;

PARA CADA medicamento_actual **EN** medicamentos_conducto_correspondientes **HACER**

CONCATENAR codigo_consentimiento **Y** medicamento_actual.codigo_medicamento **EN** relacion_actual;

AGREGAR relacion_actual **EN** nuevos_consentimientos_conducto_medicamentos;

AGREGAR relacion_actual **EN ALMACÉN** CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO_MEDICAMENTOS;

FIN PARA

TERMINAR

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D59

[Volver al índice](#)

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.3.3 "Generar Consentimiento Conducto". (33)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.3.4 "Generar Consentimiento Ortodoncia"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa el registro del subtipo ortodoncia con la clave recibida y los campos opcionales normalizados.

COMENZAR

```
DEFINIR nuevo_consentimiento_ortodoncia;  
OCURRE codigo_consentimiento CONTENIENDO (codigo_consentimiento) DESDE PROCESO  
NRO 2.2.1.3.2 "Generar Consentimiento";  
OCURRE dato_consentimiento_ortodoncia CONTENIENDO ((observacion),  
(procedimiento_alternativo), (riesgo_beneficio_relacion_tratamiento), (abandono_tratamiento),  
tiempo_estimado) DESDE TERMINADOR Odontólogo;  
CONCATENAR codigo_consentimiento Y dato_consentimiento_ortodoncia.observacion Y  
dato_consentimiento_ortodoncia.procedimiento_alternativo Y  
dato_consentimiento_ortodoncia.riesgo_beneficio_relacion_tratamiento Y  
dato_consentimiento_ortodoncia.abandono_tratamiento Y  
dato_consentimiento_ortodoncia.tiempo_estimado EN nuevo_consentimiento_ortodoncia;  
AGREGAR nuevo_consentimiento_ortodoncia EN ALMACÉN  
CONSENTIMIENTOS_ORTODONCIA;
```

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.3.4 "Generar Consentimiento Ortodoncia". (34)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.4.1 "Obtener codigo_historia_clinica"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe la búsqueda de la única historia clínica del paciente y la preparación de la radiografía.

COMENZAR

```
DEFINIR radiografia_almacenada, codigo_historia_clinica_obtenido;  
OCURRE radiografia_de_un_paciente CONTENIENDO (imagen_radiografica, nombre_paciente,  
apellido_paciente, dni_paciente, fecha) DESDE TERMINADOR Centro de radiología;  
ENCONTRAR codigo_historia_clinica_obtenido EN ALMACÉN HISTORIAS_CLINICAS CON  
HISTORIAS_CLINICAS.dni_paciente = radiografia_de_un_paciente.dni_paciente;  
SI codigo_historia_clinica_obtenido = ∅ ENTONCES  
    TERMINAR; /* El paciente no tiene historia clínica. */  
FIN SI  
CONCATENAR radiografia_de_un_paciente.imagen_radiografica Y  
codigo_historia_clinica_obtenido Y radiografia_de_un_paciente.fecha EN  
radiografia_almacenada;  
COMUNICAR radiografia_almacenada A PROCESO NRO 2.2.1.4.2 "Almacenar radiografía";
```

TERMINAR

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D60

[Volver al índice](#)

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.4.1 "Obtener codigo_historia_clinica". (35)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.4.2 "Almacenar radiografía"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa la generación de codigo_radiografia y el almacenamiento de un registro completo.

COMENZAR

DEFINIR codigo_radiografia, nueva_radiografia;

OCURRE radiografia_almacenada **CONTENIENDO** (imagen_radiografica, codigo_historia_clinica, fecha) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.4.1 "Obtener codigo_historia_clinica";**

codigo_radiografia := generarCodigo(RADIOGRAFIAS);

CONCATENAR codigo_radiografia **Y** radiografia_almacenada.codigo_historia_clinica **Y** radiografia_almacenada.imagen_radiografica **Y** radiografia_almacenada.fecha **EN** nueva_radiografia;

AGREGAR nueva_radiografia **EN ALMACÉN RADIOGRAFIAS;**

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.4.2 "Almacenar radiografía". (36)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.1 "Registrar paciente"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite separar los datos demográficos de la firma que se transmite para la historia clínica.

COMENZAR

DEFINIR nuevo_paciente, datos_clinicos_paciente;

OCURRE datos_paciente **CONTENIENDO** (dni_paciente, nombre_paciente, apellido_paciente, fecha_nacimiento, (nacionalidad), numero_telefono, (domicilio), (estado_civil), email, firma_paciente_tutor) **DESDE TERMINADOR P**aciente;

CONCATENAR datos_paciente.dni_paciente **Y** datos_paciente.nombre_paciente **Y** datos_paciente.apellido_paciente **Y** datos_paciente.fecha_nacimiento **Y** datos_paciente.nacionalidad **Y** datos_paciente.numero_telefono **Y** datos_paciente.domicilio **Y** datos_paciente.estado_civil **Y** datos_paciente.email **EN** nuevo_paciente;

AGREGAR nuevo_paciente **EN ALMACÉN PACIENTES;**

CONCATENAR datos_paciente.dni_paciente **Y** datos_paciente.firma_paciente_tutor **EN** datos_clinicos_paciente;

COMUNICAR datos_clinicos_paciente **A PROCESO NRO 2.2.1.5.2 "Ingresar datos necesarios para historia clínica";**

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.1 "Registrar paciente". (37)

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D61

[Volver al índice](#)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.2 "Ingresar datos necesarios para historia clínica"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe la composición de los datos del paciente y los datos generales de la historia clínica.

COMENZAR

DEFINIR *historia_clinica_completa*;

OCURRE *datos_clinicos_paciente* **CONTENIENDO** (dni_paciente, firma_paciente_tutor) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.5.1 "Registrar paciente";**

OCURRE *datos_generales_historia_clinica* **CONTENIENDO** (fecha_inicio, (observacion_general)) **DESDE TERMINADOR Odontólogo;**

CONCATENAR *datos_clinicos_paciente.dni_paciente* **Y**

datos_generales_historia_clinica.fecha_inicio **Y**

datos_generales_historia_clinica.observacion_general **Y**

datos_clinicos_paciente.firma_paciente_tutor **EN** *historia_clinica_completa*;

COMUNICAR *historia_clinica_completa* **A PROCESO NRO 2.2.1.5.3 "Registrar historia clínica";**

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.2 "Ingresar datos necesarios para historia clínica".
(38)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.3 "Registrar historia clínica"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite generar la historia clínica y distribuir su clave a los procesos que capturan los detalles.

COMENZAR

DEFINIR *codigo_historia_clinica*, *nueva_historia_clinica*;

OCURRE *historia_clinica_completa* **CONTENIENDO** (dni_paciente, fecha_inicio, (observacion_general), firma_paciente_tutor) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.5.2 "Ingresar datos necesarios para historia clínica";**

codigo_historia_clinica := generarCodigo(**HISTORIAS_CLINICAS**);

CONCATENAR *codigo_historia_clinica* **Y** *historia_clinica_completa.dni_paciente* **Y**

historia_clinica_completa.fecha_inicio **Y** *historia_clinica_completa.observacion_general* **Y**

historia_clinica_completa.firma_paciente_tutor **EN** *nueva_historia_clinica*;

AGREGAR *nueva_historia_clinica* **EN ALMACÉN HISTORIAS_CLINICAS;**

COMUNICAR *codigo_historia_clinica* **A PROCESO NRO 2.2.1.5.4 "Ingresar datos necesarios para análisis facial";**

COMUNICAR *codigo_historia_clinica* **A PROCESO NRO 2.2.1.5.6 "Ingresar datos necesarios para análisis funcional";**

COMUNICAR *codigo_historia_clinica* **A PROCESO NRO 2.2.1.5.8 "Ingresar datos necesarios para cuestionario odontológico";**

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D62

[Volver al índice](#)

COMUNICAR `codigo_historia_clinica` **A PROCESO NRO 2.2.1.5.10** "Ingresar datos necesarios para declaración jurada";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.3 "Registrar historia clínica". (39)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.4 "Ingresar datos necesarios para análisis facial"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa la unión de los datos faciales con la clave de la historia clínica.

COMENZAR

DEFINIR `analisis_facial_completo`;

OCURRE `codigo_historia_clinica` **CONTENIENDO** (`codigo_historia_clinica`) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.5.3** "Registrar historia clínica";

OCURRE `datos_analisis_facial` **CONTENIENDO** (`patron_facial`, `perfil`, `asimetria`, `altura_facial`, `ancho_facial`, `perfil_maxilar`, `perfil_mandibular`, `surco_labio_menton`, `labios_en_reposo`, `perfil_labial`) **DESDE TERMINADOR Odontólogo**;

CONCATENAR `codigo_historia_clinica` **Y** `datos_analisis_facial` **EN** `analisis_facial_completo`;

COMUNICAR `analisis_facial_completo` **A PROCESO NRO 2.2.1.5.5** "Registrar análisis facial";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.4 "Ingresar datos necesarios para análisis facial". (40)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.5 "Registrar análisis facial"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe el alta del análisis facial con su clave propia y la clave de historia clínica.

COMENZAR

DEFINIR `codigo_analisis_facial`, `nuevo_analisis_facial`;

OCURRE `analisis_facial_completo` **CONTENIENDO** (`codigo_historia_clinica`, `patron_facial`, `perfil`, `asimetria`, `altura_facial`, `ancho_facial`, `perfil_maxilar`, `perfil_mandibular`, `surco_labio_menton`, `labios_en_reposo` + `perfil_labial`) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.5.4** "Ingresar datos necesarios para análisis facial";

`codigo_analisis_facial` := generarCodigo(**ANALISIS_FACIALES**);

CONCATENAR `codigo_analisis_facial` **Y** `analisis_facial_completo.codigo_historia_clinica` **Y** `analisis_facial_completo.patron_facial` **Y** `analisis_facial_completo.perfil` **Y** `analisis_facial_completo.asimetria` **Y** `analisis_facial_completo.altura_facial` **Y** `analisis_facial_completo.ancho_facial` **Y** `analisis_facial_completo.perfil_maxilar` **Y** `analisis_facial_completo.perfil_mandibular` **Y** `analisis_facial_completo.surco_labio_menton` **Y** `analisis_facial_completo.labios_en_reposo` **Y** `analisis_facial_completo.perfil_labial` **EN** `nuevo_analisis_facial`;

AGREGAR `nuevo_analisis_facial` **EN ALMACÉN ANALISIS_FACIALES**;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D63

[Volver al índice](#)

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.5 "Registrar análisis facial". (41)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.6 "Ingresar datos necesarios para análisis funcional"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite reunir los datos funcionales y el flujo de hábitos sin incorporarlos al registro principal.

COMENZAR

DEFINIR analisis_funcional_completo;

OCURRE codigo_historia_clinica **CONTENIENDO** (codigo_historia_clinica) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.5.3 "Registrar historia clínica";**

OCURRE datos_analisis_funcional **CONTENIENDO** (respiracion, deglucion, actividad_comisural, actividad_lingual, labio_superior, labio_inferior, masetero, mentoniano) **DESDE TERMINADOR Odontólogo;**

OCURRE habitos_analisis_funcional **CONTENIENDO** ({descripcion}) **DESDE TERMINADOR Odontólogo;**

CONCATENAR codigo_historia_clinica **Y** datos_analisis_funcional **Y** habitos_analisis_funcional **EN** analisis_funcional_completo;

COMUNICAR analisis_funcional_completo **A PROCESO NRO 2.2.1.5.7 "Registrar análisis funcional";**

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.6 "Ingresar datos necesarios para análisis funcional". (42)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.7 "Registrar análisis funcional"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite registrar el análisis funcional y las asociaciones con los hábitos seleccionados.

COMENZAR

DEFINIR codigo_analisis_funcional, nuevo_analisis_funcional, nuevos_analisis_funcionales_habitos;

DEFINIR relacion_actual, tipos_habitos_correspondientes, coincidencias_catalogo, cantidad_coincidencias;

DEFINIR registro_catalogo, dato_catalogo, dato_actual, coincidencia_actual, habito_actual;

OCURRE analisis_funcional_completo **CONTENIENDO** (codigo_historia_clinica, respiracion, deglucion, actividad_comisural, actividad_lingual, labio_superior, labio_inferior, masetero, mentoniano, {descripcion}) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.5.6 "Ingresar datos necesarios para análisis funcional";**

tipos_habitos_correspondientes := ∅;

PARA CADA dato_actual **EN** analisis_funcional_completo.descripcion **HACER**

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D64

[Volver al índice](#)

```

ENCONTRAR coincidencias_catologo EN ALMACÉN TIPOS_HABITOS CON
TIPOS_HABITOS.descripcion = dato_actual;
cantidad_coincidencias := 0;
registro_catologo := ∅;
PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catologo HACER
    cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
    registro_catologo := coincidencia_actual;
FIN PARA
SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
    TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
    genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
FIN SI
CONCATENAR registro_catologo.codigo_tipo_habito Y registro_catologo.descripcion EN
dato_catologo;
AGREGAR dato_catologo EN tipos_habitos_correspondientes;
FIN PARA
codigo_analisis_funcional := generarCodigo(ANALISIS_FUNCIONALES);
CONCATENAR codigo_analisis_funcional Y analisis_funcional_completo.codigo_historia_clinica
Y analisis_funcional_completo.respiracion Y analisis_funcional_completo.deglucion Y
analisis_funcional_completo.actividad_comisural Y analisis_funcional_completo.actividad_lingual
Y analisis_funcional_completo.labio_superior Y analisis_funcional_completo.labio_inferior Y
analisis_funcional_completo.masetero Y analisis_funcional_completo.mentoniano EN
nuevo_analisis_funcional;
AGREGAR nuevo_analisis_funcional EN ALMACÉN ANALISIS_FUNCIONALES;
nuevos_analisis_funcionales_habitos := ∅;
PARA CADA habito_actual EN tipos_habitos_correspondientes HACER
    CONCATENAR codigo_analisis_funcional Y habito_actual.codigo_tipo_habito EN
relacion_actual;
    AGREGAR relacion_actual EN nuevos_analisis_funcionales_habitos;
    AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN ANALISIS_FUNCIONALES_HABITOS;
FIN PARA
TERMINAR

```

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.7 "Registrar análisis funcional". (43)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.8 "Ingresar datos necesarios para cuestionario odontológico"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe la composición del cuestionario de entrada con la clave de historia clínica y sus listas de detalle.

COMENZAR

DEFINIR cuestionario_odontologico_completo;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D65

[Volver al índice](#)

OCURRE `codigo_historia_clinica` **CONTENIENDO** (`codigo_historia_clinica`) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.1.5.3 "Registrar historia clínica";

OCURRE `datos_cuestionario_odontologico` **CONTENIENDO** (`por_que_asistio_consulta`, `consulta_otro_profesional`, `tomo_algun_medicamento`, `ha_tenido_dolor`, (`puede_calmarlo_con_algo`), (`localizacion_dolor`), (`irradiacion_dolor`), `sufrio_golpe_dientes`, `se_fracturo_diente`, `dificultad_hablar`, `dificultad_masticar`, `dificultad_abrir_boca`, `dificultad_tragar`, `ha_observado_anormalidad_bucal`, `le_sangran_encias`, (`cuando_sangran_encias`), `sale_pus`, (`lugar_pus`), `tiene_movilidad_dientes`, `siente_dientes_altos`, `ha_tenido_cara_hinchada`, (`se_puso_hielo`), (`se_aplico_calor`), (`otro_tratamiento_hinchazon`), `momentos_azucar_diario`, `indice_placa`, `estado_higiene_bucal`, (`datos_medicamentos_cuestionario`), (`datos_dolor_cuestionario`), (`datos_lesiones_cuestionario`), (`datos_zonas_anormales_cuestionario`), (`datos_fracturas_dentales`), (`datos_traumatismos_dentales`)) **DESDE TERMINADOR** `Odontólogo`;

CONCATENAR `codigo_historia_clinica` **Y** `datos_cuestionario_odontologico` **EN** `cuestionario_odontologico_completo`;

COMUNICAR `cuestionario_odontologico_completo` **A PROCESO** NRO 2.2.1.5.9 "Registrar cuestionario odontológico";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.8 "Ingresar datos necesarios para cuestionario odontológico". (44)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.9 "Registrar cuestionario odontológico"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite validar catálogos y distribuir las respuestas entre el cuestionario principal, las tablas de asociación y los detalles con clave propia.

COMENZAR

DEFINIR `codigo_cuestionario_odontologico`, `nuevo_cuestionario_odontologico`;

DEFINIR `medicamentos_cuestionario_correspondientes`, `coincidencias_catalogo`, `cantidad_coincidencias`;

DEFINIR `registro_catalogo`, `dato_catalogo`, `dato_actual`, `coincidencia_actual`;

DEFINIR `caracteristicas_dolor_correspondientes`, `tipos_lesiones_correspondientes`;

DEFINIR `zonas_bucales_correspondientes`, `nuevos_cuestionarios_medicamentos`, `relacion_actual`, `catalogo_actual`;

DEFINIR `nuevos_cuestionarios_dolor`, `nuevos_cuestionarios_lesiones`, `nuevos_cuestionarios_zonas_anormales`;

DEFINIR `nuevas_fracturas_dentales`, `codigo_fractura_dental`, `detalle_actual`, `nuevos_traumatismos_dentales`;

DEFINIR `codigo_traumatismo_dental`;

OCURRE `cuestionario_odontologico_completo` **CONTENIENDO** (`codigo_historia_clinica`, `datos_cuestionario_odontologico`) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.1.5.8 "Ingresar datos necesarios para cuestionario odontológico";

`medicamentos_cuestionario_correspondientes` := ∅;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D66

[Volver al índice](#)

```

PARA CADA dato_actual EN
cuestionario_odontologico_completo.datos_medicamentos_cuestionario HACER
    ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN MEDICAMENTOS CON
MEDICAMENTOS.nombre_generico = dato_actual.nombre_generico;
    cantidad_coincidencias := 0;
    registro_catalogo := ∅;
    PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
        cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
        registro_catalogo := coincidencia_actual;
    FIN PARA
    SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
        TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
        genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
    FIN SI
    CONCATENAR registro_catalogo.codigo_medicamento Y registro_catalogo.nombre_generico
Y registro_catalogo.nombre_comercial EN dato_catalogo;
    AGREGAR dato_catalogo EN medicamentos_cuestionario_correspondientes;
FIN PARA
caracteristicas_dolor_correspondientes := ∅;
PARA CADA dato_actual EN cuestionario_odontologico_completo.datos_dolor_cuestionario
HACER
    ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN CARACTERISTICAS_DOLOR CON
CARACTERISTICAS_DOLOR.nombre_caracteristica_dolor =
dato_actual.nombre_caracteristica_dolor;
    cantidad_coincidencias := 0;
    registro_catalogo := ∅;
    PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
        cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
        registro_catalogo := coincidencia_actual;
    FIN PARA
    SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
        TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
        genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
    FIN SI
    CONCATENAR registro_catalogo.codigo_caracteristica_dolor Y
registro_catalogo.nombre_caracteristica_dolor Y
registro_catalogo.categoria_caracteristica_dolor EN dato_catalogo;
    AGREGAR dato_catalogo EN caracteristicas_dolor_correspondientes;
FIN PARA
tipos_lesiones_correspondientes := ∅;
PARA CADA dato_actual EN cuestionario_odontologico_completo.datos_lesiones_cuestionario
HACER

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D67

[Volver al índice](#)

```

ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN TIPOS_LESIONES CON
TIPOS_LESIONES.nombre_tipo_lesion = dato_actual.nombre_tipo_lesion;
cantidad_coincidencias := 0;
registro_catalogo := ∅;
PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
    cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
    registro_catalogo := coincidencia_actual;
FIN PARA
SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
    TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
    genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
FIN SI
CONCATENAR registro_catalogo.codigo_tipo_lesion Y registro_catalogo.nombre_tipo_lesion
EN dato_catalogo;
AGREGAR dato_catalogo EN tipos_lesiones_correspondientes;
FIN PARA
zonas_bucales_correspondientes := ∅;
PARA CADA dato_actual EN
cuestionario_odontologico_completo.datos_zonas_anormales_cuestionario HACER
    ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN ZONAS_BUCALES CON
ZONAS_BUCALES.nombre_zona_bucal = dato_actual.nombre_zona_bucal;
cantidad_coincidencias := 0;
registro_catalogo := ∅;
PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
    cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
    registro_catalogo := coincidencia_actual;
FIN PARA
SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
    TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
    genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
FIN SI
CONCATENAR registro_catalogo.codigo_zona_bucal Y
registro_catalogo.nombre_zona_bucal EN dato_catalogo;
AGREGAR dato_catalogo EN zonas_bucales_correspondientes;
FIN PARA
codigo_cuestionario_odontologico := generarCodigo(CUESTIONARIOS_ODONTOLOGICOS);
CONCATENAR codigo_cuestionario_odontologico Y
cuestionario_odontologico_completo.codigo_historia_clinica Y
cuestionario_odontologico_completo.por_que_asistio_consulta Y
cuestionario_odontologico_completo.consulto_otro_profesional Y
cuestionario_odontologico_completo.tomo_algun_medicamento Y
cuestionario_odontologico_completo.ha_tenido_dolor Y
cuestionario_odontologico_completo.puede_calmarlo_con_algo Y

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D68

[Volver al índice](#)

cuestionario_odontologico_completo.localizacion_dolor Y
 cuestionario_odontologico_completo.irradiacion_dolor Y
 cuestionario_odontologico_completo.sufrio_golpe_dientes Y
 cuestionario_odontologico_completo.se_fracturo_diente Y
 cuestionario_odontologico_completo.dificultad_hablar Y
 cuestionario_odontologico_completo.dificultad_masticar Y
 cuestionario_odontologico_completo.dificultad_abrir_boca Y
 cuestionario_odontologico_completo.dificultad_tragar Y
 cuestionario_odontologico_completo.ha_observado_anormalidad_bucal Y
 cuestionario_odontologico_completo.le_sangran_encias Y
 cuestionario_odontologico_completo.cuando_sangran_encias Y
 cuestionario_odontologico_completo.sale_pus Y cuestionario_odontologico_completo.lugar_pus
 Y cuestionario_odontologico_completo.tiene_movilidad_dientes Y
 cuestionario_odontologico_completo.siente_dientes_altos Y
 cuestionario_odontologico_completo.ha_tenido_cara_hinchada Y
 cuestionario_odontologico_completo.se_puso_hielo Y
 cuestionario_odontologico_completo.se_aplico_calor Y
 cuestionario_odontologico_completo.otro_tratamiento_hinchazon Y
 cuestionario_odontologico_completo.momentos_azucar_diario Y
 cuestionario_odontologico_completo.indice_placa Y
 cuestionario_odontologico_completo.estado_higiene_bucal EN nuevo_cuestionario_odontologico;

AGREGAR nuevo_cuestionario_odontologico EN ALMACÉN
CUESTIONARIOS_ODONTOLOGICOS;

nuevos_cuestionarios_medicamentos := ∅;

PARA CADA dato_actual EN

cuestionario_odontologico_completo.datos_medicamentos_cuestionario **HACER**

ENCONTRAR catalogo_actual EN medicamentos_cuestionario_correspondientes CON
 nombre_generico = dato_actual.nombre_generico;

CONCATENAR codigo_cuestionario_odontologico Y catalogo_actual.codigo_medicamento Y
 dato_actual.desde_cuando Y dato_actual.obtuvo_resultados **EN relacion_actual;**

AGREGAR relacion_actual EN nuevos_cuestionarios_medicamentos;

AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN CUESTIONARIOS_MEDICAMENTOS;

FIN PARA

nuevos_cuestionarios_dolor := ∅;

PARA CADA dato_actual EN cuestionario_odontologico_completo.datos_dolor_cuestionario

HACER

ENCONTRAR catalogo_actual EN características_dolor_correspondientes CON
 nombre_caracteristica_dolor = dato_actual.nombre_caracteristica_dolor;

CONCATENAR codigo_cuestionario_odontologico Y
 catalogo_actual.codigo_caracteristica_dolor **EN relacion_actual;**

AGREGAR relacion_actual EN nuevos_cuestionarios_dolor;

AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN CUESTIONARIOS_DOLOR;

FIN PARA

nuevos_cuestionarios_lesiones := ∅;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D69

[Volver al índice](#)

```

PARA CADA dato_actual EN cuestionario_odontologico_completo.datos_lesiones_cuestionario
HACER
    ENCONTRAR catalogo_actual EN tipos_lesiones_correspondientes CON nombre_tipo_lesion
    = dato_actual.nombre_tipo_lesion;
    CONCATENAR codigo_cuestionario_odontologico Y catalogo_actual.codigo_tipo_lesion EN
    relacion_actual;
    AGREGAR relacion_actual EN nuevos_cuestionarios_lesiones;
    AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN CUESTIONARIOS_LESIONES;
FIN PARA
nuevos_cuestionarios_zonas_anormales := ∅;
PARA CADA dato_actual EN
cuestionario_odontologico_completo.datos_zonas_anormales_cuestionario HACER
    ENCONTRAR catalogo_actual EN zonas_bucales_correspondientes CON
    nombre_zona_bucal = dato_actual.nombre_zona_bucal;
    CONCATENAR codigo_cuestionario_odontologico Y catalogo_actual.codigo_zona_bucal EN
    relacion_actual;
    AGREGAR relacion_actual EN nuevos_cuestionarios_zonas_anormales;
    AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN CUESTIONARIOS_ZONAS_ANORMALES;
FIN PARA
nuevas_fracturas_dentales := ∅;
PARA CADA dato_actual EN cuestionario_odontologico_completo.datos_fracturas_dentales
HACER
    codigo_fractura_dental := generarCodigo(FRACTURAS_DENTALES);
    CONCATENAR codigo_fractura_dental Y codigo_cuestionario_odontologico Y
    dato_actual.pieza_dental Y dato_actual.recibio_tratamiento_fractura EN detalle_actual;
    AGREGAR detalle_actual EN nuevas_fracturas_dentales;
    AGREGAR detalle_actual EN ALMACÉN FRACTURAS_DENTALES;
FIN PARA
nuevos_traumatismos_dentales := ∅;
PARA CADA dato_actual EN cuestionario_odontologico_completo.datos_traumatismos_dentales
HACER
    codigo_traumatismo_dental := generarCodigo(TRAUMATISMOS_DENTALES);
    CONCATENAR codigo_traumatismo_dental Y codigo_cuestionario_odontologico Y
    dato_actual.cuando_traumatismo Y dato_actual.descripcion_causa_traumatismo EN
    detalle_actual;
    AGREGAR detalle_actual EN nuevos_traumatismos_dentales;
    AGREGAR detalle_actual EN ALMACÉN TRAUMATISMOS_DENTALES;
FIN PARA
TERMINAR

```

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.9 "Registrar cuestionario odontológico". (45)

[Volver a índice de ELP](#)

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D70

[Volver al índice](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.10 "Ingresar datos necesarios para declaración jurada"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa la incorporación de la clave de historia clínica a la declaración y sus antecedentes normalizados.

COMENZAR

DEFINIR *declaracion_jurada_completa*;

OCURRE *codigo_historia_clinica* **CONTENIENDO** (*codigo_historia_clinica*) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.5.3 "Registrar historia clínica"**;

OCURRE *datos_declaracion_jurada* **CONTENIENDO** (*fecha+ datos_antecedente_medico*, (*datos_antecedentes_medicamentos*), (*datos_antecedentes_enfermedades*), (*datos_antecedentes_alergias*), (*datos_antecedentes_hepatitis*), (*datos_antecedentes_quirurgicos*), (*datos_antecedentes_tratamientos_medicos*), (*datos_antecedentes_tratamientos_complementarios*)) **DESDE TERMINADOR O** *dontólogo*;

CONCATENAR *codigo_historia_clinica* **Y** *datos_declaracion_jurada* **EN** *declaracion_jurada_completa*;

COMUNICAR *declaracion_jurada_completa* **A PROCESO NRO 2.2.1.5.11 "Registrar declaración jurada"**;

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.10 "Ingresar datos necesarios para declaración jurada". (46)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.11 "Registrar declaración jurada"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite separar la cabecera, los antecedentes médicos y cada colección, respetando las claves compuestas y los catálogos.

COMENZAR

DEFINIR *codigo_declaracion*, *nueva_declaracion_jurada*, *nuevo_antecedente_medico*;

DEFINIR *medicamentos_antecedentes_correspondientes*, *coincidencias_catalogo*, *cantidad_coincidencias*;

DEFINIR *registro_catalogo*, *dato_catalogo*, *dato_actual*, *coincidencia_actual*;

DEFINIR *tipos_usos_medicamentos_correspondientes*, *enfermedades_correspondientes*;

DEFINIR *tipos_antecedentes_enfermedades_correspondientes*, *tipos_alergias_correspondientes*;

DEFINIR *tipos_hepatitis_correspondientes*, *tipos_tratamientos_complementarios_correspondientes*;

DEFINIR *nuevos_antecedentes_medicamentos*, *relacion_actual*, *catalogo_1*, *catalogo_2*;

DEFINIR *nuevos_antecedentes_enfermedades*, *nuevos_antecedentes_alergias*, *nuevos_antecedentes_hepatitis*;

DEFINIR *nuevos_antecedentes_tratamientos_complementarios*, *nuevos_antecedentes_quirurgicos*;

DEFINIR *codigo_antecedente_quirurgico*, *detalle_actual*, *nuevos_antecedentes_tratamientos_medicos*;

DEFINIR *codigo_antecedente_tratamiento_medico*;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D71

[Volver al índice](#)

OCURRE *declaracion_jurada_completa* **CONTENIENDO** (codigo_historia_clinica, fecha, datos_antecedente_medico, (datos_antecedentes_medicamentos), (datos_antecedentes_enfermedades), (datos_antecedentes_alergias), (datos_antecedentes_hepatitis), (datos_antecedentes_quirurgicos), (datos_antecedentes_tratamientos_medicos), (datos_antecedentes_tratamientos_complementarios)) **DESDE PROCESO NRO 2.2.1.5.10** "Ingresar datos necesarios para declaración jurada";

medicamentos_antecedentes_correspondientes := ∅;

PARA CADA *dato_actual* **EN** *declaracion_jurada_completa*.datos_antecedentes_medicamentos **HACER**

ENCONTRAR *coincidencias_catalogo* **EN ALMACÉN MEDICAMENTOS CON** **MEDICAMENTOS**.nombre_generico = *dato_actual*.nombre_generico;

cantidad_coincidencias := 0;

registro_catalogo := ∅;

PARA CADA *coincidencia_actual* **EN** *coincidencias_catalogo* **HACER**

cantidad_coincidencias := *cantidad_coincidencias* + 1;

registro_catalogo := *coincidencia_actual*;

FIN PARA

SI *cantidad_coincidencias* ≠ 1 **ENTONCES**

TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */

FIN SI

CONCATENAR *registro_catalogo*.codigo_medicamento **Y** *registro_catalogo*.nombre_generico **Y** *registro_catalogo*.nombre_comercial **EN** *dato_catalogo*;

AGREGAR *dato_catalogo* **EN** *medicamentos_antecedentes_correspondientes*;

FIN PARA

tipos_usos_medicamentos_correspondientes := ∅;

PARA CADA *dato_actual* **EN** *declaracion_jurada_completa*.datos_antecedentes_medicamentos **HACER**

ENCONTRAR *coincidencias_catalogo* **EN ALMACÉN TIPOS_USOS_MEDICAMENTOS CON** **TIPOS_USOS_MEDICAMENTOS**.nombre_tipo_uso = *dato_actual*.nombre_tipo_uso;

cantidad_coincidencias := 0;

registro_catalogo := ∅;

PARA CADA *coincidencia_actual* **EN** *coincidencias_catalogo* **HACER**

cantidad_coincidencias := *cantidad_coincidencias* + 1;

registro_catalogo := *coincidencia_actual*;

FIN PARA

SI *cantidad_coincidencias* ≠ 1 **ENTONCES**

TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */

FIN SI

CONCATENAR *registro_catalogo*.codigo_tipo_uso_medicamento **Y** *registro_catalogo*.nombre_tipo_uso **EN** *dato_catalogo*;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D72

[Volver al índice](#)

```

AGREGAR dato_catalogo EN tipos_usos_medicamentos_correspondientes;
FIN PARA
enfermedades_correspondientes := ∅;
PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_enfermedades
HACER
    ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN ENFERMEDADES CON
    ENFERMEDADES.nombre_enfermedad = dato_actual.nombre_enfermedad;
    cantidad_coincidencias := 0;
    registro_catalogo := ∅;
    PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
        cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
        registro_catalogo := coincidencia_actual;
    FIN PARA
    SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
        TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
        genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
    FIN SI
    CONCATENAR registro_catalogo.codigo_enfermedad Y
    registro_catalogo.nombre_enfermedad EN dato_catalogo;
    AGREGAR dato_catalogo EN enfermedades_correspondientes;
FIN PARA
tipos_antecedentes_enfermedades_correspondientes := ∅;
PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_enfermedades
HACER
    ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN
    TIPOS_ANTECEDENTES_ENFERMEDADES CON
    TIPOS_ANTECEDENTES_ENFERMEDADES.descripcion_tipo_antecedente_enfermedad =
    dato_actual.descripcion_tipo_antecedente_enfermedad;
    cantidad_coincidencias := 0;
    registro_catalogo := ∅;
    PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
        cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
        registro_catalogo := coincidencia_actual;
    FIN PARA
    SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
        TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
        genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
    FIN SI
    CONCATENAR registro_catalogo.codigo_tipo_antecedente_enfermedad Y
    registro_catalogo.descripcion_tipo_antecedente_enfermedad EN dato_catalogo;
    AGREGAR dato_catalogo EN tipos_antecedentes_enfermedades_correspondientes;
FIN PARA

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D73

[Volver al índice](#)

```

tipos_alergias_correspondientes := ∅;
PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_alergias
HACER
    ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN TIPOS_ALERGIAS CON
    TIPOS_ALERGIAS.descripcion_tipo_alergia = dato_actual.descripcion_tipo_alergia;
    cantidad_coincidencias := 0;
    registro_catalogo := ∅;
    PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
        cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
        registro_catalogo := coincidencia_actual;
    FIN PARA
    SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
        TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
        genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
    FIN SI
    CONCATENAR registro_catalogo.codigo_tipo_alergia Y
    registro_catalogo.descripcion_tipo_alergia EN dato_catalogo;
    AGREGAR dato_catalogo EN tipos_alergias_correspondientes;
FIN PARA
tipos_hepatitis_correspondientes := ∅;
PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_hepatitis
HACER
    ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN TIPOS_HEPATITIS CON
    TIPOS_HEPATITIS.nombre_tipo_hepatitis = dato_actual.nombre_tipo_hepatitis;
    cantidad_coincidencias := 0;
    registro_catalogo := ∅;
    PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
        cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
        registro_catalogo := coincidencia_actual;
    FIN PARA
    SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
        TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
        genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
    FIN SI
    CONCATENAR registro_catalogo.codigo_tipo_hepatitis Y
    registro_catalogo.nombre_tipo_hepatitis EN dato_catalogo;
    AGREGAR dato_catalogo EN tipos_hepatitis_correspondientes;
FIN PARA
tipos_tratamientos_complementarios_correspondientes := ∅;
PARA CADA dato_actual EN
    declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_tratamientos_complementarios HACER

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D74

[Volver al índice](#)

```

ENCONTRAR coincidencias_catalogo EN ALMACÉN
TIPOS_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS CON
TIPOS_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS.nombre_tipo_tratamiento_complementario
= dato_actual.nombre_tipo_tratamiento_complementario;
cantidad_coincidencias := 0;
registro_catalogo := ∅;
PARA CADA coincidencia_actual EN coincidencias_catalogo HACER
    cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;
    registro_catalogo := coincidencia_actual;
FIN PARA
SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES
    TERMINAR; /* El dato debe identificar exactamente una entrada del catálogo; no se
    genera un código de catálogo nuevo con datos incompletos. */
FIN SI
CONCATENAR registro_catalogo.codigo_tipo_tratamiento_complementario Y
registro_catalogo.nombre_tipo_tratamiento_complementario EN dato_catalogo;
AGREGAR dato_catalogo EN tipos_tratamientos_complementarios_correspondientes;
FIN PARA
codigo_declaracion := generarCodigo(DECLARACIONES_JURADAS);
CONCATENAR codigo_declaracion Y declaracion_jurada_completa.codigo_historia_clinica Y
declaracion_jurada_completa.fecha EN nueva_declaracion_jurada;
AGREGAR nueva_declaracion_jurada EN ALMACÉN DECLARACIONES_JURADAS;
CONCATENAR codigo_declaracion Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.padre_con_vida Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.madre_con_vida Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.hermanos Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.sufre_alguna_enfermedad Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.hace_tratamiento_medico Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.realiza_deporte Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.nota_malestar_al_realizarlo Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.es_alergico Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.cicatriz_bien Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.problema_colageno Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.antecedente_fiebre_reumatica Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.es_diabetico Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.esta_controlado Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.con_que_se_controla Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.problema_cardiaco Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.toma_aspirina_anticoagulante Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.frecuencia_consumo Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.presion_alta Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.chagas Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.esta_en_tratamiento Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.problema_renal Y
declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.ulcera_gastrica Y

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D75

[Volver al índice](#)

declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.tuvo_hepatitis Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.problema_hepatico Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.tuvo_convulsiones Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.es_epileptico Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.sifilis_gonorrea Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.otra_enfermedad_infectocontagiosa Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.tuvo_transfusiones Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.fue_operado Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.problema_respiratorio Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.fuma Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.esta_embarazada Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.meses_embarazo Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.otra_enfermedad_recomendacion Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.detalle_otra_enfermedad_recomendacion Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.medico_clinico Y
 declaracion_jurada_completa.datos_antecedente_medico.clinica_hospital_derivacion EN
 nuevo_antecedente_medico;

AGREGAR nuevo_antecedente_medico EN ALMACÉN ANTECEDENTES_MEDICOS;

nuevos_antecedentes_medicamentos := ∅;

PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_medicamentos HACER

ENCONTRAR catalogo_1 EN medicamentos_antecedentes_correspondientes CON
 nombre_generico = dato_actual.nombre_generico;

ENCONTRAR catalogo_2 EN tipos_usos_medicamentos_correspondientes CON
 nombre_tipo_uso = dato_actual.nombre_tipo_uso;

CONCATENAR codigo_declaracion Y catalogo_1.codigo_medicamento Y
 catalogo_2.codigo_tipo_uso_medicamento **EN relacion_actual;**

AGREGAR relacion_actual EN nuevos_antecedentes_medicamentos;

AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN ANTECEDENTES_MEDICAMENTOS;

FIN PARA

nuevos_antecedentes_enfermedades := ∅;

PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_enfermedades HACER

ENCONTRAR catalogo_1 EN enfermedades_correspondientes CON nombre_enfermedad =
 dato_actual.nombre_enfermedad;

ENCONTRAR catalogo_2 EN tipos_antecedentes_enfermedades_correspondientes CON
 descripcion_tipo_antecedente_enfermedad =
 dato_actual.descripcion_tipo_antecedente_enfermedad;

CONCATENAR codigo_declaracion Y catalogo_1.codigo_enfermedad Y
 catalogo_2.codigo_tipo_antecedente_enfermedad **EN relacion_actual;**

AGREGAR relacion_actual EN nuevos_antecedentes_enfermedades;

AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN ANTECEDENTES_ENFERMEDADES;

FIN PARA

nuevos_antecedentes_alergias := ∅;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D76

[Volver al índice](#)

```

PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_alergias
HACER
    ENCONTRAR catalogo_1 EN tipos_alergias_correspondientes CON descripcion_tipo_alergia
    = dato_actual.descripcion_tipo_alergia;
    CONCATENAR codigo_declaracion Y catalogo_1.codigo_tipo_alergia EN relacion_actual;
    AGREGAR relacion_actual EN nuevos_antecedentes_alergias;
    AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN ANTECEDENTES_ALERGIAS;
FIN PARA

nuevos_antecedentes_hepatitis := ∅;
PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_hepatitis
HACER
    ENCONTRAR catalogo_1 EN tipos_hepatitis_correspondientes CON nombre_tipo_hepatitis =
    dato_actual.nombre_tipo_hepatitis;
    CONCATENAR codigo_declaracion Y catalogo_1.codigo_tipo_hepatitis EN relacion_actual;
    AGREGAR relacion_actual EN nuevos_antecedentes_hepatitis;
    AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN ANTECEDENTES_HEPATITIS;
FIN PARA

nuevos_antecedentes_tratamientos_complementarios := ∅;
PARA CADA dato_actual EN
    declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_tratamientos_complementarios HACER
    ENCONTRAR catalogo_1 EN tipos_tratamientos_complementarios_correspondientes CON
    nombre_tipo_tratamiento_complementario =
    dato_actual.nombre_tipo_tratamiento_complementario;
    CONCATENAR codigo_declaracion Y catalogo_1.codigo_tipo_tratamiento_complementario
    EN relacion_actual;
    AGREGAR relacion_actual EN nuevos_antecedentes_tratamientos_complementarios;
    AGREGAR relacion_actual EN ALMACÉN
    ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS;
FIN PARA

nuevos_antecedentes_quirurgicos := ∅;
PARA CADA dato_actual EN declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_quirurgicos
HACER
    codigo_antecedente_quirurgico := generarCodigo(ANTECEDENTES_QUIRURGICOS);
    CONCATENAR codigo_antecedente_quirurgico Y codigo_declaracion Y
    dato_actual.descripcion_operacion Y dato_actual.fecha_operacion EN detalle_actual;
    AGREGAR detalle_actual EN nuevos_antecedentes_quirurgicos;
    AGREGAR detalle_actual EN ALMACÉN ANTECEDENTES_QUIRURGICOS;
FIN PARA

nuevos_antecedentes_tratamientos_medicos := ∅;
PARA CADA dato_actual EN
    declaracion_jurada_completa.datos_antecedentes_tratamientos_medicos HACER

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D77

[Volver al índice](#)

```

    codigo_antecedente_tratamiento_medico :=
    generarCodigo(ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_MEDICOS);
    CONCATENAR codigo_antecedente_tratamiento_medico Y codigo_declaracion Y
    dato_actual.descripcion_tratamiento_medico EN detalle_actual;
    AGREGAR detalle_actual EN nuevos_antecedentes_tratamientos_medicos;
    AGREGAR detalle_actual EN ALMACÉN ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_MEDICOS;
FIN PARA
TERMINAR

```

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.1.5.11 "Registrar declaración jurada". (47)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.1 "Obtener Identificador de Paciente"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite identificar al paciente por DNI o por nombre y apellido y preparar el pedido sin invertir las ramas.

COMENZAR

```

DEFINIR pacientes_coincidentes, cantidad_coincidencias, paciente_obtenido, paciente_actual;

```

```

DEFINIR pedido_identificado;

```

```

OCURRE datos_consulta_paciente CONTENIENDO ([dni_paciente | nombre_paciente,
apellido_paciente], tipo_informacion_solicitada) DESDE TERMINADOR Odontólogo;

```

```

SI datos_consulta_paciente.dni_paciente ≠ ∅ ENTONCES

```

```

    ENCONTRAR pacientes_coincidentes EN ALMACÉN PACIENTES CON

```

```

    PACIENTES.dni_paciente = datos_consulta_paciente.dni_paciente;

```

```

SINO

```

```

    ENCONTRAR pacientes_coincidentes EN ALMACÉN PACIENTES CON

```

```

    PACIENTES.nombre_paciente = datos_consulta_paciente.nombre_paciente AND

```

```

    PACIENTES.apellido_paciente = datos_consulta_paciente.apellido_paciente;

```

```

FIN SI

```

```

cantidad_coincidencias := 0;

```

```

paciente_obtenido := ∅;

```

```

PARA CADA paciente_actual EN pacientes_coincidentes HACER

```

```

    cantidad_coincidencias := cantidad_coincidencias + 1;

```

```

    paciente_obtenido := paciente_actual;

```

```

FIN PARA

```

```

SI cantidad_coincidencias ≠ 1 ENTONCES

```

```

    TERMINAR; /* La identificación requiere un único paciente; si hay homónimos, se debe
informar el DNI. */

```

```

FIN SI

```

```

CONCATENAR paciente_obtenido.dni_paciente Y

```

```

datos_consulta_paciente.tipo_informacion_solicitada EN pedido_identificado;

```

```

COMUNICAR paciente_obtenido A PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar
Información";

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D78

[Volver al índice](#)

COMUNICAR *pedido_identificado* **A PROCESO NRO** 2.2.2.2 "Diversificar por Tipo de Información";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.1 "Obtener Identificador de Paciente". (48)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.2 "Diversificar por Tipo de Información"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa las alternativas excluyentes de recuperación mediante las palabras reservadas SI/SINO.

COMENZAR

DEFINIR *dni*, *tipo_informacion_solicitada*;

OCURRE *pedido_identificado* **CONTENIENDO** (*dni_paciente*, *tipo_informacion_solicitada*)

DESDE PROCESO NRO 2.2.2.1 "Obtener Identificador de Paciente";

dni := *pedido_identificado*.*dni_paciente*;

tipo_informacion_solicitada := *pedido_identificado*.*tipo_informacion_solicitada*;

COMUNICAR *tipo_informacion_solicitada* **A PROCESO NRO** 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";

SI *tipo_informacion_solicitada* = "Turnos y Consultas" **ENTONCES**

COMUNICAR *dni* **A PROCESO NRO** 2.2.2.9 "Recuperar Trabajos Realizados";

SINO

SI *tipo_informacion_solicitada* = "Tratamientos y Consentimientos" **ENTONCES**

COMUNICAR *dni* **A PROCESO NRO** 2.2.2.10 "Recuperar Tratamientos";

SINO

COMUNICAR *pedido_identificado* **A PROCESO NRO** 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";

FIN SI

FIN SI

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.2 "Diversificar por Tipo de Información". (49)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe la recuperación de una historia clínica individual y la derivación por información solicitada.

COMENZAR

DEFINIR *historia_clinica_codigo*, *historia_clinica_obtenida*;

OCURRE *pedido_identificado* **CONTENIENDO** (*dni_paciente*, *tipo_informacion_solicitada*)

DESDE PROCESO NRO 2.2.2.2 "Diversificar por Tipo de Información";

ENCONTRAR *historia_clinica_obtenida* **EN ALMACÉN HISTORIAS_CLINICAS CON**
HISTORIAS_CLINICAS.*dni_paciente* = *pedido_identificado*.*dni_paciente*;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D79

[Volver al índice](#)

SI *historia_clinica_obtenida* = ∅ **ENTONCES**

TERMINAR; /* No existe historia clínica para el paciente; no se desreferencia una búsqueda vacía. */

FIN SI

historia_clinica_codigo := *historia_clinica_obtenida*.codigo_historia_clinica;

COMUNICAR *historia_clinica_obtenida* **A PROCESO NRO** 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";

SI *pedido_identificado*.tipo_informacion_solicitada = "Declaración Jurada" **ENTONCES**

COMUNICAR *historia_clinica_codigo* **A PROCESO NRO** 2.2.2.4 "Recuperar Declaraciones Juradas";

FIN SI

SI *pedido_identificado*.tipo_informacion_solicitada = "Cuestionarios" **ENTONCES**

COMUNICAR *historia_clinica_codigo* **A PROCESO NRO** 2.2.2.5 "Recuperar Cuestionarios Odontológicos";

FIN SI

SI *pedido_identificado*.tipo_informacion_solicitada = "Radiografías" **ENTONCES**

COMUNICAR *historia_clinica_codigo* **A PROCESO NRO** 2.2.2.6 "Recuperar Radiografías";

FIN SI

SI *pedido_identificado*.tipo_informacion_solicitada = "Análisis Faciales" **ENTONCES**

COMUNICAR *historia_clinica_codigo* **A PROCESO NRO** 2.2.2.7 "Recuperar Análisis Faciales";

FIN SI

SI *pedido_identificado*.tipo_informacion_solicitada = "Análisis Funcionales" **ENTONCES**

COMUNICAR *historia_clinica_codigo* **A PROCESO NRO** 2.2.2.8 "Recuperar Análisis Funcionales";

FIN SI

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica". (50)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.4 "Recuperar Declaraciones Juradas"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite reconstruir la declaración con sus antecedentes y los datos de todos los catálogos relacionados.

COMENZAR

DEFINIR *declaracion_jurada_obtenida*, *declaracion_jurada_base_obtenida*,
antecedente_medico_obtenido;

DEFINIR *antecedentes_medicamentos_obtenidos*, *medicamentos_antecedentes_obtenidos*;

DEFINIR *tipos_usos_medicamentos_obtenidos*, *antecedentes_enfermedades_obtenidos*,
enfermedades_obtenidas;

DEFINIR *tipos_antecedentes_enfermedades_obtenidos*, *antecedentes_alergias_obtenidos*,
tipos_alergias_obtenidos;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D80

[Volver al índice](#)

DEFINIR antecedentes_hepatitis_obtenidos, tipos_hepatitis_obtenidos;
DEFINIR antecedentes_tratamientos_complementarios_obtenidos, tipos_tratamientos_complementarios_obtenidos;
DEFINIR antecedentes_quirurgicos_obtenidos, antecedentes_tratamientos_medicos_obtenidos;
OCURRE historia_clinica_codigo **CONTENIENDO** (codigo_historia_clinica) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";
 declaracion_jurada_obtenida := ∅;
ENCONTRAR declaracion_jurada_base_obtenida **EN ALMACÉN**
DECLARACIONES_JURADAS CON DECLARACIONES_JURADAS.codigo_historia_clinica = historia_clinica_codigo;
SI declaracion_jurada_base_obtenida ≠ ∅ **ENTONCES**
 ENCONTRAR antecedente_medico_obtenido **EN ALMACÉN ANTECEDENTES_MEDICOS**
 CON ANTECEDENTES_MEDICOS.codigo_declaracion = declaracion_jurada_base_obtenida.codigo_declaracion;
 ENCONTRAR antecedentes_medicamentos_obtenidos **EN ALMACÉN ANTECEDENTES_MEDICAMENTOS CON**
 ANTECEDENTES_MEDICAMENTOS.codigo_declaracion = declaracion_jurada_base_obtenida.codigo_declaracion;
 ENCONTRAR medicamentos_antecedentes_obtenidos **EN ALMACÉN MEDICAMENTOS**
 CON ∃ relacion_actual ∈ antecedentes_medicamentos_obtenidos | **MEDICAMENTOS**.codigo_medicamento = relacion_actual.codigo_medicamento;
 ENCONTRAR tipos_usos_medicamentos_obtenidos **EN ALMACÉN TIPOS_USOS_MEDICAMENTOS CON** ∃ relacion_actual ∈ antecedentes_medicamentos_obtenidos | **TIPOS_USOS_MEDICAMENTOS**.codigo_tipo_uso_medicamento = relacion_actual.codigo_tipo_uso_medicamento;
 ENCONTRAR antecedentes_enfermedades_obtenidos **EN ALMACÉN ANTECEDENTES_ENFERMEDADES CON**
 ANTECEDENTES_ENFERMEDADES.codigo_declaracion = declaracion_jurada_base_obtenida.codigo_declaracion;
 ENCONTRAR enfermedades_obtenidas **EN ALMACÉN ENFERMEDADES CON** ∃ relacion_actual ∈ antecedentes_enfermedades_obtenidos | **ENFERMEDADES**.codigo_enfermedad = relacion_actual.codigo_enfermedad;
 ENCONTRAR tipos_antecedentes_enfermedades_obtenidos **EN ALMACÉN TIPOS_ANTECEDENTES_ENFERMEDADES CON** ∃ relacion_actual ∈ antecedentes_enfermedades_obtenidos | **TIPOS_ANTECEDENTES_ENFERMEDADES**.codigo_tipo_antecedente_enfermedad = relacion_actual.codigo_tipo_antecedente_enfermedad;
 ENCONTRAR antecedentes_alergias_obtenidos **EN ALMACÉN ANTECEDENTES_ALERGIAS CON ANTECEDENTES_ALERGIAS**.codigo_declaracion = declaracion_jurada_base_obtenida.codigo_declaracion;
 ENCONTRAR tipos_alergias_obtenidos **EN ALMACÉN TIPOS_ALERGIAS CON** ∃ relacion_actual ∈ antecedentes_alergias_obtenidos | **TIPOS_ALERGIAS**.codigo_tipo_alergia = relacion_actual.codigo_tipo_alergia;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D81

[Volver al índice](#)

ENCONTRAR antecedentes_hepatitis_obtenidos **EN ALMACÉN**
ANTECEDENTES_HEPATITIS CON ANTECEDENTES_HEPATITIS.codigo_declaracion =
 declaracion_jurada_base_obtenida.codigo_declaracion;
ENCONTRAR tipos_hepatitis_obtenidos **EN ALMACÉN TIPOS_HEPATITIS CON** $\exists$
 relacion_actual $\in$ antecedentes_hepatitis_obtenidos |
TIPOS_HEPATITIS.codigo_tipo_hepatitis = relacion_actual.codigo_tipo_hepatitis;
ENCONTRAR antecedentes_tratamientos_complementarios_obtenidos **EN ALMACÉN**
ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS CON
ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS.codigo_declaracion =
 declaracion_jurada_base_obtenida.codigo_declaracion;
ENCONTRAR tipos_tratamientos_complementarios_obtenidos **EN ALMACÉN**
TIPOS_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS CON $\exists$ relacion_actual $\in$
 antecedentes_tratamientos_complementarios_obtenidos |
TIPOS_TRATAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS.codigo_tipo_tratamiento_complementario =
 relacion_actual.codigo_tipo_tratamiento_complementario;
ENCONTRAR antecedentes_quirurgicos_obtenidos **EN ALMACÉN**
ANTECEDENTES_QUIRURGICOS CON
ANTECEDENTES_QUIRURGICOS.codigo_declaracion =
 declaracion_jurada_base_obtenida.codigo_declaracion;
ENCONTRAR antecedentes_tratamientos_medicos_obtenidos **EN ALMACÉN**
ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_MEDICOS CON
ANTECEDENTES_TRATAMIENTOS_MEDICOS.codigo_declaracion =
 declaracion_jurada_base_obtenida.codigo_declaracion;
CONCATENAR declaracion_jurada_base_obtenida **Y** antecedente_medico_obtenido **Y**
 antecedentes_medicamentos_obtenidos **Y** medicamentos_antecedentes_obtenidos **Y**
 tipos_usos_medicamentos_obtenidos **Y** antecedentes_enfermedades_obtenidos **Y**
 enfermedades_obtenidas **Y** tipos_antecedentes_enfermedades_obtenidos **Y**
 antecedentes_alergias_obtenidos **Y** tipos_alergias_obtenidos **Y**
 antecedentes_hepatitis_obtenidos **Y** tipos_hepatitis_obtenidos **Y**
 antecedentes_quirurgicos_obtenidos **Y** antecedentes_tratamientos_medicos_obtenidos **Y**
 antecedentes_tratamientos_complementarios_obtenidos **Y**
 tipos_tratamientos_complementarios_obtenidos **EN** declaracion_jurada_obtenida;
FIN SI
COMUNICAR declaracion_jurada_obtenida **A PROCESO NRO** 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar
 Información";
TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.4 "Recuperar Declaraciones Juradas". (51)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.5 "Recuperar Cuestionarios Odontológicos"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa la reconstrucción del cuestionario a partir de su registro base, asociaciones y detalles normalizados.

COMENZAR

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D82

[Volver al índice](#)

DEFINIR cuestionario_odontologico_obtenido, cuestionario_odontologico_base_obtenido;
DEFINIR cuestionarios_medicamentos_obtenidos, medicamentos_cuestionario_obtenidos;
DEFINIR cuestionarios_dolor_obtenidos, características_dolor_obtenidas, cuestionarios_lesiones_obtenidos;
DEFINIR tipos_lesiones_obtenidos, cuestionarios_zonas_anormales_obtenidos, zonas_bucales_anormales_obtenidas;
DEFINIR fracturas_dentales_obtenidas, traumatismos_dentales_obtenidos;
OCURRE historia_clinica_codigo **CONTENIENDO** (codigo_historia_clinica) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";
cuestionario_odontologico_obtenido := ∅;
ENCONTRAR cuestionario_odontologico_base_obtenido **EN ALMACÉN**
CUESTIONARIOS_ODONTOLOGICOS CON
CUESTIONARIOS_ODONTOLOGICOS.codigo_historia_clinica = historia_clinica_codigo;
SI cuestionario_odontologico_base_obtenido ≠ ∅ **ENTONCES**
ENCONTRAR cuestionarios_medicamentos_obtenidos **EN ALMACÉN**
CUESTIONARIOS_MEDICAMENTOS CON
CUESTIONARIOS_MEDICAMENTOS.codigo_cuestionario_odontologico = cuestionario_odontologico_base_obtenido.codigo_cuestionario_odontologico;
ENCONTRAR medicamentos_cuestionario_obtenidos **EN ALMACÉN MEDICAMENTOS**
CON ∃ relacion_actual ∈ cuestionarios_medicamentos_obtenidos | **MEDICAMENTOS.**codigo_medicamento = relacion_actual.codigo_medicamento;
ENCONTRAR cuestionarios_dolor_obtenidos **EN ALMACÉN CUESTIONARIOS_DOLOR**
CON CUESTIONARIOS_DOLOR.codigo_cuestionario_odontologico = cuestionario_odontologico_base_obtenido.codigo_cuestionario_odontologico;
ENCONTRAR características_dolor_obtenidas **EN ALMACÉN CARACTERISTICAS_DOLOR**
CON ∃ relacion_actual ∈ cuestionarios_dolor_obtenidos | **CARACTERISTICAS_DOLOR.**codigo_caracteristica_dolor = relacion_actual.codigo_caracteristica_dolor;
ENCONTRAR cuestionarios_lesiones_obtenidos **EN ALMACÉN**
CUESTIONARIOS_LESIONES CON
CUESTIONARIOS_LESIONES.codigo_cuestionario_odontologico = cuestionario_odontologico_base_obtenido.codigo_cuestionario_odontologico;
ENCONTRAR tipos_lesiones_obtenidos **EN ALMACÉN TIPOS_LESIONES CON** ∃ relacion_actual ∈ cuestionarios_lesiones_obtenidos | **TIPOS_LESIONES.**codigo_tipo_lesion = relacion_actual.codigo_tipo_lesion;
ENCONTRAR cuestionarios_zonas_anormales_obtenidos **EN ALMACÉN**
CUESTIONARIOS_ZONAS_ANORMALES CON
CUESTIONARIOS_ZONAS_ANORMALES.codigo_cuestionario_odontologico = cuestionario_odontologico_base_obtenido.codigo_cuestionario_odontologico;
ENCONTRAR zonas_bucales_anormales_obtenidas **EN ALMACÉN ZONAS_BUCALES**
CON ∃ relacion_actual ∈ cuestionarios_zonas_anormales_obtenidos | **ZONAS_BUCALES.**codigo_zona_bucal = relacion_actual.codigo_zona_bucal;
ENCONTRAR fracturas_dentales_obtenidas **EN ALMACÉN FRACTURAS_DENTALES CON**
FRACTURAS_DENTALES.codigo_cuestionario_odontologico = cuestionario_odontologico_base_obtenido.codigo_cuestionario_odontologico;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D83

[Volver al índice](#)

ENCONTRAR **traumatismos_dentales_obtenidos** **EN ALMACÉN**
TRAUMATISMOS_DENTALES **CON**
TRAUMATISMOS_DENTALES.codigo_cuestionario_odontologico =
cuestionario_odontologico_base_obtenido.codigo_cuestionario_odontologico;
CONCATENAR **cuestionario_odontologico_base_obtenido** **Y**
cuestionarios_medicamentos_obtenidos **Y** **medicamentos_cuestionario_obtenidos** **Y**
cuestionarios_dolor_obtenidos **Y** **caracteristicas_dolor_obtenidas** **Y**
cuestionarios_lesiones_obtenidos **Y** **tipos_lesiones_obtenidos** **Y**
cuestionarios_zonas_anormales_obtenidos **Y** **zonas_bucales_anormales_obtenidas** **Y**
fracturas_dentales_obtenidas **Y** **traumatismos_dentales_obtenidos** **EN**
cuestionario_odontologico_obtenido;

FIN SI

COMUNICAR **cuestionario_odontologico_obtenido** **A PROCESO NRO 2.2.2.12** "Consolidar y Ordenar Información";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.5 "Recuperar Cuestionarios Odontológicos". (52)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.6 "Recuperar Radiografías"

Se utiliza lenguaje estructurado porque describe la recuperación de todas las radiografías de una historia mediante el atributo correcto.

COMENZAR

DEFINIR **radiografias_obtenidas**;
OCURRE **historia_clinica_codigo** **CONTENIENDO** (codigo_historia_clinica) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.3** "Recuperar Historia Clínica";
ENCONTRAR **radiografias_obtenidas** **EN ALMACÉN RADIOGRAFIAS** **CON**
RADIOGRAFIAS.codigo_historia_clinica = **historia_clinica_codigo**;
COMUNICAR **radiografias_obtenidas** **A PROCESO NRO 2.2.2.12** "Consolidar y Ordenar Información";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.6 "Recuperar Radiografías". (53)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.7 "Recuperar Análisis Faciales"

Se utiliza lenguaje estructurado porque expresa la recuperación individual del análisis facial con la clave de historia clínica.

COMENZAR

DEFINIR **analisis_facial_obtenido**;
OCURRE **historia_clinica_codigo** **CONTENIENDO** (codigo_historia_clinica) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.3** "Recuperar Historia Clínica";

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D84

[Volver al índice](#)

ENCONTRAR analisis_facial_obtenido **EN** ALMACÉN ANALISIS_FACIALES CON
ANALISIS_FACIALES.codigo_historia_clinica = historia_clinica_codigo;
COMUNICAR analisis_facial_obtenido **A PROCESO** NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar
Información";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.7 "Recuperar Análisis Faciales". (54)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.8 "Recuperar Análisis Funcionales"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite reconstruir el análisis funcional con los hábitos recuperados mediante la tabla de asociación.

COMENZAR

DEFINIR analisis_funcional_obtenido, analisis_funcional_base_obtenido,
analisis_funcional_habitos_obtenidos;
DEFINIR tipos_habitos_obtenidos;
OCURRE historia_clinica_codigo **CONTENIENDO** (codigo_historia_clinica) **DESDE PROCESO**
NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";
analisis_funcional_obtenido := ∅;
ENCONTRAR analisis_funcional_base_obtenido **EN** ALMACÉN ANALISIS_FUNCIONALES
CON ANALISIS_FUNCIONALES.codigo_historia_clinica = historia_clinica_codigo;
SI analisis_funcional_base_obtenido ≠ ∅ **ENTONCES**
 ENCONTRAR analisis_funcional_habitos_obtenidos **EN** ALMACÉN
 ANALISIS_FUNCIONALES_HABITOS **CON**
 ANALISIS_FUNCIONALES_HABITOS.codigo_analisis_funcional =
 analisis_funcional_base_obtenido.codigo_analisis_funcional;
 ENCONTRAR tipos_habitos_obtenidos **EN** ALMACÉN TIPOS_HABITOS **CON** ∃
 relacion_actual ∈ analisis_funcional_habitos_obtenidos |
 TIPOS_HABITOS.codigo_tipo_habito = relacion_actual.codigo_tipo_habito;
 CONCATENAR analisis_funcional_base_obtenido **Y** tipos_habitos_obtenidos **EN**
 analisis_funcional_obtenido;
FIN SI
COMUNICAR analisis_funcional_obtenido **A PROCESO** NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar
Información";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.8 "Recuperar Análisis Funcionales". (55)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.9 "Recuperar Trabajos Realizados"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite reconstruir los turnos con sus motivos y recorrer consultas, trabajos y componentes mediante las claves de las asociaciones.

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D85

[Volver al índice](#)

COMENZAR

DEFINIR turnos_obtenidos, consultas_obtenidas, trabajos_realizados_obtenidos, componentes_obtenidos;

DEFINIR consultas_actuales, trabajo_actual, componente_actual, dato_componente, turnos_base_obtenidos;

DEFINIR motivos_consulta_obtenidos, turno_actual, consulta_actual, codigos_trabajos_consultas_obtenidos;

DEFINIR codigo_trabajo_actual, codigos_componentes_trabajos_realizados, codigo_componente_actual;

OCURRE dni **CONTENIENDO** (dni_paciente) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.2.2 "Diversificar por Tipo de Información";

consultas_obtenidas := ∅;

trabajos_realizados_obtenidos := ∅;

componentes_obtenidos := ∅;

turnos_obtenidos := ∅;

ENCONTRAR turnos_base_obtenidos **EN ALMACÉN TURNOS CON** TURNOS.dni_paciente = dni;

ENCONTRAR motivos_consulta_obtenidos **EN ALMACÉN MOTIVOS_CONSULTA CON** ∃ turno_actual ∈ turnos_base_obtenidos | **MOTIVOS_CONSULTA**.codigo_turno = turno_actual.codigo_turno;

CONCATENAR turnos_base_obtenidos **Y** motivos_consulta_obtenidos **EN** turnos_obtenidos;

ENCONTRAR consultas_obtenidas **EN ALMACÉN CONSULTAS CON** ∃ turno_actual ∈ turnos_base_obtenidos | **CONSULTAS**.codigo_turno = turno_actual.codigo_turno;

ENCONTRAR codigos_trabajos_consultas_obtenidos **EN ALMACÉN TRABAJOS_REALIZADOS_CONSULTA CON** **TRABAJOS_REALIZADOS_CONSULTA**.codigo_consulta = codigo_consulta_actual ;

PARA CADA codigo_trabajo_actual **EN** codigos_trabajos_consultas_obtenidos **HACER**

ENCONTRAR trabajos_realizados_obtenidos **EN ALMACÉN TRABAJOS_REALIZADOS CON** ∃ codigo_trabajo_actual ∈ codigos_trabajos_consultas_obtenidos | **TRABAJOS_REALIZADOS**.codigo_trabajo_realizado = codigo_trabajo_actual;

ENCONTRAR codigos_componentes_trabajos_realizados **EN ALMACÉN COMPONENTES_TRABAJOS_REALIZADOS CON** **COMPONENTES_TRABAJOS_REALIZADOS**.codigo_trabajo_realizado = codigo_trabajo_actual;

PARA CADA codigo_componente_actual **EN** codigos_componentes_trabajos_realizados **HACER**

ENCONTRAR componente_actual **EN ALMACÉN COMPONENTES CON** **COMPONENTES**.codigo_componente = codigo_componente_actual;

CONCATENAR componente_actual.nombre_componente **Y** componente_actual.descripcion_componente **EN** dato_componente;

AGREGAR dato_componente **EN** componentes_obtenidos;

FIN PARA

FIN PARA

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D86

[Volver al índice](#)

FIN PARA

FIN PARA

COMUNICAR *turnos_obtenidos* **A PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";**

COMUNICAR *consultas_obtenidas* **A PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";**

COMUNICAR *trabajos_realizados_obtenidos* **A PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";**

COMUNICAR *componentes_obtenidos* **A PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";**

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.9 "Recuperar Trabajos Realizados". (56)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.10 "Recuperar Tratamientos"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite recuperar múltiples tratamientos y activar la recuperación de consentimientos una vez por cada tratamiento.

COMENZAR

DEFINIR *tipos_tratamiento_obtenidos*, *tipo_actual*, *dato_tipo*, *tratamiento_codigo*, *tratamientos_obtenidos*;

DEFINIR *tratamiento_actual*;

OCURRE *dni* **CONTENIENDO** (*dni_paciente*) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.2 "Diversificar por Tipo de Información";**

tipos_tratamiento_obtenidos := ∅;

ENCONTRAR *tratamientos_obtenidos* **EN ALMACÉN TRATAMIENTOS CON** *TRATAMIENTOS.dni_paciente* = *dni*;

PARA CADA *tratamiento_actual* **EN** *tratamientos_obtenidos* **HACER**

ENCONTRAR *tipo_actual* **EN ALMACÉN TIPOS_TRATAMIENTOS CON** *TIPOS_TRATAMIENTOS.codigo_tipo_tratamiento* = *tratamiento_actual.codigo_tipo_tratamiento*;

CONCATENAR *tipo_actual.codigo_tipo_tratamiento* **Y** *tipo_actual.nombre_tratamiento* **Y** *tipo_actual.descripcion_general* **EN** *dato_tipo*;

AGREGAR *dato_tipo* **EN** *tipos_tratamiento_obtenidos*;

FIN PARA

COMUNICAR *tratamientos_obtenidos* **A PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";**

COMUNICAR *tipos_tratamiento_obtenidos* **A PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";**

PARA CADA *tratamiento_actual* **EN** *tratamientos_obtenidos* **HACER**

tratamiento_codigo := *tratamiento_actual.codigo_tratamiento*;

COMUNICAR *tratamiento_codigo* **A PROCESO NRO 2.2.2.11 "Recuperar Consentimientos";**

FIN PARA

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D87

[Volver al índice](#)

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.10 "Recuperar Tratamientos". (57)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.11 "Recuperar Consentimientos"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite recuperar todos los consentimientos del tratamiento y reconstruir cada subtipo sin perder sus claves ni su medicación.

COMENZAR

```
DEFINIR consentimiento_conducto_obtenido, consentimiento_ortodoncia_obtenido,
consentimiento_conducto_actual;
DEFINIR consentimiento_ortodoncia_actual, datos_consentimiento_obtenidos,
consentimiento_actual;
DEFINIR consentimiento_conducto_base_obtenido,
consentimientos_conducto_medicamentos_obtenidos;
DEFINIR medicamentos_conducto_obtenidos;
OCURRE tratamiento_codigo CONTENIENDO (codigo_tratamiento) DESDE PROCESO NRO
2.2.2.10 "Recuperar Tratamientos";
consentimiento_conducto_obtenido := ∅;
consentimiento_ortodoncia_obtenido := ∅;
ENCONTRAR datos_consentimiento_obtenidos EN ALMACÉN CONSENTIMIENTOS CON
CONSENTIMIENTOS.codigo_tratamiento = tratamiento_codigo;
PARA CADA consentimiento_actual EN datos_consentimiento_obtenidos HACER
  ENCONTRAR consentimiento_conducto_base_obtenido EN ALMACÉN
  CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO CON
  CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO.codigo_consentimiento =
  consentimiento_actual.codigo_consentimiento;
  SI consentimiento_conducto_base_obtenido ≠ ∅ ENTONCES
    ENCONTRAR consentimientos_conducto_medicamentos_obtenidos EN ALMACÉN
    CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO_MEDICAMENTOS CON
    CONSENTIMIENTOS_CONDUCTO_MEDICAMENTOS.codigo_consentimiento =
    consentimiento_actual.codigo_consentimiento;
    ENCONTRAR medicamentos_conducto_obtenidos EN ALMACÉN MEDICAMENTOS
    CON ∃ relacion_actual ∈ consentimientos_conducto_medicamentos_obtenidos |
    MEDICAMENTOS.codigo_medicamento = relacion_actual.codigo_medicamento;
    CONCATENAR consentimiento_conducto_base_obtenido Y
    medicamentos_conducto_obtenidos EN consentimiento_conducto_actual;
    AGREGAR consentimiento_conducto_actual EN consentimiento_conducto_obtenido;
  FIN SI
ENCONTRAR consentimiento_ortodoncia_actual EN ALMACÉN
CONSENTIMIENTOS_ORTODONCIA CON
CONSENTIMIENTOS_ORTODONCIA.codigo_consentimiento =
consentimiento_actual.codigo_consentimiento;
```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D88

[Volver al índice](#)

SI consentimiento_ortodoncia_actual $\neq \emptyset$ **ENTONCES**

AGREGAR consentimiento_ortodoncia_actual **EN** consentimiento_ortodoncia_obtenido;

FIN SI

FIN PARA

COMUNICAR datos_consentimiento_obtenidos **A PROCESO NRO** 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";

COMUNICAR consentimiento_conducto_obtenido **A PROCESO NRO** 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";

COMUNICAR consentimiento_ortodoncia_obtenido **A PROCESO NRO** 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.11 "Recuperar Consentimientos". (58)

[Volver a índice de ELP](#)

ELP PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información"

Se utiliza lenguaje estructurado porque permite seleccionar los flujos reconstruidos, acumular los consentimientos de todos los tratamientos y ordenar los datos temporales.

COMENZAR

DEFINIR informacion_clinica, pendientes_orden, menor_actual, lista_ordenada, candidato_actual;

DEFINIR consentimientos_generales, consentimientos_conducto, consentimientos_ortodoncia, tratamiento_actual;

DEFINIR registro_actual;

OCURRE paciente_obtenido **CONTENIENDO** (paciente) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.2.1 "Obtener Identificador de Paciente";

OCURRE tipo_informacion_solicitada **CONTENIENDO** (tipo_informacion_solicitada) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.2.2 "Diversificar por Tipo de Información";

informacion_clinica := $\emptyset$;

SI tipo_informacion_solicitada = "Turnos y Consultas" **ENTONCES**

OCURRE turnos_obtenidos **CONTENIENDO** (turnos_base_obtenidos, (motivos_consulta_obtenidos)) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.2.9 "Recuperar Trabajos Realizados";

OCURRE consultas_obtenidas **CONTENIENDO** ({codigo_consulta}) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.2.9 "Recuperar Trabajos Realizados";

OCURRE trabajos_realizados_obtenidos **CONTENIENDO** ({nombre_trabajo}) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.2.9 "Recuperar Trabajos Realizados";

OCURRE componentes_obtenidos **CONTENIENDO** ({nombre_componente, (descripcion_componente)}) **DESDE PROCESO NRO** 2.2.2.9 "Recuperar Trabajos Realizados";

pendientes_orden := turnos_obtenidos.turnos_base_obtenidos;

lista_ordenada := $\emptyset$;

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D89

[Volver al índice](#)

```

HACER MIENTRAS (pendientes_orden  $\neq \emptyset$ )
    menor_actual :=  $\emptyset$ ;
    PARA CADA candidato_actual EN pendientes_orden HACER
        SI menor_actual =  $\emptyset$  ENTONCES
            menor_actual := candidato_actual;
        SINO
            SI candidato_actual.fecha < menor_actual.fecha OR (candidato_actual.fecha =
            menor_actual.fecha AND candidato_actual.horario < menor_actual.horario)
            ENTONCES
                menor_actual := candidato_actual;
            FIN SI
        FIN SI
    FIN PARA
    AGREGAR menor_actual EN lista_ordenada;
    ELIMINAR(menor_actual) DE LISTA pendientes_orden;
FIN MIENTRAS
    turnos_obtenidos.turnos_base_obtenidos := lista_ordenada;
    CONCATENAR paciente_obtenido Y turnos_obtenidos Y consultas_obtenidas Y
    trabajos_realizados_obtenidos Y componentes_obtenidos EN informacion_clinica;
FIN SI
SI tipo_informacion_solicitada = "Radiografías" ENTONCES
    OCURRE historia_clinica_obtenida CONTENIENDO (historia_clinica) DESDE PROCESO
    NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";
    OCURRE radiografias_obtenidas CONTENIENDO ({imagen_radiografica, fecha}) DESDE
    PROCESO NRO 2.2.2.6 "Recuperar Radiografías";
    pendientes_orden := radiografias_obtenidas;
    lista_ordenada :=  $\emptyset$ ;
    HACER MIENTRAS (pendientes_orden  $\neq \emptyset$ )
        menor_actual :=  $\emptyset$ ;
        PARA CADA candidato_actual EN pendientes_orden HACER
            SI menor_actual =  $\emptyset$  ENTONCES
                menor_actual := candidato_actual;
            SINO
                SI candidato_actual.fecha < menor_actual.fecha ENTONCES
                    menor_actual := candidato_actual;
                FIN SI
            FIN SI
        FIN PARA
        AGREGAR menor_actual EN lista_ordenada;
        ELIMINAR(menor_actual) DE LISTA pendientes_orden;
    FIN MIENTRAS
    radiografias_obtenidas := lista_ordenada;

```

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D90

[Volver al índice](#)

CONCATENAR paciente_obtenido Y historia_clinica_obtenida Y radiografias_obtenidas **EN** informacion_clinica;

FIN SI

SI tipo_informacion_solicitada = "Cuestionarios" **ENTONCES**

OCURRE historia_clinica_obtenida **CONTENIENDO** (historia_clinica) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";

OCURRE cuestionario_odontologico_obtenido **CONTENIENDO** (cuestionario_odontologico_base_obtenido, (cuestionarios_medicamentos_obtenidos), (medicamentos_cuestionario_obtenidos), (cuestionarios_dolor_obtenidos), (caracteristicas_dolor_obtenidas), (cuestionarios_lesiones_obtenidos), (tipos_lesiones_obtenidos), (cuestionarios_zonas_anormales_obtenidos), (zonas_bucales_anormales_obtenidas), (fracturas_dentales_obtenidas), (traumatismos_dentales_obtenidos)) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.5 "Recuperar Cuestionarios Odontológicos";

CONCATENAR paciente_obtenido Y historia_clinica_obtenida Y cuestionario_odontologico_obtenido **EN** informacion_clinica;

FIN SI

SI tipo_informacion_solicitada = "Análisis Funcionales" **ENTONCES**

OCURRE historia_clinica_obtenida **CONTENIENDO** (historia_clinica) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";

OCURRE analisis_funcional_obtenido **CONTENIENDO** (analisis_funcional_base_obtenido, (tipos_habitos_obtenidos)) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.8 "Recuperar Análisis Funcionales";

CONCATENAR paciente_obtenido Y historia_clinica_obtenida Y analisis_funcional_obtenido **EN** informacion_clinica;

FIN SI

SI tipo_informacion_solicitada = "Análisis Faciales" **ENTONCES**

OCURRE historia_clinica_obtenida **CONTENIENDO** (historia_clinica) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";

OCURRE analisis_facial_obtenido **CONTENIENDO** (patron_facial, perfil, asimetria, altura_facial, ancho_facial, perfil_maxilar, perfil_mandibular, surco_labio_menton, labios_en_reposo, perfil_labial) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.7 "Recuperar Análisis Faciales";

CONCATENAR paciente_obtenido Y historia_clinica_obtenida Y analisis_facial_obtenido **EN** informacion_clinica;

FIN SI

SI tipo_informacion_solicitada = "Declaración Jurada" **ENTONCES**

OCURRE historia_clinica_obtenida **CONTENIENDO** (historia_clinica) **DESDE PROCESO** NRO 2.2.2.3 "Recuperar Historia Clínica";

OCURRE declaracion_jurada_obtenida **CONTENIENDO** (declaracion_jurada_base_obtenida, antecedente_medico_obtenido, (antecedentes_medicamentos_obtenidos), (medicamentos_antecedentes_obtenidos), (tipos_usos_medicamentos_obtenidos), (antecedentes_enfermedades_obtenidos), (enfermedades_obtenidas), (tipos_antecedentes_enfermedades_obtenidos), (antecedentes_alergias_obtenidos),

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D91

[Volver al índice](#)

(tipos_alergias_obtenidos), (antecedentes_hepatitis_obtenidos), (tipos_hepatitis_obtenidos), (antecedentes_quirurgicos_obtenidos), (antecedentes_tratamientos_medicos_obtenidos), (antecedentes_tratamientos_complementarios_obtenidos), (tipos_tratamientos_complementarios_obtenidos)) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.4** "Recuperar Declaraciones Juradas";

CONCATENAR paciente_obtenido Y historia_clinica_obtenida Y declaracion_jurada_obtenida **EN** informacion_clinica;

FIN SI

SI tipo_informacion_solicitada = "Tratamientos y Consentimientos" **ENTONCES**

OCURRE tratamientos_obtenidos **CONTENIENDO** ({tratamiento}) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.10** "Recuperar Tratamientos";

OCURRE tipos_tratamiento_obtenidos **CONTENIENDO** ({codigo_tipo_tratamiento, nombre_tratamiento, (descripcion_general)}) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.10** "Recuperar Tratamientos";

consentimientos_generales := ∅;

consentimientos_conducto := ∅;

consentimientos_ortodoncia := ∅;

PARA CADA tratamiento_actual **EN** tratamientos_obtenidos **HACER**

OCURRE datos_consentimiento_obtenidos **CONTENIENDO** ({consentimiento}) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.11** "Recuperar Consentimientos";

OCURRE consentimiento_conducto_obtenido **CONTENIENDO** ({consentimiento_conducto_base_obtenido, (medicamentos_conducto_obtenidos)}) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.11** "Recuperar Consentimientos";

OCURRE consentimiento_ortodoncia_obtenido **CONTENIENDO** ({consentimiento_ortodoncia}) **DESDE PROCESO NRO 2.2.2.11** "Recuperar Consentimientos";

PARA CADA registro_actual **EN** datos_consentimiento_obtenidos **HACER**

AGREGAR registro_actual **EN** consentimientos_generales;

FIN PARA

PARA CADA registro_actual **EN** consentimiento_conducto_obtenido **HACER**

AGREGAR registro_actual **EN** consentimientos_conducto;

FIN PARA

PARA CADA registro_actual **EN** consentimiento_ortodoncia_obtenido **HACER**

AGREGAR registro_actual **EN** consentimientos_ortodoncia;

FIN PARA

FIN PARA

pendientes_orden := tratamientos_obtenidos;

lista_ordenada := ∅;

HACER MIENTRAS (pendientes_orden ≠ ∅)

menor_actual := ∅;

PARA CADA candidato_actual **EN** pendientes_orden **HACER**

SI menor_actual = ∅ **ENTONCES**

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D92

[Volver al índice](#)

```

        menor_actual := candidato_actual;
    SINO
        SI candidato_actual.fecha_inicio_tratamiento <
        menor_actual.fecha_inicio_tratamiento ENTONCES
            menor_actual := candidato_actual;
        FIN SI
    FIN SI
FIN PARA
AGREGAR menor_actual EN lista_ordenada;
ELIMINAR(menor_actual) DE LISTA pendientes_orden;
FIN MIENTRAS
tratamientos_obtenidos := lista_ordenada;
CONCATENAR paciente_obtenido Y tratamientos_obtenidos Y tipos_tratamiento_obtenidos Y
consentimientos_generales Y consentimientos_conducto Y consentimientos_ortodoncia EN
informacion_clinica;
FIN SI
COMUNICAR informacion_clinica A TERMINADOR Odontólogo;
TERMINAR

```

FIN ELP PROCESO NRO 2.2.2.12 "Consolidar y Ordenar Información". (59)

[Volver a índice de ELP](#)

CÁTEDRA	AÑO	GRUPO	PÁGINA
Diseño de sistemas	2026	2 - AnalitIQ	D93

[Volver al índice](#)